

ФАКУЛТЕТ „АВТОМАТИКА“

ДИПЛОМНА РАБОТА

за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“

на

Иван Бориславов Найденов

специалност: „Автоматика, информационна и управляваща техника“

катедра: „Автоматизация на електрозадвижванията“

ТЕМА:

ПРОГРАМИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА РОБОТ С ПЕТ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА SCORBOT ER-IX

Научен ръководител: …….

/гл. ас. д-р Николай Братованов/

Ръководител катедра: …….

/проф. д-р Владимир Христов/

Студент:……

/Иван Найденов/

Съдържание

Увод.....5

Цел и задачи на дипломната работа.....6

Глава 1. Индустриални роботи с антропоморфна структура.....7

1.1. Същност и определение на индустриалния робот с антропоморфна структура.....7

1.2. Класификация на индустриалните роботи по кинематична структура.....8

1.3. Конструктивни особености и кинематика на антропоморфните роботи.....9

1.3.1. Степени на свобода и работна зона.....9

1.3.2. Кинематични модели – права и обратна задача.....9

1.3.3. Технически параметри и характеристики.....10

1.4. Задвижващи системи, сензори и системи за управление.....10

1.5. Програмиране на индустриални роботи с антропоморфна структура.....11

1.5.1. Онлайн програмиране.....11

1.5.2. Офлайн програмиране.....11

1.5.3. Програмни езици на водещите производители.....12

1.6. Симулация и офлайн виртуално пускане в експлоатация.....12

1.7. Безопасност при работа с индустриални антропоморфни роботи.....13

1.8. Области на приложение.....14

1.9. Примери от промишлената практика – модели на водещи производители.....14

1.10. Тенденции в развитието на индустриалните антропоморфни роботи.....15

Глава 2. Робот с пет степени на свобода SCORBOT ER-IX.....16

2.1. Въведение и общи сведения.....16

2.2. Състав на роботизираната система.....17

2.3. Механична структура и кинематична схема.....18

2.3.1. Звена и стави.....18

2.3.2. Обхвати и скорости на осите.....19

2.3.3. Работна зона.....20

2.4. Технически характеристики.....20

2.5. Задвижваща система.....21

2.5.1. Постояннотокови серводвигатели.....22

2.5.2. Вълнови редуктори (Harmonic Drive).....23

2.5.3. Зъбно-ремъчни предавки и общо предавателно отношение.....24

2.6. Измервателни устройства и ограничители на движението.....25

2.6.1. Инкрементални оптични енкодери.....25

2.6.2. Разделителна способност.....25

2.6.3. Крайни изключватели.....26

2.6.4. Механични ограничители.....27

2.6.5. Датчици за начално положение и процедура на хомиране.....27

2.7. Изпълнително звено.....28

2.7.1. Пневматичен захват.....28

2.7.2. Електрически постояннотоков захват.....28

2.7.3. Център на инструмента (TCP).....29

2.8. Управляващ контролер ACL Controller-B.....29

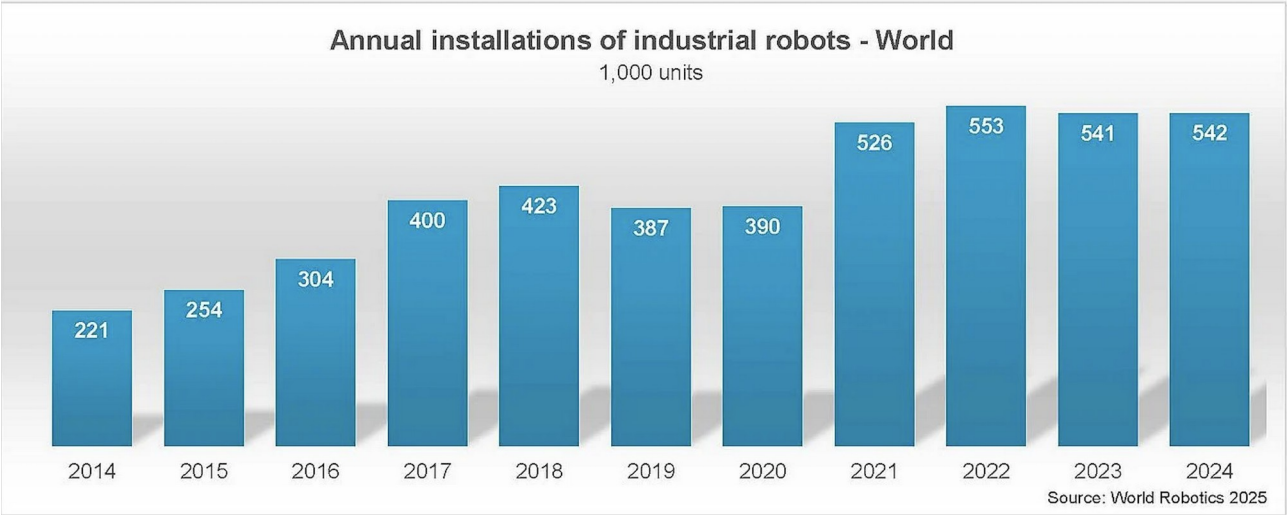
2.8.1. Общо описание....29
2.8.2. Групи на управление на осите....30
2.8.3. Цифрови входове и изходи....30
2.8.4. Управление на пътя....31
2.9. Координатни системи на робота....32
2.9.1. Типове записвани позиции....32
Глава 3. Програмиране и симулация на робот SCORBOT ER-IX....34
3.1. Постановка на задачата и обща структура на решението....34
3.2. Експериментална постановка....35
3.2.1. Състав на работното място....35
3.2.2. Последователни канали на контролера....35
3.2.3. Работа с ATS през виртуална машина....36
3.2.4. Преобразувател RS232–USB и откриване на порта....37
3.2.5. Защо един последователен канал не е достатъчен....38
3.3. Програмиране на робота на език ACL през средата ATS....39
3.3.1. Обучаване и съхраняване на позиции....39
3.3.2. Команди за движение....40
3.3.3. Многозадачност и фоново изпълнение....41
3.4. Отказ при инициализацията на робота – диагностика и отстраняване....41
3.4.1. Проявление на отказа....41
3.4.2. Какво означават двете съобщения....42
3.4.3. Последователност на диагностиката....42
3.4.4. Действителна причина....44
3.4.5. Защо действителната причина не е била видима в началото....44
3.4.6. Възстановяване на конфигурацията....45
3.4.7. Особености на процедурата по хомиране....46
3.5. Програма SIM – извличане на ставните координати в реално време....47
3.5.1. Избор на измервана величина....47
3.5.2. Команди за извеждане през последователен канал....47
3.5.3. Текст на програмата....48
3.6. Програма listen.py – приемане, преобразуване и записване на данните....48
3.6.1. Предназначение и общо устройство....48
3.6.2. Настройка на серийния порт....49
3.6.3. Приемане и възстановяване на редовете....49
3.6.4. Преобразуване на енкодерните импулси в ъглови единици....50
3.6.5. Записване на файла „на място“....50
3.6.6. Записване само при промяна....51
3.7. Диагностика и настройка на комуникацията по канал COM 0....52
3.7.1. Честота на обновяване и обем на потока....52
3.7.2. Замръзване на порта по време на симулация....53
3.8. Връзка с тримерния модел в SolidWorks....54
Глава 4. Експериментални изследвания и анализи....55
4.1. Монтаж на робота и координатни системи....55
4.2. Експеримент 1. Проверка на ставното пространство....58
4.3. Експеримент 2. Проверка на позиционната точност....63
4.4. Експеримент 3. Проверка на траекторната точност....66
4.5. Експеримент 4. Движение между точки и работа на захвата....70

Глава 5. Заключение и изводи.....76
5.1. Обобщение на извършената работа.....76
5.2. Изводи.....77
5.3. Приноси на дипломната работа.....79
5.4. Насоки за бъдеща работа.....79

Използвани източници.....81

Увод

Съвременното промишлено производство се развива в условията на нарастваща конкуренция, необходимост от гъвкавост на технологичните процеси и постоянен натиск за повишаване на качеството при едновременно намаляване на разходите. В отговор на тези изисквания през последните десетилетия индустриалната роботизация се утвърди като един от основните двигатели на автоматизацията в машиностроенето, автомобилостроенето, електрониката, хранително-вкусовата промишленост и редица други отрасли. Индустриалните роботи вече не са екзотично технологично решение, запазено само за големите автомобилни концерни, а са неразделна част от концепцията за „Индустрия 4.0“, в която производствените системи стават все по-автономни, взаимосвързани и способни да се самонастройват в реално време.



Фиг. 1.1 Брой инсталирани индустриални роботи на годишна база

Според последния годишен доклад „World Robotics 2025“ на Международната федерация по роботика (International Federation of Robotics – IFR), през 2024 г. в света са инсталирани 542 000 нови индустриални роботи, а действащият им парк надхвърля 4 664 000 единици – ръст от близо 9% спрямо предходната година. Азия остава водещият регион с 74% от новите инсталации, следвана от Европа (16%) и Америка (9%). Китай самостоятелно формира 54% от световния пазар с около 295 000 нови робота за годината.Тези данни ясно показват, че скоростта на внедряване на индустриални роботи се е удвоила за последното десетилетие в световен мащаб. [7]

Сред всички кинематични структури най-широко разпространение продължават да имат антропоморфните (шарнирните) роботи – благодарение на голямата си работна зона спрямо заеманата площ и на способността да изпълняват сложни пространствени траектории. Именно тази структура определя облика както на съвременното промишлено производство, така и на обучението по роботика.

Подготовката на инженери в тази област изисква работа с действителна машина, а не само с теоретично знание. За целта се използват учебни манипулатори, които възпроизвеждат в умален мащаб всички съществени особености на промишления робот: вертикално-шарнирна кинематика,

задвижване с постояннотокови серводвигатели, вълнови редуктори, инкрементални оптични енкодери, затворена система за управление и специализиран език за програмиране. Такъв робот е и SCORBOT ER-IX на фирмата Eshed Robotec (по-късно Intelitek).

Когато се анализира как съвременните роботизирани системи визуализират и контролират своите процеси в реално време, възниква въпросът каква е разликата между очакваното изпълнение и истинското поведение на хардуера. Естественият отговор е тримерен модел на робота, който се движи едновременно с реалната машина. Такъв модел, задвижван от измерените в реално време координати на действителния механизъм, представлява цифров близнак (digital twin) и се различава принципно от офлайн симулацията [16], при която движението се изчислява от програмен модел и няма никакъв обмен с хардуера.

Цел и задачи на дипломната работа

Цел на настоящата дипломна работа е да се разработи и изследва подход за програмиране на робота SCORBOT ER-IX и за изграждане на еднопосочна връзка в реално време между него и неговия тримерен модел в среда SolidWorks, както и да се оцени количествено доколко моделът възпроизвежда действителното поведение на машината.

Използваните средства са: езикът ACL[3] и програмната среда ATS на контролера Controller-B [5][2], дистанционното устройство за обучение [4], език Python с библиотеката pySerial за приемане на данните [19][18], средата SolidWorks с готово допълнително приложение (add-in) GMK_Simulator [17], което задвижва сглобката на робота по текстов файл. GMK_Simulator не е разработка по настоящата работа и се използва като готово средство за визуализация, но определя изискванията към формата и към начина на обновяване на този файл.

Изложението е организирано в пет глави. В Глава 1 се разглеждат индустриалните роботи с антропоморфна структура – същност и определение, класификация, кинематика, задвижвания и сензорика, онлайн и офлайн програмиране, симулация, безопасност, области на приложение и тенденции. Глава 2 е посветена на конкретния обект на работата – роботът SCORBOT ER-IX, разгледан като мехатронна система, с пет степени на свобода. В Глава 3 се изгражда практическото решение. Програмирането на робота на ACL, разглеждане на възможните варианти са осъществяване на комуникация, програмите SIM и listen.py, диагностиката, отстраняването на откази и връзката с тримерния модел. Глава 4 съдържа експерименталната част – четири самостоятелни експеримента с нарастваща сложност. Те са проведени по принципа на тройното сравнение между реалния робот, контролера и модела. В Глава 5 са обобщени резултатите и са формулирани изводите от цялата разработка.

Всички представени експериментални резултати са получени от действителния робот SCORBOT ER-IX в лабораторията по роботика на Технически университет – София.

Глава 1. Индустриални роботи с антропоморфна структура – същност, особености, програмиране и симулация, приложения и примери

1.1. Същност и определение на индустриалния робот с антропоморфна структура

Съгласно международния стандарт ISO 8373:2021 „Robotics – Vocabulary“, индустриалният робот се дефинира като автоматично управляван, препрограмируем, многофункционален манипулатор, програмируем по три или повече оси, който може да бъде фиксиран на място или мобилен, предназначен за приложение в промишлената автоматизация. [8] От тази дефиниция произтичат три основни, дефиниращи робота характеристики:

- Препрограмируемост – движенията и последователността от операции могат да бъдат изменяни програмно, без да е необходима механична намеса върху конструкцията на машината;
- Многофункционалност – с подходяща смяна на работния инструмент (крайния ефектор) и на управляващата програма роботът може да изпълнява различни по характер технологични операции;
- Задвижване по три или повече оси – наличието на достатъчен брой степени на свобода дава възможност за позициониране и ориентиране на работния инструмент в пространството.

Терминът „антропоморфен“ произлиза от гръцките думи „ánthrōpos“ (човек) и „morphē“ (форма) и означава буквално „с човешка форма“. По отношение на индустриалните роботи понятието се отнася до кинематичната структура на манипулатора, която възпроизвежда – в опростен вид – строежа и подвижността на човешката ръка. Класическият шест осен антропоморфен робот се състои от няколко последователно свързани звена (линкове), съединени чрез ротационни стави, като разположението им условно съответства на анатомичните стави на човека:

- ставата в основата на робота (ос 1) съответства функционално на завъртането на тялото/талията;
- следващите две стави (ос 2 и ос 3) изпълняват ролята на раменна и лакътна става, определяйки положението на „лакътя“ и достигането на манипулатора до дадена точка в пространството;
- последните три стави, обединени в т.нар. „сферична китка“ (ос 4, ос 5 и ос 6), съответстват на китката на човешката ръка и осигуряват ориентацията на инструмента независимо от вече постигнатото позициониране на предходните три оси.

Именно тази аналогия с човешката ръка е дала основание индустриалните роботи от този тип да бъдат наричани антропоморфни, шарнирни (articulated) или ставно-съчленени роботи. Те представляват отворена кинематична верига (serial manipulator), при която звената са свързани последователно едно след друго, за разлика от паралелните (delta) роботи, при които крайният ефектор е закачен едновременно към няколко независими кинематични вериги.

Важно е да се отбележи, че съществува и по-широко понятие – „антропоморфен робот“ в смисъла на хуманоидна машина, имитираща цялостния външен вид на човека (глава, торс, крайници). В контекста на индустриалната роботика обаче терминът „робот с антропоморфна структура“ се отнася единствено до кинематиката на манипулационната ръка, а не до цялостен хуманоиден

дизайн – именно в този, по-тесен и утвърден в машиностроенето смисъл, понятието се използва в настоящата разработка.

1.2. Класификация на индустриалните роботи по кинематична структура

Индустриалните роботи могат да бъдат класифицирани по различни признаци – по вид на задвижването (електрическо, хидравлично, пневматично), по начин на управление на траекторията (позиционно управление „точка до точка“ – PTP, или непрекъснато управление на траекторията – CP), по товароносимост, по степен на автономност (традиционни, изискващи оградено работно пространство, или колаборативни). Най-разпространеният и фундаментален признак за класификация обаче е конструктивната (кинематична) структура на манипулатора. По този признак IFR и стандартът ISO 8373 разграничават шест основни типа: [7][8]

1. Декартови (правоъгълни/портални) роботи – изградени от три взаимно перпендикулярни постъпателни (транслационни) стави, движещи се по осите X, Y и Z. Отличават се с висока точност и голяма товароносимост, но имат ограничена, кубична работна зона и заемат значителна производствена площ.

2. Цилиндрични роботи – съчетават една ротационна и две транслационни стави, при което работната зона има формата на цилиндричен сегмент.

3. Сферични (полярни) роботи – притежават две ротационни и една транслационна става, а работната им зона наподобява сегмент от сфера. Това е една от най-старите конструкции в индустриалната роботика.

4. SCARA роботи (Selective Compliance Assembly Robot Arm) – имат две успоредни ротационни стави, действащи в хоризонтална равнина, и допълнителна вертикална транслационна ос. Отличават се с висока скорост и точност при монтажни операции в равнина, но с ограничена свобода на ориентация в пространството.

5. Паралелни (делта) роботи – работният орган е окачен едновременно на няколко независими кинематични вериги (обикновено три), които работят паралелно. Използват се основно за високоскоростни операции по товарене и пакетиране на леки продукти (т.нар. „pick and place“).

6. Антропоморфни роботи – съставени изцяло от ротационни стави (най-малко три, като в индустриалната практика най-разпространеният вариант е с шест ротационни оси). Именно този тип е обект на настоящата глава.

Антропоморфните роботи на свой ред могат да бъдат допълнително подразделени според броя на степените на свобода:

- 4-осни и 5-осни роботи – с намален брой оси, използвани при операции, които не изискват пълна пространствена ориентация на инструмента

- 6-осни роботи – класическата и най-разпространена конфигурация, осигуряваща пълна свобода за позициониране (3 степени на свобода за положение) и ориентиране (3 степени на свобода за ъглова ориентация) на работния инструмент във всяка точка от работната зона

- 7-осни (кинематично излишни/redundant) роботи – притежават допълнителна, “излишна” степен на свобода спрямо необходимите шест, което им позволява да заобикалят препятствия и да достигат точки, недостъпни за класическите 6-осни манипулатори при запазена ориентация на инструмента. Пример за такава конструкция е колаборативният робот KUKA LBR iiwa. [21]

Освен по броя оси, антропоморфните роботи биват класифицирани и по товароносимост – от леки роботи (под 10 kg, използвани в електрониката и за прецизен монтаж), през средни роботи (10–60 kg, най-масовият клас за общопромишлени приложения), до тежки роботи (над 150–300 kg и повече), предназначени за манипулиране на едрогабаритни детайли, палетизиране на цели палетни единици и обслужване на леярски и ковачески процеси.

1.3. Конструктивни особености и кинематика на антропоморфните роботи

1.3.1. Степени на свобода и работна зона

Степента на свобода (Degree of Freedom – DOF) на една кинематична двойка определя броя на независимите движения, които тя допуска. При класическия 6-осен антропоморфен робот всяка от шестте стави е ротационна и допуска едно независимо въртеливо движение, поради което общият брой степени на свобода на манипулатора е шест. Това е и минимално необходимият брой степени на свобода, за да може крайният ефектор на робота да бъде позициониран в произволна точка от неговата работна зона (3 DOF) и същевременно ориентиран под произволен ъгъл спрямо тази точка (допълнителни 3 DOF). [13][14][15]

Работната зона (work envelope) на антропоморфния робот представлява съвкупността от всички точки в пространството, достижими за центъра на неговия инструмент (Tool Center Point – TCP). Благодарение на изцяло ротационната си кинематика, антропоморфните роботи имат работна зона с близка до сферична форма, което им осигурява съществено предимство пред декартовите и цилиндричните конструкции – голям обем на работното пространство спрямо относително малката заемана от самата машина площ, както и способност да достигат зад и над препятствия.

1.3.2. Кинематични модели – права и обратна задача

Анализът на движението на антропоморфен манипулатор с шест степени на свобода се извършва посредством методите на роботизираната кинематика. Най-разпространеният системен подход за описание на относителното положение и ориентация между съседните звена на отворена кинематична верига е конвенцията на Denavit–Hartenberg (DH-параметри) [12], при която на всяко звено се приписва локална координатна система, а преходът между две съседни системи се описва еднозначно чрез четири параметъра: дължина на звеното, ъгъл на усукване на звеното, разстояние между звената и ъгъл в ставата.

При решаването на **правата кинематична задача** (forward kinematics) са известни стойностите на ъглите във всички стави на робота и се търси положението и ориентацията на TCP спрямо базовата координатна система. Тази задача се решава еднозначно чрез последователно умножение на хомогенните трансформационни матрици, съответстващи на всяка става.

При решаването на **обратната кинематична задача** (inverse kinematics), която е от ключово значение за практическото програмиране на робота, е зададено желаното положение и ориентация на инструмента, а трябва да се определят необходимите стойности на ъглите във всяка от шестте стави, които да осигурят достигането на тази цел. За разлика от правата задача, обратната кинематична задача най-често има повече от едно решение (например конфигурация „лакът горе“ или „лакът долу“), а в определени точки от работната зона – т.нар. **сингулярни точки** (kinematic singularities) – броят на решенията рязко намалява или скоростта в определени стави клони към безкрайност, което налага специално внимание при програмирането и генерирането на траектории в близост до тези зони. [13][14] Специфична конструктивна особеност, значително улесняваща аналитичното решаване на обратната кинематична задача при класическите 6-осни

антропоморфни роботи, е т.нар. „сферична китка“ – пресичане на осите на последните три стави в една обща точка, което позволява задачата за позициониране и задачата за ориентиране да бъдат разделени и решени последователно, вместо съвместно.

1.3.3. Технически параметри и характеристики

При избора и сравнението на индустриални роботи с антропоморфна структура за конкретно приложение инженерите разчитат на набор от стандартизирани технически показатели, обявявани от производителите:

- Товароносимост (payload) – максималната маса, която роботът може да носи на своя фланец при запазване на декларираните му динамични и точностни характеристики, включително масата на самия захват;
- Обхват (reach) – максималното разстояние от базата на робота до центъра на инструмента при напълно изпъната кинематична верига;
- Повторяемост (repeatability) – максималното отклонение при многократно връщане на робота в една и съща програмирана точка; за съвременните индустриални антропоморфни роботи тази стойност обичайно е в диапазона ±0,02 до ±0,05 mm;
- Брой оси – обичайно шест за универсалните индустриални модели;
- Максимална скорост на TCP и на отделните стави – определя продължителността на технологичния цикъл;
- Собствена маса на манипулатора, степен на защита на корпуса (IP клас) и допустими условия на околната среда (температура, влажност, наличие на прах или химически агресивна среда).

Тези параметри се онагледяват най-добре чрез конкретни промишлени модели, каквито са представени в т. 1.10 на настоящата глава.

1.4. Задвижващи системи, сензори и системи за управление

Съвременните индустриални антропоморфни роботи се задвижват предимно от електрически сервомотори (AC синхронни серводвигатели), монтирани директно в съответните стави или свързани към тях чрез прецизни редуктори – най-често хармонични предавки (harmonic drive) при по-малките стави и китката, и RV-редуктори (циклоидни предавки) при основните, силово натоварени стави. Всеки серводвигател е окомплектован с абсолютен енкодер за обратна връзка по положение, което позволява на управляващия контролер да определя точното ъглово положение на всяка става непрекъснато, включително непосредствено след включване на захранването, без необходимост от предварително „нулиране“ (referencing) на осите.

Управлението на робота се осъществява от специализиран контролер – индустриален компютър с реализирани в реално време алгоритми за интерполация на траекторията, права и обратна кинематика, сервоуправление на двигателите и комуникация с периферни устройства. Водещите производители разполагат със собствени поколения контролери – например KR C4/KR C5 на KUKA, IRC5 и по-новата платформа OmniCore на ABB, R-30iB/R-30iB Plus на FANUC и DX200/YRC1000 на Yaskawa Motoman. [21][20][22][23] Операторското взаимодействие с контролера се осъществява чрез преносим програмиращ пулт (teach pendant) – smartPAD при KUKA, FlexPendant при ABB, iPendant при FANUC и Programming Pendant при Yaskawa – от който операторът може да управлява робота в ръчен режим, да записва точки от траекторията и да редактира управляващата програма.

Освен вътрешните сензори за обратна връзка по положение, съвременните индустриални роботни клетки често са оборудвани и с външни сензорни системи – силомоментни датчици (force/torque

sensors) на фланеца на робота за операции, изискващи контрол на прилаганата сила (например монтаж с плътно прилягане), системи за машинно зрение (machine vision) за разпознаване, локализиране и инспекция на детайли, както и лазерни или ултразвукови датчици за проследяване на шева при заваръчни операции. Работният инструмент на робота (крайният ефектор) се избира и проектира в зависимост от конкретното технологично приложение и може да бъде захват (механичен, вакуумен или магнитен), заваръчна горелка/клещи, пистолет за боядисване, инструмент за фрезоване/полиране и др. За разширяване на работната зона роботите често се монтират на допълнителни външни оси – линейни релсови портали (track/gantry) или позиционери (ротационни маси, туртейбъли), които на практика добавят една или повече допълнителни степени на свобода към кинематичната верига на клетката.

1.5. Програмиране на индустриални роботи с антропоморфна структура

Създаването на управляваща програма е ключов етап от въвеждането на индустриален робот в експлоатация. В практиката се използват два принципно различни подхода – онлайн (директно) и офлайн програмиране, като изборът между тях зависи от сложността на приложението, изискваната точност, наличния престой на производствената линия и квалификацията на персонала.

1.5.1. Онлайн програмиране

При онлайн програмирането (online/on-site programming) операторът работи директно с реалния робот в производствената клетка. Различават се две основни техники:

- Обучение чрез пулт (teach-in / walk-through с teach pendant) – операторът премества манипулатора ръчно посредством teach pendant до всяка необходима позиция от траекторията, записва координатите на точката, а при необходимост задава и допълнителни параметри – тип движение (линейно или ставно), скорост, зона на заобляне на траекторията, състояние на изходни сигнали. Записаните точки се обединяват в последователна програма, която впоследствие се изпълнява автоматично.
- Обучение чрез директно водене (lead-through / hand-guiding programming) – операторът физически хваща и премества манипулатора (или специален бутон на фланеца) по желаната траектория, докато системата записва положенията в реално време. Този метод е особено характерен за колаборативните роботи, при които силомоментните сензори в ставите позволяват безопасно и интуитивно ръчно водене без участието на класически teach pendant.

Предимството на онлайн програмирането е високата постигана точност (тъй като програмата се създава директно спрямо реалните детайли и приспособления), но недостатъкът е, че производствената линия трябва да бъде спряна за времето на програмиране, а самият процес изисква физическо присъствие на квалифициран програмист до робота.

1.5.2. Офлайн програмиране

При офлайн програмирането (Offline Programming – OLP) управляващата програма се създава изцяло върху компютър, без участието на реалния робот, посредством специализиран софтуер, зареден с триизмерен CAD модел на робота, работната клетка, приспособленията и обработвания детайл. Траекторията на инструмента се дефинира в софтуерна среда – директно спрямо геометрията на детайла или чрез импортиране на траектория от CAM система – след което програмата се верифицира чрез симулация (проверка за достижимост, колизии, сингулярности) и накрая се генерира в специфичния за конкретния производител програмен код, който се прехвърля към контролера на робота.

Основното предимство на офлайн програмирането е, че не изисква престой на реалната производствена линия – програмирането и оптимизацията се извършват паралелно с текущото производство, а роботът се спира единствено за кратка проверка и фина настройка (fine-tuning) на място. Този подход е особено ефективен при сложни повърхнини, чести смени на продукта и в приложения като заваряване, боядисване и обработка чрез рязане, където ръчното обучение на голям брой точки би отнело значително време.

1.5.3. Програмни езици на водещите производители

Всеки от основните производители на индустриални антропоморфни роботи е разработил собствен, специализиран текстово-ориентиран програмен език, изпълняван от контролера на робота:

- KRL (KUKA Robot Language) – езикът на KUKA, изпълняван на контролери от серията KRC4/ KRC5. Поддържа структурирано програмиране с функции, процедури и прекъсвания (interrupts), както и т.нар. „submit интерпретатор“ – паралелна фонова задача, работеща едновременно с основната програма. Синтаксисът му е близък до Паскал, а езикът е особено подходящ за приложения с координирано движение на външни оси и сложна технологична логика. [21]
- RAPID – програмният език на ABB, също базиран синтактично на структурирани, близки до Паскал конструкции. Поддържа многозадачност (multitasking), обработка на прекъсвания и модулно програмиране, което го прави сравнително лесен за усвояване от инженери с опит в класическото структурно програмиране. [20]
- KAREL – език на високо ниво, разработен от FANUC като алтернатива на по-опростения, базиран на пулта TP (Teach Pendant) език. KAREL се компилира в байт-код и предоставя разширени възможности за работа с файлове, комуникация чрез сокети и сложни структури от данни, като същевременно запазва пълен контрол върху движението на робота. [22]
- INFORM – програмният език на Yaskawa Motoman, при който управляващите програми се наричат „jobs“ (задачи). Отличителна негова особеност е вградената поддръжка за координация на движението между няколко робота едновременно, което го прави предпочитан избор при клетки с два или повече робота, работещи синхронно (например двойно заваряване). [23]

Независимо от синтактичните различия, всички посочени езици споделят обща концептуална основа – дефиниране на точки (waypoints) в пространството, задаване на тип движение между тях (ставно/joint move за бързо позициониране или линейно/circular move за прецизно управление на траекторията на TCP в пространството), управление на скоростта и ускорението, зони на заобляне на ъглите на траекторията, както и управление на дискретни и аналогови входно-изходни сигнали за синхронизация с периферното оборудване на клетката.

1.6. Симулация и офлайн виртуално пускане в експлоатация

Симулационният софтуер за индустриални роботи заема централно място в съвременния инженерен цикъл на проектиране и внедряване на роботизирани клетки. Чрез него, преди физическото изграждане или преоборудване на дадена производствена линия, инженерите могат да извършат:

- проверка на достижимостта (reachability study) на всички необходими точки от технологичния процес спрямо избрания модел робот и неговото разположение в клетката

- откриване и предотвратяване на колизии между манипулатора, приспособленията, детайла и заобикалящата го периферия

- оптимизация на времето на технологичния цикъл чрез анализ и подобряване на траекторията и последователността на операциите

- предварително генериране и верификация на управляващата програма (офлайн програмиране), която впоследствие се прехвърля към реалния контролер с минимални корекции на място

- обучение на оператори и виртуална проверка на цялостната логика на клетката (виртуално пускане в експлоатация / virtual commissioning), включително съвместно с моделите на PLC системата, преди физическото стартиране на линията.

Всеки от водещите производители предлага собствена, специализирана симулационна платформа, тясно интегрирана с контролера и програмния език на съответните му роботи: **RobotStudio** на ABB, **KUKA.Sim** (в по-новата си версия, интегрирана в платформата **iiQWorks.Sim**) на KUKA, **ROBOGUIDE** на FANUC и **MotoSim EG-VRC** на Yaskawa Motoman. [20][21][22][23] Освен фирмените решения, на пазара съществуват и универсални, независими от производителя платформи, като **RoboDK**, поддържащи библиотеки с модели на роботи от множество различни марки в обща симулационна среда, което е особено полезно при съпоставка на различни модели за едно и също приложение още във фазата на проектиране. [26]

Резултатът от симулацията в тези среди е т.нар. **дигитален близнак** (digital twin) на роботизираната клетка – виртуален модел, максимално близък до реалната инсталация по геометрия, кинематика и логика на управление. Той може да бъде използван не само на етапа на проектиране, но и по време на реалната експлоатация за анализ на производителността, планиране на превключването между различни продукти и предварителна проверка на промени в технологичния процес, без риск от престой или повреда на реалното оборудване.

1.7. Безопасност при работа с индустриални антропоморфни роботи

Поради значителните маси, скорости и сили, които развиват при движение, класическите индустриални антропоморфни роботи представляват потенциален източник на опасност за обслужващия персонал и традиционно се експлоатират в оградено, физически отделено работно пространство (защитни огради, светлинни завеси, предпазни врати с блокировки), недостъпно за хора по време на автоматичен режим на работа. Изискванията към проектирането, интеграцията и безопасната експлоатация на подобни системи са регламентирани от международния стандарт **ISO 10218** – „Robotics – Safety requirements“, чиято съществено обновена версия (ISO 10218-1:2025) въвежда допълнителни и по-строги изисквания, отразяващи развитието на технологиите за колаборативна работа и функционалната безопасност. [9][10]

През последните години успоредно с класическите („оградени“) индустриални роботи все по-широко навлизат и **колаборативните роботи** (коботи) – също антропоморфни по своята кинематична структура, но проектирани да работят в непосредствена близост и дори в пряк физически контакт с оператора, без необходимост от защитна ограда. Тяхната безопасност се основава на принципа за ограничаване на силата и мощността при контакт (Power and Force Limiting), регламентиран от техническата спецификация, допълваща изискванията на ISO 10218 конкретно за колаборативните приложения. [11] Представители на този клас антропоморфни роботи са KUKA LBR iiwa, ABB YuMi и GoFa, FANUC CRX и Yaskawa Motoman HC серията. [21][20][22][23] Независимо от нарастващата популярност на колаборативните решения, класическите високоскоростни и високо натоварени антропоморфни роботи, работещи зад защитна ограда, остават предпочитаният избор навсякъде, където производителността и товароносимостта имат приоритет пред прекия физически контакт с оператора.

1.8. Области на приложение

Благодарение на голямата си работна зона, високата товароносимост в широк диапазон и способността да ориентират инструмента в произволна посока, антропоморфните индустриални роботи намират приложение в изключително широк спектър от технологични процеси. По-долу са представени най-разпространените области на приложение.

Дъгово и съпротивително точково заваряване. Заваръчните операции са едно от най-ранните и до момента най-масови приложения на индустриалните антропоморфни роботи, особено в автомобилната промишленост. При дъговото заваряване роботът, оборудван със заваръчна горелка и захранван от заваръчен източник, изпълнява прецизно програмирана или сензорно коригирана траектория по шева, като поддържа постоянни параметри на процеса (скорост, ъгъл, разстояние до детайла), които трудно могат да се постигнат при ръчно заваряване. При точковото съпротивително заваряване, широко използвано при сглобяването на автомобилни каросерии, роботът носи заваръчни клещи и последователно изпълнява голям брой заварени точки по предварително зададена последователност. Toyota, например, публично отчита използването на индустриални роботи с общо предназначение именно за дъгово заваряване в своите заводи, като показателен пример за зрелостта на тази технология.

Боядисване и нанасяне на покрития. Роботизираното боядисване осигурява еднородност на нанесения слой, намалява разхода на материал и напълно елиминира експозицията на оператора на летливи и токсични разтворители, което е и основната причина процесът да бъде сред първите, напълно автоматизирани в автомобилната индустрия.

Монтаж (асемблиране). При монтажни операции – сглобяване на компоненти, вкарване на валове в отвори, завинтване, поставяне на електронни компоненти – от роботите се изисква висока повторяемост и в редица случаи – способност за контрол на прилаганата сила посредством силомоментен сензор, за да се избегне повреда на чувствителни детайли.

Палетизиране и депалетизиране. Роботите подреждат (или разтоварват) продукция върху транспортни палети по зададен, оптимизиран откъм устойчивост на товара алгоритъм. Тежкотоварните антропоморфни модели са особено подходящи за тази задача, тъй като позволяват едновременно манипулиране на групи продукти с относително висока скорост на цикъла.

Обслужване на машини (machine tending). Роботът зарежда и раззарежда детайли в/от металорежещи стругове, фрезови машини, преси, машини за леене под налягане и коваческо оборудване, като по този начин позволява т.нар. “безлюдна” работа на съответното технологично оборудване.

Механична обработка – рязане, полиране, шлайфане. С подходящ инструмент, монтиран на фланеца, роботът извършва финишни операции по повърхността на детайла, като в редица случаи прилага и контрол на силата на притискане към обработваната повърхност.

Опаковане и палетизиране на леки продукти, инспекция чрез машинно зрение и др. – допълнителни, бързо развиващи се приложения, при които антропоморфната кинематика се съчетава с интегрирани сензорни системи за адаптивно управление на процеса.

1.9. Примери от промишлената практика – модели на водещи производители

За онагледяване на разгледаните дотук технически параметри в Таблица 1.1 са съпоставени четири представителни модела индустриални антропоморфни роботи на водещи световни производители, всеки от които е представител на различен клас по товароносимост и приложение.

Таблица 1.1. Сравнение на представителни модели индустриални антропоморфни роботи

Модел	**Произво-дител**	**Брой оси**	**Товарono-симост**	**Обхват**	**Повторя емост**	**Типично приложение**
KR 6 R900-2	KUKA	6	6,7 kg	901 mm	±0,02 mm	Монтаж, обслужване на машини, малки детайли
IRB 6700-150/3.20	ABB	6	150–300 kg	2,60–3,20 m	±0,35 mm (ср.)	Товаро-разтоварване, точково заваряване
R-2000iC/ 165F	FANUC	6	165 kg	2 655 mm	±0,05 mm	Точково заваряване, обслужване на машини
Motoman GP (сер.)	Yaskawa	6	7–225 kg (в зав. от модела)	0,9–3,1 m (в зав. от модела)	±0,02–0,05 mm	Универсално приложение, дъгово заваряване

Данните в таблицата илюстрират характерната за производителите практика да разработват цели фамилии от антропоморфни роботи с еднаква базова кинематична структура (шест ротационни оси), но с различна товароносимост и обхват, за да покрият максимално широк спектър от промишлени приложения – от прецизния монтаж на леки електронни компоненти (KUKA KR 6) до манипулирането на тежки метални отливки и цели палетни единици (ABB IRB 6700). Общата за всички представени модели черта е именно антропоморфната кинематична структура с шест степени на свобода и сферична китка, която – независимо от конкретния производител – остава доказан и утвърден инженерен стандарт вече повече от четири десетилетия. [20][21][22][23]

Показателен цялостен пример от практиката е роботизирана заваръчна клетка в автомобилен завод, в която няколко антропоморфни робота (например от серията FANUC R-2000iC или KUKA KR серия), монтирани стационарно или на линейни релсови портали около конвейер за каросерии, изпълняват синхронизирана последователност от точкови заварки, като работната им програма е генерирана офлайн в симулационна среда (например RobotStudio или ROBOGUIDE), верифицирана за колизии и достижимост, и впоследствие фино коригирана на място чрез онлайн teach-in програмиране. Подобна комбинация от офлайн подготовка и онлайн финализиране на практика е стандартният работен процес при внедряване на роботизирани клетки в съвременното серийно производство.

1.10. Тенденции в развитието на индустриалните антропоморфни роботи

Наблюдават се структурни промени в пазара, задълбочаваща се интеграция между индустриалните роботи и технологиите за изкуствен интелект и машинно зрение, което позволява на антропоморфните манипулатори да работят все по-адаптивно – разпознавайки и коригирайки положението си спрямо детайли с произволна, непрограмирана предварително ориентация, вместо да разчитат единствено на твърдо зададена, статична траектория. Тази тенденция, съчетана с непрекъснатото усъвършенстване на офлайн симулационните среди и на алгоритмите за автоматично генериране на траектории, очертава посоката на развитие на индустриалната антропоморфна роботика през следващите години. По-голяма автономност, по-лесно препрограмиране при смяна на продукцията и по-тясно и безопасно съвместно съществуване с човека в работната среда.

Глава 2. Робот с пет степени на свобода SCORBOT ER-IX – въведение, структура, основни компоненти и характеристики

2.1. Въведение и общи сведения

Настоящата глава е посветена на конкретния обект на дипломната работа – робот **SCORBOT ER-IX.** Целта на изложението е да се направи пълно техническо описание на робота като мехатронна система. Неговата кинематична структура, задвижващи механизми, измервателни устройства, хващач, управляващ контролер и принципите на управление, заложени в него. Това описание е необходимата основа, върху която в Глава 3 се изгражда конкретният подход за програмиране, извличане на ставните координати в реално време и симулация на робота.

Роботът SCORBOT ER-IX е разработен от израелската фирма **Eshed Robotec Ltd.**, по-късно преименувана на Intelitek и е представен на пазара в средата на 90-те години на XX век. [1] Серията SCORBOT (от англ. *SCORBOT* – съкращение, използвано от производителя за неговите образователни манипулатори) обхваща няколко поколения настолни роботизирани ръце – ER III, ER V, ER Vplus, ER IX, ER 14 и др. като ER-IX е сред най-мощните и най-функционално завършените представители на серията.

Предназначението на SCORBOT ER-IX е предимно **образователно и научноизследователско**. Той е проектиран така, че да възпроизвежда в умален мащаб всички съществени особености на промишления антропоморфен робот – вертикално-шарнирна кинематика, задвижване с постояннотокови серводвигатели, вълнови редуктори, инкрементални оптични енкодери, крайни изключватели, затворена система за управление с ПИД-регулатори и специализиран език за програмиране. Същевременно неговите габарити, товароносимост и мощност са съобразени с изискванията за безопасност в учебна лаборатория. Благодарение на тази комбинация роботът се използва в стотици технически университети и професионални училища по света за обучение по роботика, мехатроника, автоматизация на производство и гъвкави производствени системи.

Въпреки образователната си насоченост, SCORBOT ER-IX не е играчка. Производителят изрично предупреждава в ръководството, че роботът е потенциално опасна машина, способна да причини сериозни травми. [1] Мощността на задвижванията, скоростта на движение (до 166°/s по ос 5) и масата на ръката от 38 kg изискват същата дисциплина при работа, каквато се спазва и при промишлените роботи.

От гледна точка на класификацията, въведена в т. 1.2 на настоящата дипломна работа, SCORBOT ER-IX се отнася към класа на **антропоморфни роботи с отворена кинематична верига**. Той притежава пет въртеливи (ротационни) стави, а с добавянето на задвижван хващач общият брой на управляваните оси става шест. За разлика от класическия шестосев промишлен робот, разгледан в Глава 1, ER-IX **не притежава пълна сферична китка** – липсва въртеливата ос „yaw“(отклонение). Геометрично това означава, че **оста на подхода на инструмента винаги**

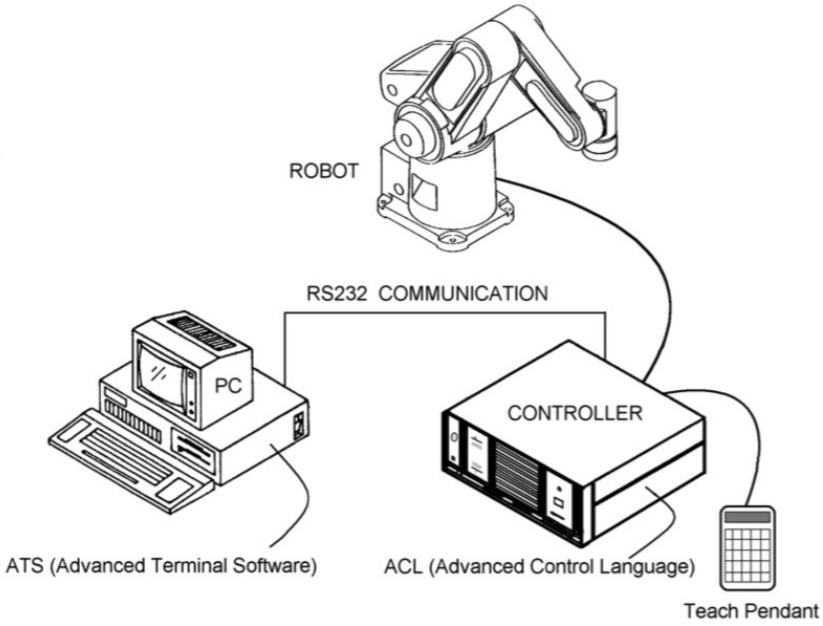
лежи във вертикалната равнина. Ако например захватът трябва да подходи към детайл странично, роботът физически не може да изпълни такава ориентация.

2.2. Състав на роботизираната система

SCORBOT ER-IX не е самостоятелно устройство, а част от завършена роботизирана система, чиито основни компоненти са показани на Фиг. 2.1. Системата включва следните функционални блокове:

- **Роботизирана ръка** – механичната част на системата с петте задвижвани ставни оси, вградените двигатели, редуктори, енкодери и защитни изключватели, както и вътрешното окабеляване с печатни платки.
- **Управляващ контролер ACL Controller-B** – самостоятелен многозадачен контролер в реално време, който изпълнява всички изчисления по планиране на траекториите и обслужва цифровите входове и изходи.
- **Изпълнително звено (захващащо устройство)** – пневматичен или електрически постояннотоков захват, монтиран към фланеца в края на предмишницата.
- **Дистанционно устройство за обучение (Teach Pendant)** – преносим ръчен терминал с 25 многофункционални клавиша, четириредов дисплей, бутон за аварийно спиране, превключвател Auto/Teach и предпазен бутон Deadman. [4]
- **Персонален компютър с програмно осигуряване** – работна станция, от която посредством последователен интерфейс RS232 се осъществява достъп до вградения език ACL. Използваните програмни продукти са ATS (Advanced Terminal Software), ACLoff-line и SCORBASE. [5]
- **Периферни устройства (**по избор) - машина PROLIGHT 1000 или друго технологично оборудване свързвано към цифровите входове и изходи.

Цялата логика на системата: планиране на движението, кинематични преобразувания, регулиране на осите и изпълнение на потребителските програми е съсредоточена в контролера, докато персоналният компютър изпълнява единствено ролята на терминал за въвеждане и редактиране на програми. Именно поради това роботът може да работи напълно автономно, без включен компютър, след като програмите веднъж са заредени в памета на контролера.



Фиг. 2.1. Структурна схема на роботизираната система SCORBOT ER-IX.

2.3. Механична структура и кинематична схема

2.3.1. Звена и стави

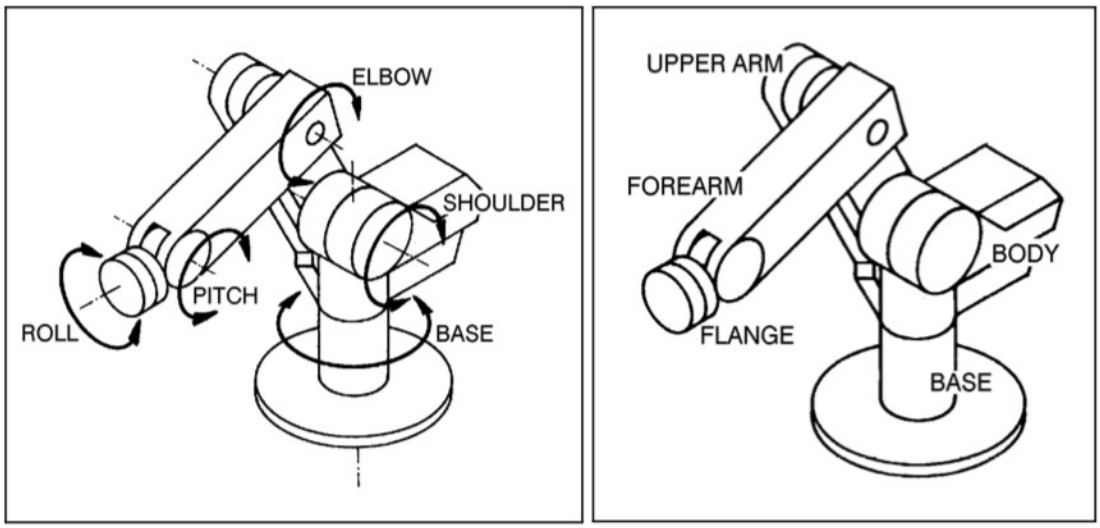
Механичната конструкция на SCORBOT ER-IX е изпълнена като **отворена кинематична верига**. Роботът се състои от пет последователно свързани звена. Когато се добави и захващач, робота приодобива шест степени на свобода. Този дизайн позволява на крайното устройство да бъде позиционирано и ориентирано на сравнително голяма работна площ. Фигура 2.2 илюстрира ставите и звената на роботизираната ръка.

Ставите между звената са пет на брой, всички от въртелив (ротационен) тип. Тяхното означение, функция и съответствие с двигателите са дадени в Таблица 2.1.

Таблица 2.1. Оси, стави и движения на SCORBOT ER-IX

№ на ос	Наименование на ставата	Изпълнявано движение	№ на двигателя
1	Основа (Base)	Завъртане на тялото около вертикалната ос	1
2	Рамо (Shoulder)	Повдигане и спускане на рамото	2
3	Лакът (Elbow)	Повдигане и спускане на предмишницата	3
4	Наклон на китката (Wrist pitch)	Повдигане и спускане на крайния ефектор	4
5	Ротация на китката (Wrist roll)	Завъртане на крайния ефектор около собствената му ос	5
6	Захват (Gripper)	Отваряне и затваряне на захвата (при електрически захват)	6

Всяка става се задвижва от постояннотоков двигател с постоянни магнити чрез вълнов редуктор и ангренажен ремък. Двигателите са разположени непосредствено върху осите, които задвижват, което съкращава кинематичната верига и намалява влиянието на еластичните деформации, но същевременно увеличава масата и инерцията на подвижните звена.



Фиг. 2.2. Стави и звена на SCORBOT ER-IX.

2.3.2. Обхвати и скорости на осите

Обхватът на всяка ос е ограничен конструктивно и се определя от геометрията на звената, от разположението на крайните изключватели и от механичните ограничители. Обхватите и максималните скорости на осите са дадени в Таблица 2.2. [1] Прави впечатление, че ос 5 (ротация на китката) има обхват 737° – повече от два пълни оборота. Това е възможно, тъй като тази ос няма крайни изключватели и е механично неограничена. Ограничението се реализира изцяло програмно, чрез следене на последните завъртания.

Таблица 2.2. Обхвати и скорости на осите на SCORBOT ER-IX

№ на ос	Наименование	Обхват	Ефективна скорост	Макс. скорост
1	Основа	270°	79°/s	112°/s
2	Рамо	145°	68°/s	99°/s
3	Лакът	210°	76°/s	112°/s
4	Наклон на китката	196°	87°/s	133°/s
5	Ротация на китката	737°	—	166°/s

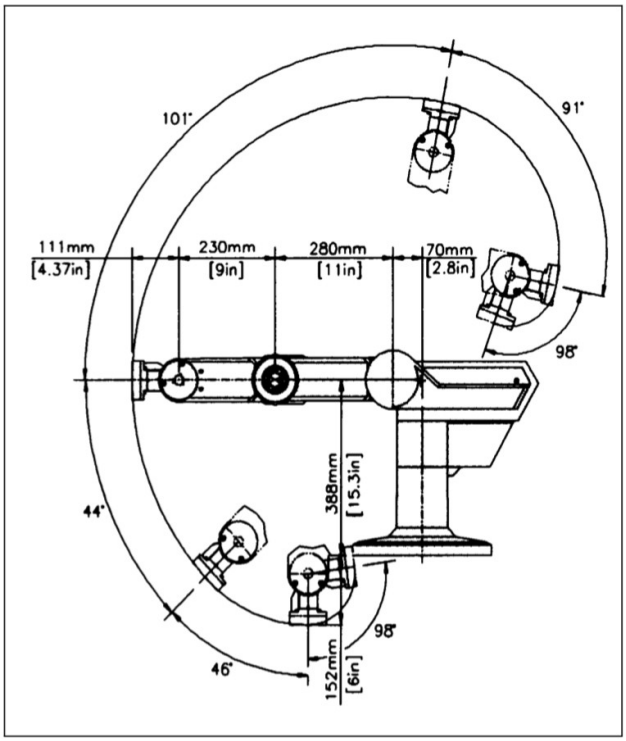
При изпълнение на команди за преместване към записана позиция скоростта се задава като процент от максималната стойност. Съответно 100 представлява максимална скорост, а 1 минимална. По подразбиране при включване на системата скоростта е зададена на 50 %.

2.3.3. Работна зона

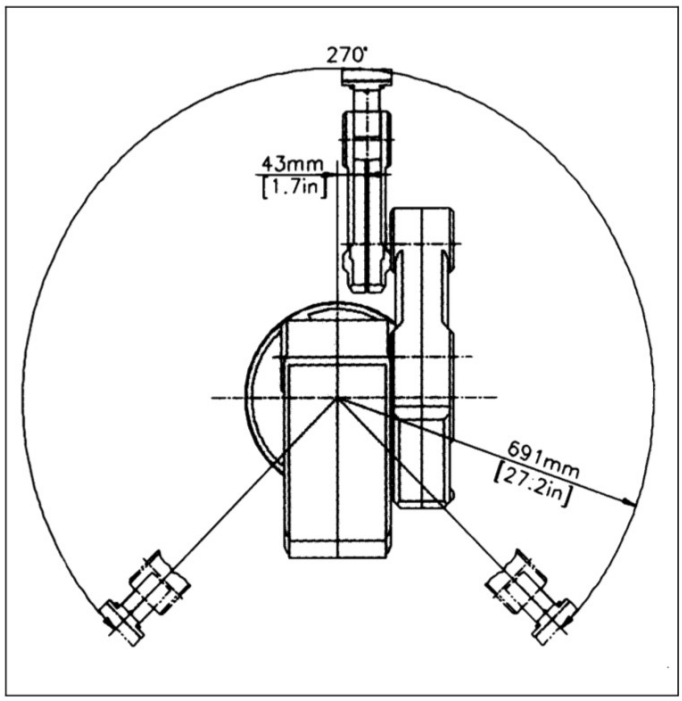
Работната зона (работно пространство) на робота представляват всички точки, които центърът на инструмента може да достигне. Тя се определя от дължините на звената и от обхватите на ставите. За SCORBOT ER-IX **максималният оперативен радиус е 691 mm** (27,2 инча), измерен без монтиран захват. При монтиране на захват този радиус се увеличава с дължината на самия захват.

В хоризонталната равнина работната зона представлява пръстеновиден сектор с ъглов обхват 270°, т.е. остава недостижим сектор от 90° зад робота. Във вертикалната равнина зоната има характерната за антропоморфните роботи сложна форма. Ограничена от невъзможността ръката да се сгъне напълно и от максималния радиус на достигане.

Основата на робота обикновено се закрепва неподвижно към работна маса. Тя обаче може да бъде монтирана и върху линейна ос (slidebase), която се управлява като допълнителна периферна ос и значително разширява работното пространство в едно направление – типично решение при обслужване на няколко машини или при работа с дълги детайли.



Фиг. 2.3. Работна зона на SCORBOT ER-IX – страничен изглед с основни размери.



Фиг. 2.4. Работна зона на SCORBOT ER-IX – изглед отгоре.

2.4. Технически характеристики

Обобщените технически характеристики на робота са представени в Таблица 2.3. [1][6] Те дават количествена представа за възможностите на системата и служат за отправна точка при оценка на приложимостта и за конкретна задача.

Таблица 2.3. Технически характеристики на робот SCORBOT ER-IX

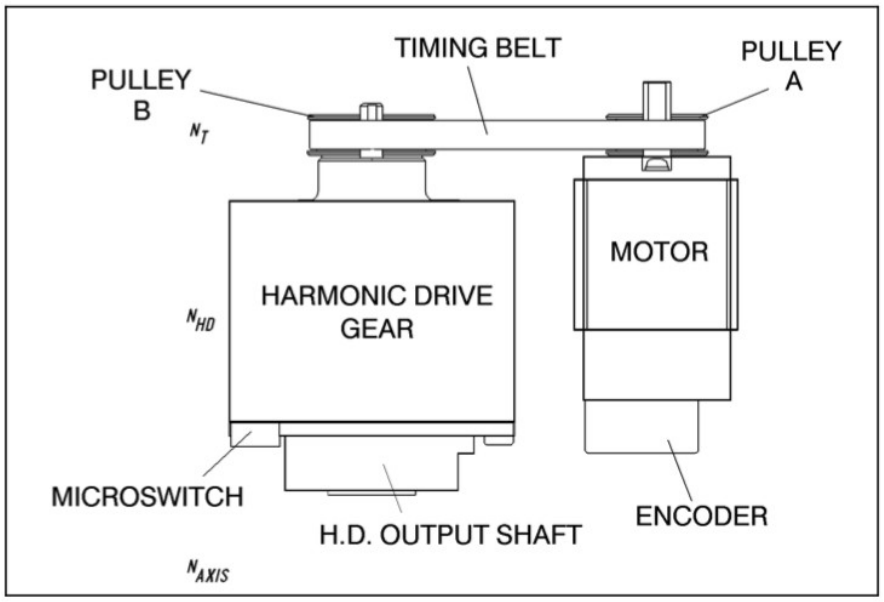
Параметър	Стойност
Механична структура	Вертикално-шарнирна (антропоморфна), затворен корпус
Брой оси	5 плюс захват
Тип на ставите	5 въртеливи (ротационни)
Максимален оперативен радиус	691 mm (27,2") без захват
Изпълнително звено	Пневматичен захват или електрически постояннотоков захват (опция)
Начално положение (Hard Home)	Фиксирано положение по всички оси
Обратна връзка по положение	Инкрементални оптични енкодери с индексен импулс
Задвижване	Постояннотокови серводвигатели с постоянни магнити
Предавателни механизми	Вълнови редуктори (Harmonic Drive) и зъбни ремъци
Максимална товароносимост	2 kg (4,4 lb), включително масата на захвата
Повторяемост на позиционирането	±0,09 mm (0,0035")
Маса на роботизираната ръка	38 kg (83 lb)
Работна температура на околната среда	2 – 40 °C (36 – 104 °F)

Няколко от посочените стойности заслужават коментар. **Товароносимостта от 2 kg включва и масата на самия захват.** Което на практика означава, че полезният товар при монтиран пневматичен захват е значително по-малък. Производителят изрично препоръчва товарът да се захваща в неговия център на тежестта и предупреждава да не се оставя натоварена ръка в изпъната позиция за повече от няколко минути, тъй като продължителното статично натоварване води до прегряване на двигателите и до износване на вълновите редуктори.

Повторяемостта от ±0,09 mm е характеристика, различна от точността. Повторяемостта описва способността на робота да се връща многократно в една и съща вече обучена точка, докато точността описва отклонението между зададена в декартови координати точка и реално достигнатата. Повторяемостта е с порядък по-добра от абсолютната точност, тъй като последната се влияе от натрупването на геометрични грешки по цялата кинематична верига, от еластичните деформации под товар, износвания и други.

2.5. Задвижваща система

Задвижващата система на SCORBOT ER-IX се състои от три основни елемента: постояннотоков електродвигател, вълнов редуктор (Harmonic Drive) и зъбно-ремъчна предавка. За оси 1 до 4 предавателният механизъм включва и трите елемента, системата е показани на фиг.2.9. При ос 5 (ротация на китката) зъбно-ремъчната степен отсъства и се използва само вълнов редуктор.



Фиг. 2.5. Задвижваща система на SCORBOT ER-IX – двигател, вълнов редуктор и зъбно-ремъчна предавка.

2.5.1. Постояннотокови серводвигатели

Роботизираната ръка се задвижва от постояннотокови електродвигатели. Тези изпълнителни устройства преобразуват електрическата мощност, подавана от контролера, в механично въртене на вала. Изборът на този тип двигатели е обусловен от съвкупността от изисквания, които манипулатор като SCORBOT ER-IX поставя пред задвижването:

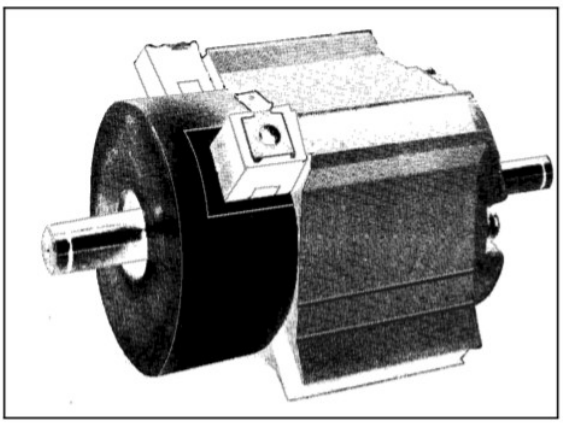
- Въртене с различни скорости и поддържане на висока точност при всяка една от тях. Без това не е възможно прецизно следене на траектория.
- Фино регулиране на скоростта, позволяващо плавно ускоряване и забавяне.
- Осигуряване на голям въртящ момент в целия диапазон от скорости. Включително при неподвижна става, където двигателят трябва да задържа товара.
- Способност за много бързо спиране без пропускане на целевата позиция и за бърза смяна на посоката.
- Малка маса и компактни размери, тъй като двигателите се монтират върху подвижните звена и увеличават инерцията на ръката.

Конструктивно постояннотоковият двигател се състои от три основни части. **Статорът** е неподвижната част, която създава магнитното поле. При разглежданите двигатели той представлява постоянен магнит. **Роторът** е въртящата се част, разположена в магнитното поле. Върху него е навита намотката, чиито изводи са свързани към двете половини на колектора. **Четките** осъществяват електрическия контакт между въртящия се колектор и източника на ток. Принципът на действие се основава на силата, действаща върху проводник с ток, разположен в магнитно поле.

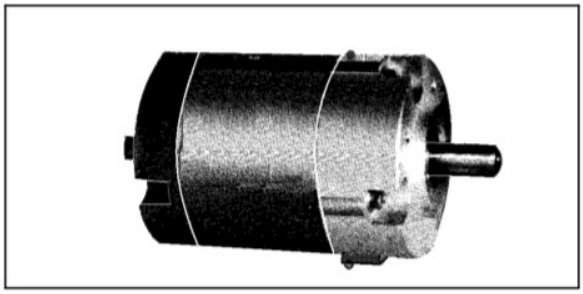
SCORBOT ER-IX използва два модела двигатели: по-мощни за трите основни оси, носещи основното натоварване и по-малки за двете оси на китката. Техните характеристики са дадени в Таблица 2.6 и илюстрирани на фиг. 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6. Характеристики на двигателите на SCORBOT ER-IX

Параметър	Двигател за оси 1, 2, 3	Двигател за оси 4, 5
Пиков номинален момент	143 oz-in	27,8 oz-in
Номинален момент	32 oz-in	12,5 oz-in
Максимална работна скорост	4000 rpm	4500 rpm
Маса	1,29 kg (2,84 lb)	0,28 kg (0,62 lb)



Фиг. 2.6. Двигател за оти 1,2 и 3



Фиг. 2.7. Двигател за оси 4 и 5

Тези мотори позволяват въртене с изключително висока скорост и да предвижват товари с висок въртящ момент. Допълнително с монтираните към тях енкодери постигат много висока разделителна способност.

2.5.2. Вълнови редуктори (Harmonic Drive)

Основният предавателен елемент в SCORBOT ER-IX е **вълновият редуктор (Harmonic Drive)** – предавка, която при много компактни размери и малка маса осигурява предавателно отношение от порядъка на 100:1 до 160:1 в една степен, при практически нулев мъртъв ход. Именно последното свойство – липсата на луфт – прави вълновите редуктори предпочитани в роботиката, тъй като мъртвият ход в предавката се проявява директно като грешка в позиционирането, която обратната връзка по енкодера (монтиран върху вала на двигателя) не може да компенсира.

Използваните във SCORBOT ER-IX вълнови редуктори имат четири основни съставни части:

- **Твърдо колело (Circular spline)** – масивен стоманен пръстен с вътрешно зъбно зацепване, който обикновено е неподвижно свързан със звеното на робота.
- **Вълнообразувател (Wave generator)** – леко елипсовиден твърд диск, свързан с входящия вал, върху външната страна на който е монтиран сачмен лагер.

- **Гъвкаво колело (Flexspline)** – гъвкав тънкостенен цилиндър с външно зъбно зацепване, свързан с изходящия вал.
- **Динамично колело (Dynamic spline)** – масивен стоманен цилиндър с вътрешно зъбно зацепване.

Външните зъби на гъвкавото колело са практически с еднакъв размер с вътрешните зъби на твърдото колело, но **броят на зъбите на твърдото колело е с два по-голям**. Зъбите влизат в зацепване само там, където елипсовидният вълнообразувател притиска гъвкавото колело навън – т.е. в две диаметрално противоположни зони. При завъртане на входящия вал зоната на зацепване се премества заедно с вълнообразувателя, но поради разликата от два зъба гъвкавото колело изостава и за всеки пълен оборот на входящия вал се завърта назад точно с два зъба.

Оттук следва и изразът за предавателното отношение на вълновия редуктор. Ако броят на зъбите на гъвкавото колело е N(f), то при един оборот на входящия вал изходящият вал се завърта на 2/N(f) от оборота, откъдето

$$N(HD) = 1 / (2 / Nf) = Nf / 2 \tag{2.32}$$

Предавателните отношения на вълновите редуктори по отделните оси на SCORBOT ER-IX са: ос 1 – 161:1; ос 2 – 160:1; ос 3 – 160:1; ос 4 – 100:1; ос 5 – 100:1.

2.5.3. Зъбно-ремъчни предавки и общо предавателно отношение

При оси 1 до 4 между двигателя и вълновия редуктор е включена и зъбно-ремъчна предавка, реализирана чрез две зъбни шайби и назъбен ремък. Тя изпълнява две функции: осигурява допълнително предавателно отношение и позволява двигателят да бъде разположен на известно разстояние от оста на ставата, което дава свобода при компоновката на звената.

Общото предавателно отношение на дадена ос се получава като произведение от отношението на ремъчната предавка и това на вълновия редуктор:

$$N(T) \cdot N(HD) = N(AXIS) \tag{2.33}$$

където N(T) е отношението на диаметрите (радиусите) на двете зъбни шайби, N(HD) – предавателното отношение на вълновия редуктор, а N(AXIS) – резултантното предавателно отношение на оста. Числените стойности за всички оси са дадени в Таблица 2.7.

Таблица 2.7. Предавателни отношения на осите на SCORBOT ER-IX

Ос	Ремъчна предавка N(T)	Вълнов редуктор N(HD)	Общо отношение N(AXIS)
1	1,33 : 1	161 : 1	214,13 : 1
2	1,52 : 1	160 : 1	243,80 : 1
3	1,33 : 1	160 : 1	213,33 : 1
4	1,80 : 1	100 : 1	180,00 : 1
5	—	100 : 1	100,00 : 1

Практическият смисъл на тези числа може да се илюстрира с пример: един пълен оборот (360°) на ос 3 изисква 213,33 оборота на вала на двигателя. Разбира се, реалното движение на оста е ограничено до 210° от механичната конструкция на ръката. Голямото предавателно отношение има и още едно важно следствие – то увеличава разделителната способност на измервателната система, тъй като енкодерът е монтиран върху бързоходния вал на двигателя, а не върху бавноходния вал на ставата.

2.6. Измервателни устройства и ограничители на движението

Информацията за положението на осите и защитата им от излизане извън допустимите граници се осигуряват от четири вида устройства: инкрементални оптични енкодери, крайни изключватели, механични ограничители и оптични датчици за начално положение.

2.6.1. Инкрементални оптични енкодери

Положението и движението на всяка ос се измерват чрез **електро-оптичен инкрементален енкодер**, монтиран непосредствено върху вала на съответния двигател. Енкодерът преобразува въртеливото движение на вала в цифров сигнал, разбираем за контролера.

Конструктивно енкодерът се състои от светодиод (LED) като източник на светлина, интегрална схема-фотоприемник срещу него и въртящ се перфориран диск, разположен между тях. Фотоприемната схема съдържа няколко групи фотодиоди и електрониката за формиране на цифровия сигнал. При въртене на диска светлинният лъч се прекъсва от редуващите се непрозрачни участъци и прозорци върху диска, което поражда поредица от импулси.

Дискът на енкодера на SCORBOT ER-IX има **512 прозореца** и един допълнителен прозорец, който формира **индексен импулс** (C-импулс) веднъж на всеки пълен оборот на диска. Индексният импулс се използва за прецизно определяне на началното положение на оста. Фотодиодите са разположени така, че едни от тях приемат светлина, докато други са затъмнени; след обработка на сигналите се получават каналите A, B и I заедно с техните инвертирани стойности. Изходът на канал A е изместен на 90° спрямо този на канал B – така наречената **квадратурна схема**, която позволява освен големината на преместването да се определя и посоката на въртене. При въртене обратно на часовниковата стрелка (гледано откъм енкодера) канал A изпреварва канал B, а при въртене по часовниковата стрелка – обратно.

2.6.2. Разделителна способност

Контролерът на SCORBOT ER-IX използва **четирикратно умножение** на квадратурния сигнал – отчитат се четири импулса за всеки прозорец на диска, като се използват и четирите фронта на сигналите A и B. По този начин ефективната разделителна способност на енкодера се увеличава четирикратно и на един оборот на двигателя съответстват

$$n = 4 \cdot 512 = 2048 \text{ импулса на оборот} \tag{2.34}$$

Разделителна та способност на енкодера в ъглови единици се определя като

$$S(E) = 360° / n = 360° / 2048 = 0{,}176° \quad (2.35)$$

Тъй като енкодерът е монтиран върху вала на двигателя, разделителната способност на самата става се получава чрез разделяне на разделителната способност на енкодера на общото предавателно отношение на оста:

$$S(JOINT) = S(E) / N(AXIS) \quad (2.36)$$

Например за става 3 на SCORBOT ER-IX се получава

$$S(J3) = 0{,}176° / 213{,}33 = 0{,}000825° \quad (2.37)$$

Изчислените по този начин стойности за всички оси на робота са обобщени в Таблица 2.8. В нея е дадена и обратната величина – броят енкодерни импулса, съответстващи на един градус завъртане на ставата. Именно тази величина е от пряко практическо значение при програмирането, тъй като ставните координати в езика ACL се задават и връщат **в енкодерни импулси**, а не в градуси; преобразуването между двете представяния е ключова стъпка в разработената в Глава 3 програма за извличане на ставните координати в реално време.

Таблица 2.8. Разделителна способност на осите на SCORBOT ER-IX

Ос	Общо предавателно отношение	Градуси на един импулс	Импулси на един градус
1	214,13 : 1	0,0008219306°	1216,6477
2	243,80 : 1	0,0007219032°	1385,2272
3	213,33 : 1	0,0008250129°	1212,1022
4	180,00 : 1	0,0009777778°	1022,7272
5	100,00 : 1	0,0017600000°	568,1818

Необходимо е ясно да се разграничат две понятия. **Разделителната способност** е най-малкото нарастване на положението, което системата за управление е в състояние да разпознае и теоретично да управлява. **Точността** на оста – прецизността, с която тя реално се позиционира – зависи допълнително от мъртвия ход в предавките, от механичната еластичност на звената и от особеностите на регулатора. Съпоставянето на теоретичната разделителна способност от порядъка на 0,0008° с реалната повторяемост от ±0,09 mm показва, че ограничаващият фактор при SCORBOT ER-IX е механиката, а не измервателната система.

2.6.3. Крайни изключватели

За предотвратяване на движение на ставите извън функционалните им граници роботът е снабден с **крайни изключватели (limit switches)**. Те представляват част от електрическа верига вътре в самата ръка, **независима от контролера** – важно проектантско решение, което гарантира защита дори при пълен отказ на управляващия софтуер.

Всяка от оси 1 до 4 разполага с по два крайни изключвателя – по един във всеки край на работния диапазон. Ос 5 (ротация) няма крайни изключватели, тъй като може да се върти

неограничено. При монтиран захват нейното движение се ограничава единствено програмно, чрез следене на енкодерните отчети.

Изключвателите са монтирани върху диск, закрепен към корпуса на робота. Изходящият вал на вълновия редуктор се движи спрямо този диск и когато гърбица върху вала достигне определено положение, тя натиска задвижващото копче на изключвателя. При задействане на изключвателя контактът на релето се отваря, релето се обезвъзбужда и двигателят не може да продължи движението в същата посока. Успоредно свързаният диод обаче позволява протичане на ток в обратна посока, така че ставата може да бъде изведена от крайното положение. Докато оста не е достигнала краен изключвател, контактът остава затворен, диодът не влияе на веригата и токът може да протича в двете посоки.

Задействането на краен изключвател предизвиква грешка в управлението, което води до автоматично изключване на серворегулирането (състояние **COFF**) и до извеждане на съобщение за защита от удар. За възстановяване на работата е необходимо серворегулирането да бъде включено отново (команда **CON**) и ръката да бъде изведена ръчно от аварийното положение – от клавиатурата или от дистанционното устройство.

2.6.4. Механични ограничители

Ако програмните ограничения и крайните изключватели не успеят да спрат движението, инерцията на ръката може да я доведе до нейния механичен предел – **твърдия ограничител (hard stop)**. При достигане на този ограничител системите за защита от удар (impact protection) и от термично претоварване (thermic protection) регистрират грешка и активират състоянието COFF. Твърдите ограничители представляват последната, чисто механична степен на защита в йерархията: програмни ограничения → крайни изключватели → механични ограничители.

2.6.5. Датчици за начално положение и процедура на хомиране

Тъй като енкодерите на SCORBOT ER-IX са **инкрементални**, а не абсолютни, те измерват само относителното преместване спрямо някакво начално положение и губят информацията за абсолютното положение при изключване на захранването. Затова при всяко включване на системата е задължително да се изпълни процедура за намиране на началното положение – **хомиране (homing)**.

За целта всяка ос разполага с **оптичен датчик за начално положение (home switch)**, монтиран върху същия диск, върху който са и крайните изключватели. Към изходящия вал на вълновия редуктор е закрепено флагче, което при преминаване през датчика прекъсва светлинния лъч и оптичният приемник изпраща сигнал към контролера.

Процедурата протича на два етапа за всяка ос. Първо ставата се движи, докато флагчето прекъсне лъча на оптичния датчик – така се определя грубото начално положение. След това двигателят продължава да се върти, докато енкодерът произведе индексен импулс. **Точката, в която се появи индексният импулс, е началното положение на оста.** Двустепенната процедура

съчетава предимствата на двата датчика: оптичният датчик определя началното положение с точност до един оборот на двигателя, а индексният импулс осигурява повторяемост на ниво един енкодерен импулс, т.е. няколко хилядни от градуса.

2.7. Изпълнително звено

Хващачът се монтира към фланеца в края на предмишницата. За SCORBOT ER-IX производителят предлага два взаимозаменяеми варианта на захващащо устройство.

2.7.1. Пневматичен захват

Пневматичният захват се управлява от **5/2 пневматичен разпределител с електромагнитно задействане**, който се захранва от един от релейните изходи на контролера. Разпределителят може да бъде за 12 V или 24 V постоянно напрежение и се захранва от потребителския захранващ блок на контролера. Захватът се закрепва към фланеца с шест винта M4×8, а сгъваемият двоен маркуч се свързва към бързата връзка върху предмишницата. Към входа на разпределителя се подава сгъстен въздух с налягане 5 bar (90 PSI).

Предимствата на пневматичния захват са голямата захващаща сила при малка маса, простота на управлението (един двоичен изход) и високо бързодействие. Недостатък е, че захватът има само две състояния – напълно отворен и напълно затворен, без възможност за регулиране на положението или на силата на захващане, и че изисква наличие на пневматична инсталация.

2.7.2. Електрически постояннотоков захват

Електрическият захват представлява постояннотоков серводвигател с енкодер, който се управлява от контролера като **шеста ос** на робота. Той се закрепва към фланеца с четири винта M4×10, а кабелът му се свързва към електрическия конектор върху ръката. По подразбиране ос 6 е резервирана в конфигурацията на контролера именно за серво захват; за да се свърже друго устройство на тази ос, конфигурацията трябва да бъде променена с командата **CONFIG**.

Предимството на този вариант е възможността за програмно управление на разтвора и на силата на захващане, както и наличието на обратна връзка за реалното положение на челюстите – което позволява например да се проверява дали детайлът действително е захванат. Захватът има ротация до ±270° и не бива да бъде движен извън тази граница. Производителят изрично указва, че **роботът трябва да бъде хомиран преди монтирането на захвата [1]**, а в края на всяка работна сесия захватът трябва да бъде оставен в определено положение, за да не се усуче или опъне неговият кабел при следващото хомиране.

И при двата варианта командите за управление от компютъра са едни и същи – **OPEN** и **CLOSE**, а от дистанционното устройство захватът се управлява с клавиша Open/Close, който превключва между двете състояния.

2.7.3. Център на инструмента (TCP)

Точката, спрямо която контролерът извършва всички декартови изчисления, е **центърът на инструмента (Tool Center Point, TCP)**. Тя не съвпада с центъра на монтажния фланец, а е отместена спрямо него в зависимост от геометрията на конкретния хващач. Точното положение на TCP се дефинира чрез командата **TOOL** или чрез параметри 308, 309 и 310 на контролера. Коректното задаване на TCP е предпоставка за точно изпълнение на линейните и кръговите движения, тъй като именно тази точка се води по зададената траектория, а различието между реалното и зададеното отместване се проявява като систематична грешка в позиционирането.

2.8. Управляващ контролер ACL Controller-B

2.8.1. Общо описание

Управлението на SCORBOT ER-IX се осъществява от контролера **ACL Controller-B** – самостоятелно многозадачно устройство за управление в реално време. Съкращението ACL произлиза от Advanced Control Language – вграденият в контролера език за програмиране, записан в комплект EPROM памети. [3] Контролерът реализира ПИД-регулиране на всяка ос и широчинно-импулсно управление (PWM) на силовите изходи. Основните му технически характеристики са дадени в Таблица 2.9. [2]

Таблица 2.9. Технически характеристики на контролер ACL Controller-B

Параметър	Стойност
Тип на управлението	Самостоятелно, реално време, многозадачно, ПИД, PWM
Централен процесор	Motorola 68020 със съпроцесор за плаваща запетая MC68881
Максимален брой серво оси	12
Групи на управление	A (робот), B (периферия), C (независими оси)
Драйверни платки	PWM H-мостови драйвери, 33 kHz, 7 A (опция 10 A), 33–42 V, с тахо обратна връзка
Цикъл на управление	10 ms
Управление на траекторията	Профили: параболоиден и синусоидален
Управление на пътя	Ставно, линейно, кръгово, сплайн, потребителски дефиниран път
Памет EPROM	512 KB
Памет CMOS RAM с батерийно резервиране	512 KB (≈150 KB системна, ≈350 KB потребителска)
Комуникация	2 канала RS232 (разширяеми до 10), двупосочен паралелен порт
Цифрови входове	16 в 2 подвижни блока, до 30 V (C и D)
Цифрови изходи	16: 4 релейни и 12 с отворен колектор в 2 плаващи блока (A и B)
Многозадачност	До 40 едновременно изпълнявани потребителски задачи

Параметър	Стойност
Захранване	100/110/220/240 V AC, 50/60 Hz, максимум 1500 W
Вътрешни захранващи блокове	Серво: 33–42 V, 22 A; цифрово: 5/12/24 V; потребителско: 12 V/2 A, 24 V/1,5 A (плаващи)
Габаритни размери	479 × 490 × 206 mm
Маса	36 kg

Използваният процесор Motorola 68020 с математически съпроцесор MC68881 е типичен за индустриалната автоматизация от края на 80-те и началото на 90-те години. Наличието на съпроцесор за плаваща запетая е задължително, тъй като кинематичните преобразувания при декартовите движения изискват изчисляване на тригонометрични функции в рамките на всеки цикъл на управление от 10 ms.

2.8.2. Групи на управление на осите

Дванадесетте възможни серво оси на контролера са разпределени в три групи, всяка от които има независимо управление:

- **Група A** – осите на роботизираната ръка. В тази група е възможна кинематична интерполация между осите, т.е. координирано движение по зададена траектория.
- **Група B** – периферни оси (линейна ос, въртяща се маса, транспортьор). В тази група също е възможна интерполация. Периферните оси винаги се движат в ставни координати.
- **Група C** – независими оси, всяка от които се управлява самостоятелно, без интерполация с останалите.

Дистанционното устройство разглежда захвата като отделна група – **група G**. Езикът ACL няма отделна команда за избор на група; принадлежността се указва чрез формата на самата команда – например CONA включва серворегулирането на осите на робота, а COFFB го изключва за периферните оси.

2.8.3. Цифрови входове и изходи

Контролерът разполага с 16 цифрови входа, организирани в два плаващи блока (C и D), с максимално допустимо напрежение 30 V, и с 16 изхода – четири релейни и дванадесет с отворен колектор в два плаващи блока (A и B). Плаващата (галванично развързана) организация позволява входовете и изходите да бъдат конфигурирани както в схема с общ плюс, така и с общ минус, което улеснява свързването към разнородно външно оборудване.

Тези входове и изходи са основното средство за интегриране на робота в роботизирана клетка: чрез тях се свързват датчици за наличие на детайл, сигнали за готовност от обслужваната машина, светлинна и звукова сигнализация, пневматични разпределители и др. Езикът ACL

позволява програма да бъде стартирана автоматично при промяна на състоянието на определен вход, което на практика реализира събитийно управление на клетката.

Важно ограничение при работа с изходите с отворен колектор е, че към тях **никога не бива да се подава директно напрежение от захранващ източник** – те задължително трябва да бъдат натоварени с товар (реле, лампа, намотка на разпределител).

2.8.4. Управление на пътя

Желателно е пътят и скоростта на робота между обучените точки да бъдат предсказуеми. В идеалния случай пътят между две последователни точки се изминава с постоянна скорост и с дефинирани участъци на ускоряване и забавяне, като движението на всички стави е пропорционално, така че те да започват и да завършват движението едновременно. Методът за координиране на движението на ставите така, че всички те да достигнат целевото положение едновременно, се нарича **ставна интерполация**.

Controller-B поддържа два основни режима на управление на пътя.

Управление от точка до точка (Point-to-Point, PTP) се състои в позициониране на крайния ефектор в зададени точки, без да се дефинира точният път между тях. Този режим е подходящ за приложения, изискващи точно и статично положение на инструмента в точките, където се извършват операциите – например при вземане и поставяне. По принцип чрез PTP може да се води роботът през голям брой позиции и така да се получи сложна траектория, но броят на позициите е ограничен от капацитета на паметта на контролера.

Управление по непрекъснат път (Continuous Path, CP) предполага движение на крайния ефектор между две точки по път, дефиниран с математическа формула. Този режим е подходящ, когато инструментът трябва да извършва операция по точно определена траектория. По време на изпълнението системата изчислява и планира пътя, разделя го на къси участъци и интерполира движението на ставите възможно най-често. Възможни са три вида управление по непрекъснат път:

- **Ставно управление** – всяка ос се движи по зададения профил на траекторията; пътят на инструмента не е дефиниран, определени са само началната и крайната точка, а всички оси започват и спират едновременно.
- **Линейно управление** – осите се координират така, че центърът на инструмента да се движи по права линия съгласно профила на траекторията.
- **Кръгово управление** – осите се координират така, че центърът на инструмента да се движи по кръгова дъга.

2.9. Координатни системи на робота

Роботите, управлявани от Controller-B, могат да бъдат програмирани и управлявани в две основни координатни системи – ставна и декартова, като допълнително се поддържа и работа в инструментални координати.

Ставни координати

Ставните координати определят положението на всяка ос **в енкодерни импулси**. При движение на осите оптичните енкодери генерират поредица от импулси, чийто брой е пропорционален на изминатия ъгъл. Контролерът брои импулсите и определя изминатото разстояние. Съответно всяко движение или позиция може да бъде дефинирано като определен брой енкодерни импулси за всяка ос спрямо началното положение или спрямо друга координата.

При движение в ставен режим отделните оси се движат съгласно подадената команда. Съществено предимство на този режим е, че **освен ограниченията на работната зона не съществуват никакви други ограничения** при записване на позиции и при изпълнение на ставни команди за движение (MOVE, MOVES, ставен SPLINE). Позициите на всички периферни устройства също винаги се задават в енкодерни импулси.

Декартови (XYZ) координати

Декартовата координатна система определя положението на центъра на инструмента чрез неговите разстояния в линейни единици от началото на координатната система – **центъра на долната част на основата на робота** – по три взаимно перпендикулярни оси. За пълно дефиниране на позицията допълнително се задават наклонът (pitch) и ротацията (roll) на захвата в ъглови единици.

Тук отново проличава пряката връзка с кинематичния модел от т. 2.5: липсата на трети ъгъл на ориентация в декартовото описание е директно следствие от петте степени на свобода на робота, а ъгълът на наклон съответства точно на сумата $\beta = \theta 2 + \theta 3 + \theta 4$, изведена в израз (2.22).

При изпълнение на движение в декартов режим всички или част от осите се движат така, че центърът на инструмента да се премести по направление на осите X, Y и/или Z, като се запазват ъглите на наклон и на ротация на инструмента спрямо базовата координатна система. Ограниченията при работа в този режим бяха разгледани в т. 2.3.4 – валидни са само позициите от работни пространства A и B, като в рамките на една команда не може да се преминава от едното в другото.

2.9.1. Типове записвани позиции

Езикът ACL поддържа шест типа позиции, което дава значителна гъвкавост при описанието на технологични операции:

- **Абсолютна ставна** – координатите се записват в енкодерни стойности.

- **Абсолютна декартова** – координатите се записват в декартови стойности.
- **Относителна спрямо друга позиция в ставни координати** – записва се разликата между енкодерните стойности на двете позиции.
- **Относителна спрямо друга позиция в декартови координати** – записва се разликата между декартовите координати.
- **Относителна спрямо текущата позиция в ставни координати** – стойностите се прибавят към текущите енкодерни стойности в момента на изпълнение на командата.
- **Относителна спрямо текущата позиция в декартови координати** – аналогично, но в декартови стойности.

Относителните позиции могат да бъдат свързвани във верига от до 32 позиции, като всяка такава верига трябва да бъде „закотвена“ към една абсолютна (коренова) позиция. Този механизъм е изключително полезен при задачи като палетизиране, където голям брой позиции се различават само с фиксирано отместване една спрямо друга.

Глава 3. Програмиране и симулация на робот SCORBOT ER-IX

3.1. Постановка на задачата и обща структура на решението

В Глава 2 роботът SCORBOT ER-IX беше разгледан като мехатронна система – механична структура, задвижвания, измервателни устройства и управляващ контролер ACL Controller-B. Настоящата глава е посветена на практическата част на дипломната работа. Как реално се програмира този робот, как от него се извличат в реално време ставните координати и как тези координати задвижват тримерния му модел в среда SolidWorks.

Задачата, формулирана в заданието, се свежда до изграждане на **еднопосочна връзка в реално време между физическия робот и неговия тримерен модел**. Такава връзка представлява по същество *цифров близнак* (digital twin) в кинематичен смисъл. Движението не се изчислява от математичен модел, а се **измерва** от енкодерите на реалната машина и се възпроизвежда върху модела. Това е принципна разлика спрямо офлайн симулацията, при която програмен модел (виртуален контролер) сам изчислява траекториите и няма никакъв обмен с хардуер. При цифровия близнак източникът на движението е реалността, а моделът е само средство за визуализация и анализ.

Изградената в настоящата работа верига за пренос на данни се състои от пет звена:

- **Робот и контролер.** Движението се задава с ACL команди от ATS, с устройството за обучение или чрез ръчно преместване при изключено серво управление. Контролерът отчита действителното положение на всяка ос чрез енкодерите и го поддържа в системните променливи ENC[1]…ENC[5].
- **Програма SIM, изпълнявана в контролера.** Фонова ACL програма, която циклично извежда съдържанието на ENC[1]…ENC[5] и състоянието на управляващ пневматичния захват, през последователния канал COM 0.
- **Физически канал RS232.** Каналът COM 0 на контролера, свързан през преобразувател RS232–USB към персонален компютър с Windows 11.
- **Програма listen.py, изпълнявана на компютъра.** Приемник (listener), който чете байтовете от серийния порт, възстановява от тях цялостни редове, преобразува енкодерните импулси в ъглови единици и поддържа актуален текстов файл positions.txt с текущото положение на робота.
- **Модел и add-in в SolidWorks.** Допълнително приложение GMK_Simulator чете positions.txt през определен интервал и налага съответните завъртания върху звената на сглобката Scorbot_ER-IX.SLDASM.

Съществено за разбирането на решението е, че **двете програми се изпълняват на две различни машини**. SIM е написана на ACL и работи вътре в контролера – тя няма достъп до файловата система на компютъра. listen.py работи на компютъра под управление на Python – тя не

изпълнява ACL команди и не управлява робота, а само приема данни. Разделението на функциите между двете програми е ключово проектно решение и е разгледано подробно в т. 3.5 и т. 3.6.

Управляващият канал остава отделен от измервателния. Операторът работи с ATS през канала Console, а потокът с енкодерни стойности излиза през канала COM 0. Причините за това разделяне са разгледани подробно в т. 3.2.5 и са едно от най-важните практически заключения на настоящата глава.

3.2. Експериментална постановка

3.2.1. Състав на работното място

Работното място, изградено в лабораторията, включва следните компоненти:

1 **Робот SCORBOT ER-IX** с пневматичен захват, монтиран неподвижно върху лабораторна маса.

2 **Контролер ACL Controller-B** с версия на фърмуера F2.28 за език ACL.

3 **Устройство за обучение (Teach Pendant)** – използвано за ръчно придвижване на осите и за аварийно спиране.

4 **Персонален компютър с Windows XP (32 бита)**, върху който е инсталирана оригиналната терминална програма ATS за Controller-B. Същата програма може да се изпълнява и във виртуална машина с Windows XP върху съвременен компютър.

5 **Персонален компютър с Windows 11 (64 бита)** – върху него се изпълнява приемащата програма listen.py и работи SolidWorks с модела на робота.

6 **Преобразувател RS232–USB** (адаптер) с кабел до конектора COM 0 на задния панел на контролера.

Съставът не е произволен – той следва от две ограничения, проявили се в хода на работата: **ATS за Controller-B е 16-битово приложение за MS-DOS** и не работи върху 64-битова операционна система, а **един сериен порт може да бъде отворен само от един процес**, поради което управлението и измерването не могат да ползват един канал едновременно.

3.2.2. Последователни канали на контролера

На задния панел на Controller-B са изведени **два последователни канала RS232 – Console и COM 0**, реализирани като два деветконтактни (D9) конектора от мъжки тип. Параметрите на комуникацията са **фиксирани и не подлежат на промяна**: 9600 бода, 8 информационни бита, един стоп-бит. Те са взети директно от ръководството на ATS и описват комуникацията на терминалната програма (ATS) с [5] RS232 порта. ACL не съдържа команда, свързана със скоростта на предаване. Следователно 9600 бода е твърд горен предел на канала и увеличаването на честотата на обновяване може да се постигне единствено чрез намаляване на обема на предаваните данни и на паузата в цикъла на програмата SIM (т. 3.7.1).

3.2.3. Работа с ATS през виртуална машина

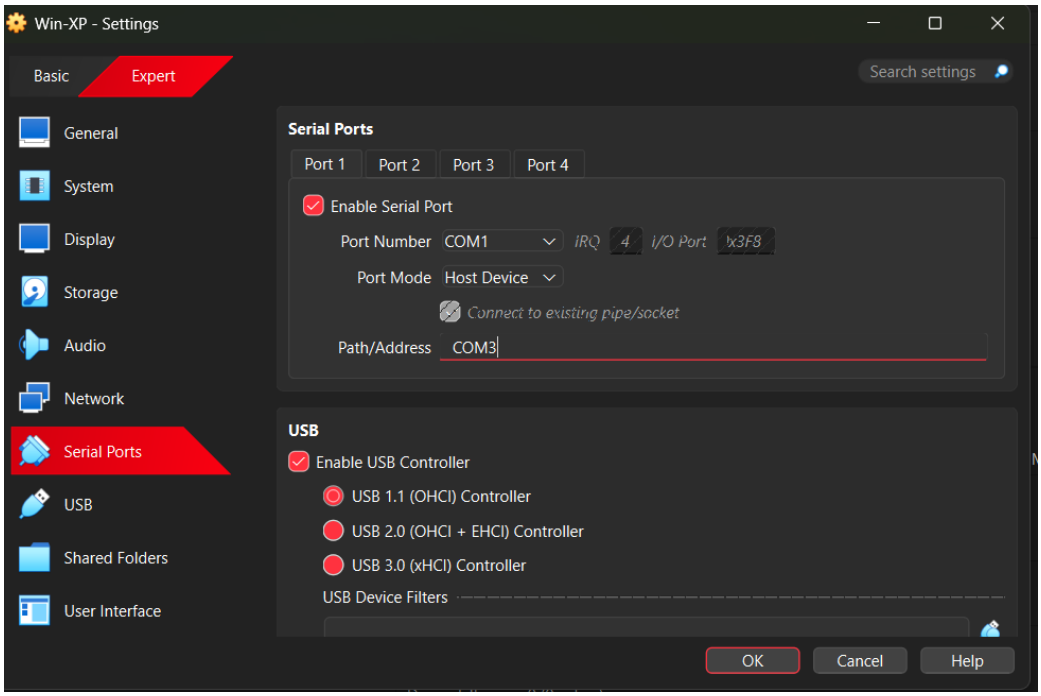
Терминалната програма **ATS (Advanced Terminal Software) версия 2.0 за Controller-B** е основното средство за програмиране на робота. Тя изпълнява три групи функции: терминал към езика ACL, конфигуриране на контролера и на периферията, и архивиране и възстановяване на потребителската памет. [5]

При опит програмата да се пренесе върху съвременен компютър се установи съществено ограничение: изпълнимите файлове TERM_ACL.EXE, DOWNLOAD.EXE и SEND.EXE са **16-битови програми за MS-DOS**. 64-битовите версии на Windows нямат подсистема NTVDM (NT Virtual DOS Machine) и **по принцип не могат да изпълняват 16-битов код**. Затова ATS не може да бъде инсталирана върху Windows 11 и не съществува по-нова версия на ATS за Controller-B – цялото поколение програмни продукти за този контролер (включително 16-битовият RoboCell 9) предхожда 64-битовите операционни системи. NTVDM подсистемата обаче позволява изпълнението на програмата във всички 32 битови версии на Windows от Windows NT до Windows 10.

Установи се обаче и едно улеснение, ATS **не изисква инсталация**. Папката ATS-B съдържа само изпълними файлове, данни, без необходимост от инсталационен лиценс. Деинсталирането се свежда до изтриване на папката. Това позволи цялата папка да бъде копирана директно във виртуална машина с 32-битова Windows XP и програмата да бъде стартирана оттам, без да е необходим оригиналният инсталационен файл.

Първите опити за връзка между ATS във виртуалната машина и контролера обаче се провалиха. Причината се оказа принципна и е свързана със самата природа на 16-битовия код. **Програмите за MS-DOS обслужват серийния порт чрез пряк достъп до регистрите на** фиксирани хардуерни адреси (COM1, COM2). Един преобразувател RS232–USB не притежава хардуер на тези адреси – той съществува единствено през драйвера на Windows. Затова DOS програма, която заобикаля операционната система, просто не намира нищо на очакваното място. Това обяснява защо връзката не се получаваше нито върху оригиналния компютър с Windows XP при използване на USB адаптер, нито във виртуалната машина при прехвърляне на USB устройството към нея.

Решението е портът да бъде представен на гост-системата като **емулиран стандартен UART**, а не като USB устройство. Във VirtualBox това се постига от Settings → Serial Ports: активира се порт с номер **COM1** (това е номерът, който вижда гост-системата, т.е. Windows XP и DOS програмата), режимът се задава на **Host Device**, а в полето Path/Address се въвежда името на порта в **основната (host) система** – например COM3, така както се вижда в Device Manager на Windows 11. Виртуалната машина по този начин пренасочва гост-порт COM1 към физическия адаптер на приемащия компютър. Съществено е адаптерът да не е зает от друга програма (терминал, друга виртуална машина или самата listen.py), защото иначе VirtualBox не може да го отвори.



Фиг. 3.3. Настройка на серийния порт на виртуалната машина: гост-порт COM1, режим Host Device, път към физическия порт на основната система.

3.2.4. Преобразувател RS232–USB и откриване на порта

Съвременните компютри отдавна не притежават физически конектор RS232, поради което връзката с контролера се осъществява чрез преобразувател RS232–USB. При включването му Windows зарежда драйвер, който създава **виртуален сериен порт** и му присвоява номер. Този номер е номерът, който програмата на компютъра трябва да отвори, и **той няма нищо общо с означението „COM 0“ върху контролера**. Означението COM 0 е вътрешно за контролера – така езикът ACL адресира втория си последователен канал в командата PRLNCOM 0. От страна на компютъра същият този канал се появява под номера, който Windows е присвоил на адаптера.

Номерът се установява от Device Manager, раздел „Ports (COM & LPT)“, където адаптерът се вижда с надпис от типа „USB-SERIAL CH340 (COM3)“. В настоящата постановка адаптерът, свързан към COM 0, получи номер **COM3** и тази стойност е записана в конфигурационната част на всички приемащи програми.

Преди да се пристъпи към програмиране, връзката беше проверена независимо – с терминалната програма **Tera Term**. Проверката с обикновен терминал е важна методична стъпка, защото **разделя проблема на две**: ако терминалът показва данни, физическата връзка и настройките са наред и всеки следващ отказ е програмен. Ако терминалът не показва нищо, проблемът е в кабела, в типа му, в номера на порта или в самия контролер. Именно с Tera Term беше потвърдено, че каналът COM 0 действително извежда данни, преди изобщо да бъде написана първата приемаща програма.

3.2.5. Защо един последователен канал не е достатъчен

Въпросът дали цялата задача не може да се реши през един-единствен последователен канал заслужава отделно разглеждане, защото отговорът му определя архитектурата на решението.

Каналът Console на контролера е **двупосочен команден канал**: операторът въвежда ACL команди, контролерът отговаря с резултати и съобщения. Върху този канал работи ATS. Каналът COM 0 е **втори, независим канал**, който в настоящата работа се използва изключително за еднопосочен поток от измервателни данни, генериран от фоновата програма SIM.

Първата и най-твърда причина за това разделяне е свойство на операционната система, а не на робота. **Един сериен порт може да бъде отворен само от един процес**. Докато ATS държи порта, никоя друга програма не може да го отвори. Тъй като ATS е затворен продукт на Eshed Robotec, който не може да бъде разширен с допълнителна функция за запис във файл, и тъй като преработването му (или създаването на негов пълен аналог) би било самоцелно, остават само три възможни решения:

1 **Работа на два етапа (без едновременност).** Роботът се придвижва през ATS, ATS се затваря, отваря се приемащата програма, която прочита текущото положение, записва го във файл и се затваря. Подходът работи, но дава единични „моментни снимки“, а не непрекъснато проследяване – наблюдението на движението на модела едновременно с движението на робота е невъзможно.

2 **Разклоняване на един канал (виртуален сплитер).** Между ATS и физическия порт се вгражда двойка виртуални портове (например чрез програмата com0com) и посредническа програма, която препредава всички байтове в двете посоки и същевременно ги копира във файл. ATS не забелязва разликата. Недостатъкът е, че се улавя само това, което ATS така или иначе е предизвикал да бъде отпечатано, а също и че се въвежда допълнителен програмен слой, който сам може да стане източник на закъснения и откази.

3 **Разделяне върху два физически канала.** ATS запазва канала Console, а фоновата ACL програма извежда данните през COM 0, който се обслужва от отделна приемаща програма. Двата процеса не си пречат, защото всеки владее собствен порт.

В настоящата работа е избран третият подход. Освен че решава проблема с изключителното владение на порта, той има и второ, също толкова важно предимство – **разделя два потока с несъвместими характеристики**. Командният поток е рядък и интерактивен. Измервателният поток е непрекъснат, с постоянна честота и с висок обем. Ако и двата се насочат по един канал, непрекъснатият поток от числа се смесва с отговорите на въведените команди. Екранът на терминала става нечетим, а програмата, която анализира данните, започва да получава между редовете с енкодерни стойности и текстовите отговори на контролера. С други думи, един

канал би бил не просто неудобен, а би направил измерването недостоверно във времево отношение – а за цифров близнак закъснението е също толкова важно, колкото и точността.

Тук е мястото да се отбележи и разликата между **втория стандартен канал COM 0** и **допълнителната платка Auxiliary RS232**. Controller-B има вграден многопортов разширителен модул (платка с конектор D37 на задния панел), който разширява броя на каналите до десет. При конфигурирането на контролера се задава изричен въпрос дали такава платка е налична и **грешен отговор води до грешка при стартиране**. В настоящата постановка допълнителна платка не е монтирана – наличието и се проверява чрез командата **CONFIG ?** и чрез оглед на задния панел за конектор D37 с означение за комуникация. Разделянето на двата потока в конкретния случай е постигнато **без каквото и да е разширение на хардуера**, тъй като COM 0 е вграден стандартен канал.

Таблица 3.2. Разпределение на функциите между двата последователни канала

Признак	Канал Console	Канал COM 0
Посока	Двупосочен	Еднопосочен (контролер → компютър)
Използва се от	ATS (или терминална програма)	listen.py
Съдържание	ACL команди и отговори	Енкодерни стойности и състояние на захвата
Характер на потока	Рядък, интерактивен	Непрекъснат, с постоянна честота
ACL команда за извеждане	PRINT / PRINTLN	PRCOM 0 / PRLNCOM 0

3.3. Програмиране на робота на език ACL през средата ATS

Езикът ACL (Advanced Control Language) се изпълнява от интерпретатор, записан в постоянната памет (ROM) на контролера, поради което е достъпен веднага след включване. [3] ACL има два режима на въвеждане на команди:

1. **Директен режим (DIRECT)** – командата се изпълнява веднага след въвеждане от клавиатурата. В него се извършват придвижванията при настройка, обучаването на позиции, проверките и диагностиката.
2. **Режим на редактиране (EDIT)** – командите не се изпълняват, а се записват като редове на потребителска програма в паметта на контролера. Влиза се с EDIT <име>, а с EXIT програмата се затваря и се проверява синтактично.

3.3.1. Обучаване и съхраняване на позиции

Позициите са основната работна единица при програмирането. Контролерът поддържа предварително заделен масив от **числово именувани позиции**, поради което позиция с числово име не изисква предварително деклариране – тя се създава автоматично при първото използване. Позиция с буквено име, изисква изрично заделяне на памет с командата DEFP. Второто

съществено различие е, че **устройството за обучение има само цифрова клавиатура** и следователно може да работи единствено с числово именувани позиции. Затова при обучаване „на ръка“ практически винаги се използват числа, а имената остават за четимост на програмния текст.

Основните команди за работа с позиции, използвани в настоящата работа, са обобщени в Таблица 3.3.

Таблица 3.3. Команди за работа с позиции, използвани при програмирането на робота

Команда	Действие
LISTPV POSITION	Извежда текущото положение – едновременно в енкодерни импулси по оси и в декартови координати X, Y, Z, Pitch, Roll
HERE n	Записва текущото положение на ръката като позиция n (в ставни/енкодерни стойности)
SETPV n	Въвежда или редактира позиция n чрез задаване на енкодерни стойности по оси
TEACH n	Въвежда позиция n чрез абсолютни декартови координати X, Y, Z
DEFP име	Заделя памет и дефинира позиция с буквено-цифрово име
DELP n	Изтрива позиция заедно с името ѝ и освобождава паметта
UNDEF n	Изчиства координатите, но запазва дефиницията на позицията
LIST прог	Извежда редовете на програма
REMOVE прог	Изтрива програма от паметта

Командата LISTPV POSITION има особено значение за настоящата работа, тъй като е единствената, която показва **едновременно** енкодерните стойности и декартовите координати, и служи за независима проверка на преобразуванията, извършвани от listen.py. Изхода на компандата има вида:

```
Position POSITION (Joint)
 1: 0    2: 5   3: 13926   4: 0   5: 0
 X: 5.425  Y: 0.000  Z: 29.963  P: 12.640  R: -3.200
```

3.3.2. Команди за движение

ACL предлага няколко типа движение, които се различават по геометрията на траекторията и по това дали изпълнението на програмата изчаква завършването на движението:

1 **MOVE поз** – придвижване на осите до целевата позиция в ставно пространство с текущата ставна скорост. Програмата продължава с изпълнението на следващия ред, без да чака достигането на позицията.

2 **MOVED поз** – същото движение, но изпълнението на програмата се **прекъсва до точното достигане** на целевата позиция. Наставката „D“ (done) е решаваща за технологичните програми: без нея контролерът започва да смесва последователните движения и траекторията се „заоблява“.

3 **MOVEL / MOVELD поз** – придвижване на характеристичната точка на инструмента (TCP) по **права линия** с текущата линейна скорост.

4 **SPLINE / SPLINED вектор поз1 позN** – преминаване през (или в близост до) последователност от позиции по гладка сплайн-крива с постоянна скорост между съседните точки. При ставен сплайн във вектора се съхраняват абсолютни ставни позиции, при линеен – абсолютни декартови координати.

Скоростите се задават отделно за двата типа движение: SPEED n – ставна скорост в проценти от максималната (1…100), и SPEEDL n – линейна скорост.

3.3.3. Многозадачност и фоново изпълнение

Controller-B е **многозадачна система в реално време** и може да изпълнява едновременно до 40 програми. Тази възможност е принципно важна за настоящата работа, защото именно тя позволява програмата SIM да извежда непрекъснато енкодерните стойности, докато операторът продължава да работи нормално през ATS. Управлението на задачите се извършва със следните команди описани в таблица 3.4.

Таблица 3.4 Команди за управления на програми

Команда	Действие
RUN прог	Стартира програмата като отделна задача (във фонов режим)
STAT	Извежда списък на изпълняваните задачи и състоянието им
STOP прог	Спира всички изпълнения на посочената програма
A или <Ctrl>+A	Прекратява изпълнението на всички потребителски програми

Съществува и запазено име **BACKG** – програма с това име се стартира автоматично и не се прекъсва от командата A, нито от изпълнението на HOME. Тя е предвидена за логика по безопасност. Другото запазено име е AUTO което съдържа програма, която се изпълнява автоматично при включване на захранването.

3.4. Отказ при инициализацията на робота – диагностика и отстраняване

3.4.1. Проявление на отказа

Преди каквато и да е работа с робота той трябва да бъде **инициализиран (хомиран)**. Енкодери, разгледани в т. 2.6.1, измерват само относително преместване. Абсолютната връзка между енкодерния брояч и действителното ъглово положение на ставата се установява при процедурата на хомиране. При него всяка ос търси своя датчик за начално положение и следващия индексен импулс на енкодера. Докато роботът не е хомиран, контролерът не познава реалното положение на осите, игнорира програмните ограничения и отказва изпълнението на команди за придвижване към запомнени позиции.

При започване на експерименталната работа роботът **не можеше да бъде инициализиран**. Последователността беше стандартна – установяване на връзка с ATS, включване на серво

управлението с CON (контролерът потвърждаваше „CONTROL ENABLED“), след което командата HOME водеше до съобщение

```
(51) *** HOME FAILURE AXIS 2
```

Опитът проблемната ос да бъде раздвижена ръчно и хомирането да бъде повторено даваше ново съобщение, но **вече за друга ос**:

```
(53) *** IMPACT PROTECTION axis 5
```

След всяко такова съобщение серво управлението се изключваше автоматично (COFF) и всички оси оставаха без задвижване. Картината изглеждаше като хардуерна повреда в конкретна ос. Именно тези грешки се оказаха най-подвеждащата след при неуспешното хомиране.

3.4.2. Какво означават двете съобщения

Съгласно ръководствата съобщенията имат следния смисъл:

- **(51) HOME FAILURE AXIS n** – процедурата по хомиране на посочената ос не е успяла. Възможни причини са, че не е намерен крайният микропревключвател за начално положение, изключено моторното захранване или хардуерна повреда по тази ос.
- **(53) IMPACT PROTECTION axis n** – контролерът е установил **прекалено голяма грешка на позицията** по посочената ос. Прекратява всички движения на осите и е изключил задвижването. Възможни причини: препятствие пред ръката, изгорял предпазител на драйверната карта, изключен ключ на моторното захранване, отказ на енкодер, механичен отказ, неприсъединена ос.

Ключово наблюдение направено още в началото на диагностиката, е **припокриването на списъците с възможни причини**: и в двата случая присъстват изключено моторно захранване, отказ на енкодер и нарушена връзка. Това припокриване насочи към хардуерна причина, а не към проблем в софтуера.

Съществено е и поведението на защитата: **защитата от удар изключва серво управлението на цялата група**, а не само на проблемната ос. Затова преди всеки следващ опит е задължително повторно въвеждане на CON.

3.4.3. Последователност на диагностиката

Диагностиката беше проведена по метода на последователното изключване на причини. От най-бързо проверимите и не изискващи разглобяване, към по-трудоемките. Осемте преминати стъпки са обобщени в Таблица 3.5, а по-долу са разгледани по-подробно.

Таблица 3.5. Последователност на диагностиката на отказа при инициализация

№	Проверка	Резултат
1	Ключ MOTORS на предния панел и бутон за аварийно спиране	Зеленият светодиод свети – моторното захранване е налично; аварийният бутон е освободен
2	Повторно включване на CON след всяко съобщение за удар	Управлението се възстановява, но отказът се повтаря

№	Проверка	Резултат
3	Присъединяване на конекторите (37-контактен за енкодерите, 19-контактен за захранването на робота)	Конекторите са поставени правилно
4	Светодиоди на драйверните карти на задния панел	Светят за всички оси, не само за ос 2 – захранването достига до всички драйвери, предпазителите са изправни
5	Разглабяне и проверка на бушоните в контролера	Не бе открит дефект
6	Проверка на енкодерите: COFF, след това SHOW ENCO и ръчно раздвижване на всяка ос	Всички пет енкодера броят коректно в двете посоки (+ и –), изглеждат са изправни
7	Хомиране на осите поотделно с HOME 1 … HOME 5	Всички оси връщат съобщение „(98) Axis n not configured for homing“
8	Проверка на параметрите на хомиране: SHOW PAR 461/462, 561/562, 601/602	Всички стойности са нула – таблицата с параметри е изтрита

Стъпка 4 – драйверни карти. Светодиодите на всички драйверни карти светеха, което изключва изгорял предпазител или неработещ драйвер по която и да е ос. Тук се изгради и важното логическо противопоставяне: *ако енкодерът брои правилно при ръчно движение, но осите не могат да бъдат задвижени под серво управление, причината е в драйвера*. В конкретния случай и втората половина на това твърдение не се потвърди – драйверите бяха изправни.

Стъпка 6 – проверка на енкодерите. Тази проверка се оказа решаваща за отпадането на цяла група хипотези. При изключено серво управление (COFF) се стартира извеждане на енкодерните стойности (SHOW ENCO) и всяка ос се раздвижва на ръка в двете посоки. Стойностите се изменяха плавно и с правилен знак за **всички пет оси**, което доказва изправността на енкодерите, на техните кабели и на 37-контактния конектор. Захватът (означаван като ос 6) не даваше стойности – което е нормално, тъй като пневматичният захват няма енкодер и се управлява като двоичен изход.

Стъпка 7 – хомиране ос по ос. Вместо общата процедура HOME осите бяха хомирани поотделно с HOME 1 … HOME 5. Целта беше да се провери дали ос 2 е единственият виновник. Отговорът беше отрицателен. **Всички оси връщаха едно и също съобщение – „(98) Axis n not configured for homing“**. Отказът се оказа общ, а не локален.

Стъпка 8 – параметри на хомиране. Съгласно ръководството една от възможните причини за **грешка (98 Axis n not configured for homing)** е когато **едновременно** PAR 460+ос = 0 и PAR 600+ос = 0. Тогава контролерът обявява оста за неконфигурирана за хомиране и я пропуска. Параметърът PAR 560+ос определя логическото ниво на датчика за начално положение. Проверката с командата SHOW PAR даде нула за всички тези параметри и за всички оси:

```
show par 461    -> 0
show par 462    -> 0
show par 561    -> 0
show par 562    -> 0
show par 601    -> 0
show par 602    -> 0
```

С това причината беше локализирана: **цялата таблица с параметри на хомирането беше изтрита**.

3.4.4. Действителна причина

При допълнително проучване се оказа, че параметрите на Controller-B се съхраняват в **енергонезависима памет с батерийно поддържане** (battery-backed RAM). Ръководството на езика ACL описва изрично следния механизъм, обозначен като съобщение (79) [3]:

```
(79) USER RAM CHECKPOINT ERROR!
   INSTALLING DEFAULT SETUP.
   Reconfigure and reload parameters for specific robot used.
```

При всяко включване контролерът проверява съдържанието на батерийно поддържаната памет в предварително определени места. Ако намерените там стойности се различават от очакваните, той приема, че паметта е повредена, **изтрива цялото съдържание и зарежда конфигурация по подразбиране**. Посочената в ръководството вероятна причина е изтощена батерия, а предписаното действие е: проверка и подмяна на батерията, повторно конфигуриране на контролера и възстановяване на програмите от архив. Батерията е литиева 3 V върху процесорната платка с указан срок на работа около две години и предписан тип за замяна Renata CR2477N. [2]

По този начин цялата верига от наблюдавани симптоми получава единно обяснение:

1. Изтощената резервна батерия води до неуспешна проверка на паметта при включване и до зареждане на конфигурация по подразбиране.
2. В конфигурацията по подразбиране параметрите за хомиране са нулеви, тоест **нито една ос не е конфигурирана за хомиране** – състояние, което поражда грешка 98.
3. При команда HOME контролерът не изпълнява коректна процедура на търсене. Осите се задвижват без валидна отправна база, а програмните ограничения са неактивни, докато роботът не е хомиран.
4. Ставата достига механичен ограничител или не намира датчика си, грешката на позицията нараства рязко и се задейства защитата от удар – съобщение 53, последвано от автоматично COFF.

3.4.5. Защо действителната причина не е била видима в началото

Този случай е показателен за диагностиката на вградени системи и заслужава отделен коментар, защото причината беше открита едва на осмата стъпка, макар да беше налице от самото начало.

- **Съобщението сочи следствие а не причина.** „HOME FAILURE AXIS 2“ назовава конкретна ос и по този начин насочва вниманието към хардуера на тази ос.
- **Съобщението за истинската причина не се извежда.** Грешка (79) USER RAM CHECKPOINT ERROR! Описана в ръководството не бива върната към терминала и остава скрита.
- **Защитата от удар маскира последователността.** Тъй като защитата изключва всички оси, всеки следващ опит стартира от състояние „управлението е изключено“ и генерира съобщение за друга ос. Създава се впечатление за плаваща хардуерна повреда.
- **Общата команда HOME скрива обхвата на отказа.** Тя прекратява процедурата при неуспешно хомиране на ос 2 и извежда едно съобщение. Поради което изглежда, че само тази ос е засегната. Едва хомирането ос по ос показа, че **всички** оси дават една и съща грешка – което е класически признак за общ, а не за локален проблем.
- **Друг код на грешка при различен път на изпълнение.** При обща процедура HOME контролерът стигаше до защитата от удар (53), докато при HOME n връщаше диагностично много по-информативното съобщение 98. Един и същ дефект се проявява с различни кодове в зависимост от начина на активиране.
- **Загубата на параметри няма външен признак.** Изтощена батерия не се проявява с видима повреда. Роботът се включва, светодиодите светят, командата CON връща „CONTROL ENABLED“, енкодерите броят. Всичко изглежда изправно.

Приложената последователност от проверки на грешките, причинени от различни команди. Изключиха хипотезите за отказ на енкодер, драйвер или датчик и позволиха окончателният извод да бъде направен с увереност.

3.4.6. Възстановяване на конфигурацията

Възстановяването се извършва чрез **кратката форма на конфигуриране** на контролера от средата ATS. Преди това трябва да се има предвид, че процедурата **изтрива потребителската памет** и презаписва всички настройки, поради което съществуващите програми и позиции трябва предварително да бъдат архивирани. Освен това, ако батерията не бъде подменена, заредените параметри ще бъдат загубени отново при следващото изключване на захранването.

Редът на действията е следният:

1 Подмяна на батерия на рам платка (литиева клетка 3 V, тип Renata CR2477N) и проверка на гнездото и контакта им.

2 Архивиране не беше извършено, понеже потребителската памет беше вече празна. При необходимост в бъдеще то се извършва чрез Backup Manager на ATS (<Shift>+F10).

3 Стартиране на кратката конфигурация с клавишната комбинация **<Ctrl>+F1** от основния екран на ATS и потвърждаване на запитването „ARE YOU SURE (Y/N)?“ с Y.

4 Избор на тип на робота – **ER-IX**. Изборът е съществен: при него контролерът автоматично заделя ос 6 за захвата, а също така конфигурира хомиращите параметри за конкретния робот. Ако типът остане 0 („OTHER“), хомирането остава изключено за всички оси – което само по себе си възпроизвежда наблюдавания отказ.

5 Потвърждаване на броя на инсталираните оси (по подразбиране 8).

6 Отговор на въпроса за наличие на допълнителна платка RS232. В настоящата постановка отговорът е **N.** Неверен отговор води до грешка при следващото стартиране.

7 Потвърждаване на работната директория (по подразбиране c:\ats), в която трябва да се намират файловете с параметри – за SCORBOT ER-IX това е файлът **PAR9.CBU**.

8 Изчакване на съобщението за приключване на инициализацията.

Проверката след конфигурирането се извършва с командата CONFIG ?, която трябва да покаже тип на робота ER-IX и правилен брой оси, и с повторно отчитане на параметрите:

```
config ?
show par 462
show par 602
show par 562
con
home
```

Параметрите вече трябва да нямат нулев сбор, а командата HOME – да изпълни пълната процедура вместо да върне грешка 98. Ако параметрите останат нулеви, това означава, че ATS не е намерила файла PAR9.CBU в работната директория.

3.4.7. Особености на процедурата по хомиране

В хода на работата беше изяснена и една особеност, която има пряко значение за възпроизводимостта на измерванията: **командата HOME без аргумент и последователността HOME 1 … HOME 5 не дават еднакъв резултат**.

Общата команда HOME задейства вътрешна системна процедура, при която осите търсят началните си положения в строго определен ред – **рамо, лакът, наклон, ротация, основа**, тоест 2-3-4-5-1, а не 1-2-3-4-5. Освен това процедурата съдържа специална обработка на ротационната ос. Използва се съхранената в батерийно поддържаната памет променлива LAST_ROLL, чрез която ротацията първо се връща приблизително в началното си положение и едва след това започва търсенето. Това е мярка, предназначена да предотврати усукване или скъсване на кабела на захвата. Командата HOME n изпълнява само търсенето по посочената ос и **не възпроизвежда нито реда, нито предварителното позициониране на ротацията.** Предназначението е изграждане на нестандартна процедура за хомиране при конфигурация с по-специфични изисквания.

Практическото следствие е, че при ръчно хомиране ос по ос крайното положение на китката може да се различава от фабричното. Основата, рамото и лакътят се позиционират еднакво и в двата случая. За нормална работа с ER-IX следва да се използва командата HOME без аргумент.

Накрая, командата HOME **прекратява всички изпълнявани потребителски програми** и включва серво управлението (CON). Това не е недостатък, а необходимост. Процедурата поема контрол над всички оси и наново дефинира отправната им база. Ако междувременно се изпълняваше програма, изчислените в нея движения биха се отнасяли към вече невалидна база. За настоящата работа това има конкретно следствие – **след всяко хомиране програмата SIM трябва да бъде стартирана наново** с RUN SIM.

3.5. Програма SIM – извличане на ставните координати в реално време

3.5.1. Избор на измервана величина

Контролерът предоставя една системни променливи, която описват положението на всяка ос и се обновяват на всеки такт на управляващия цикъл (10 ms). **ENC[n]** предоставя действителният брой импулси на енкодера на ос n, тоест **измереното** положение

За целите на цифровия близнак **ENC[n]** е достатъчна, защото тя отразява действителното положение на ръката – включително при ръчно преместване с изключено серво управление, при закъснение на регулатора и при отклонение вследствие на натоварване.

Съответствието на осите остава същото, както в Глава 2: 1 – основа, 2 – рамо, 3 – лакът, 4 – наклон на китката, 5 – ротация на китката. Пневматичният захват се води като ос 6, но **няма енкодер** – състоянието му се определя изцяло от логическото ниво на цифровия изход, който управлява електромагнитния разпределител.

3.5.2. Команди за извеждане през последователен канал

За извеждане на данни през последователен канал ACL предоставя двойката команди PRCOM и PRLNCOM:

7 **PRCOM n арг1 [арг2 арг3]** – предава аргументите (низове и/или стойности на променливи) през канал n;

8 **PRLNCOM n арг1 [арг2 арг3]** – същото, но добавя в края **знак за нов ред (carriage return, CR)**.

Двете ограничения, които определят формата на потока, са следните. Първо, **броят на аргументите след номера на канала е най-много три**. Опитът петте енкодерни стойности да се изведат с една команда, разделени с интервали, изисква девет аргумента и не може да бъде изпълнен. Второ, ако разделителите се пропуснат, числата се изписват слято и не могат да бъдат разделени еднозначно при приемането.

Знакът CR има ключово значение за приемащата страна. Серийната връзка предава непрекъснат поток от байтове без каквато и да е структура. **Разделянето на записи се извършва изключително по този знак**. Ако се използва PRCOM вместо PRLNCOM, всички стойности се изливат в един безкраен ред и приемащата програма няма как да установи къде свършва един запис и започва следващият. Затова всеки ред от потока се завършва с PRLNCOM.

Възприетият формат е **един ред за цялата позиция – шест числа, разделени с интервал, без текстови етикети**. Той се получава чрез пет команди PRCOM, всяка от които извежда една енкодерна стойност и следващ интервал, и една завършваща команда PRLNCOM, която добавя бита на захвата и знака CR. Така всяка команда съдържа най-много два аргумента и ограничението за три аргумента е спазено, а разделителите са явно зададени.

3.5.3. Текст на програмата

Окончателният вид на програмата, въведена в контролера през ATS, е показан на Листинг 3.2.

Листинг 3.2. ACL програма SIM – циклично извеждане на състоянието на захвата и на петте енкодера през канал COM 0

```
program SIM
  LABEL 1
  PRCOM 0 ENC[1] " "
  PRCOM 0 ENC[2] " "
  PRCOM 0 ENC[3] " "
  PRCOM 0 ENC[4] " "
  PRCOM 0 ENC[5] " "
  PRLNCOM 0 OUT[1]
  DELAY 5
  GOTO 1
```

Структурата е проста и е характерна за ACL: LABEL 1 е точка за връщане, петте команди PRCOM извеждат последователно енкодерните стойности, всяка следвана от разделящ интервал, завършващата команда PRLNCOM добавя бита на захвата и знака за нов ред, DELAY 5 задава пауза от 5 стотни от секундата (50 ms), а GOTO 1 затваря безкрайния цикъл. Съществено е, че интервалът, който отделя стойността на захвата от петата ос, се получава от завършващия интервал на предходната команда – ако той бъде премахнат, двете числа се сливат в едно. Резултатът е поток от вида:

```
-13544 -58540 28399 99466 -430 1
```

Състоянието „отворен/затворен" на пневматичният захват не е измерена, а **командвана** величина – логическото ниво на съответния цифров изход OUT[n]. Именно то се извежда като последна, шеста стойност в реда на потока.

Номерът на изхода не е универсален – той зависи от начина, по който конкретната инсталация е окабелена (глава 2). При стандартна инсталация на ER-IX захватът е свързан към **изход 1**, което е и приетата стойност в Листинг 3.2. Полярността (кое логическо ниво съответства на затворен захват) може да се зададе по време на конфигурацията на контролера и то е задължително да съответства на това в приемащата програма.

3.6. Програма listen.py – приемане, преобразуване и записване на данните

3.6.1. Предназначение и общо устройство

Програмата listen.py е написана на Python 3 [19] и се изпълнява на компютъра с Windows 11 (използва библиотеката pyserial [18]). Тя е **пасивен приемник** – не изпраща команди към

контролера и не управлява робота. Единствената и задача е да приеме потока от канала COM 0, да го преобразува и да поддържа актуален текстовия файл, който GMK_Simulator в SolidWorks чете.

Логическото устройство се състои от четири последователни етапа:

1 **Приемане** – четене на постъпилите байтове от серийния порт

2 **Възстановяване на редовете** – натрупване в буфер и разделяне по знаците за нов ред

3 **Разчитане и преобразуване** – извличане на числата, сглобяване на пълното положение и преизчисляване от енкодерни импулси в ъглови единици

4 **Записване** – обновяване на файла positions.txt и извеждане на съобщение в конзолата

3.6.2. Настройка на серийния порт

Портът се отваря с параметрите на контролера:

Листинг 3.3. Отваряне на серийния порт в listen.py

```
ser = serial.Serial(win_port(PORT), BAUD, bytesize=8, parity="N",
                    stopbits=1, xonxoff=False, timeout=1)
```

Стойността на PORT (COM3 в настоящата постановка) се определя, както е описано в т. 3.2.4. Помощната функция win_port() преобразува имена от вида COM10 и по-нататък в изискваната от Windows форма \\.\COM10. Параметърът timeout=1 не позволява на четенето да блокира безкрайно, ако потокът спре.

Стойността xonxoff=False е резултат от разгледания в т. 3.7 отказ на потока. Документираните параметри на връзката включват програмно управление на потока, но за еднопосочен измервателен канал то е излишно

3.6.3. Приемане и възстановяване на редовете

Серийната връзка не предава „редове“, а поток от байтове. Един прочит може да върне половин ред, а следващият – останалата част заедно с началото на следващия. Затова приетите данни се натрупват в буфер и се разделят по знаците за нов ред, като **последният, вероятно непълен елемент се връща обратно в буфера**:

Листинг 3.4. Възстановяване на цели редове от потока байтове

```
chunk = read_available(ser)
if not chunk:
    continue
buf += chunk.decode("latin-1", "ignore")
parts = re.split(r"[\r\n]+", buf)
buf = parts.pop()          # непълният остатък се запазва за следващия цикъл
```

Декодирането с latin-1 и указанието "ignore" гарантират, че произволен байт, повреден от смущение, няма да предизвика изключение – редът просто ще бъде отхвърлен при разчитането. Функцията read_available() чете наведнъж всички налични байтове (in_waiting), а ако няма такива – изчаква поне един байт до изтичане на времето.

Програмата SIM извежда – един ред с шест числа. Пет енкодерни стойности и бит на захвата. Конфигурация се съставя изцяло от този единствен ред, поради което сглобяването не може да се разсинхронизира.

3.6.4. Преобразуване на енкодерните импулси в ъглови единици

Енкодерът измерва завъртането на вала на двигателя, а не на ставата. Броят импулси, съответстващ на един градус завъртане на ставата, се определя от разделителната способност на енкодера и от предавателното отношение на веригата (т. 2.5 и т. 2.6). За SCORBOT ER-IX тези коефициенти са дадени в Таблица 2.8.

Форматът на файла, който допълнително приложение в SolidWorks очаква, използва **стотни от градуса** (стойност 100 съответства на 1°) – цели числа, което избягва зависимостта от разделителя на десетичната част и опростява разчитането. Преобразуването се извършва по израза

$$q_i = round(ENC_i * 100 / k_i) \quad (3.1)$$

където k_i е броят импулси на градус за ос i. Например при ENC_1 = 6844 се получава 6844 * 100 / 1216,6477 = 562,5 ≈ 563, тоест 5,63°.

Листинг 3.5. Преобразуване на импулси в стотни от градуса

```
COUNTS_PER_DEG = [1216.6477, 1385.2272, 1212.1022, 1022.7272, 568.1818]

def to_centideg(counts):
    """Encoder counts -> hundredths of a degree (100 = 1 deg)."""
    return [int(round(c * 100.0 / COUNTS_PER_DEG[i]))
            for i, c in enumerate(counts)]
```

В конзолата програмата извежда **суровите енкодерни импулси**, а във файла записва **стотните от градуса**. Разделянето е направено съзнателно. Конзолата служи за проверка на връзката и за сравнение с изхода на LISTPV POSITION, докато файлът съдържа готовите за използване от модела величини.

3.6.5. Записване на файла „на място“

Начинът на записване на positions.txt се оказа един от най-трудните въпроси в цялата разработка и премина през три различни решения. Причината е, че **файлът се чете от друг процес** – допълнителното приложение в SolidWorks го отваря приблизително на всеки 10 ms.

Първото решение беше най-очевидното – отваряне в режим "w" и записване на новия ред. Режимът "w" обаче **първо изпразва файла** и едва след това записва. Ако четящата страна попадне точно в този интервал, тя получава празен ред и работата се прекъсва. Второто решение беше класическото „atomic write“ записване – запис във временен файл и подмяна с os.replace(). То също се оказа неприложимо, защото GMK_Simulator **държи файла отворен**, а Windows не позволява подмяна на отворен файл. Резултатът беше грешка „PermissionError: Access denied” positions.txt.tmp към positions.txt и прекратяване на приемащата програма. Тъй като GMK_Simulator е готов продукт и не подлежи на промяна, изискването трябваше да бъде удовлетворено изцяло от страна на приемника.

Третото и окончателно решение е **обновяване на място.** Файлът се отваря в режим "r+", който за разлика от "w" **не изпразва** съдържанието му при отваряне. Указателят се поставя в началото, новият ред се записва върху стария и с truncate() дължината се свежда до новата. По този начин файлът **никога не се преименува и никога не остава празен**; той съществува непрекъснато и винаги съдържа точно един пълен ред. Ако въпреки това четящата страна е заключила файла за момент, записът се повтаря в продължение на около 30 ms, след което съответният кадър се пропуска – програмата не прекъсва работата си, а следващото положение (след десетки милисекунди) ще бъде записана успешно. При стартиране файлът се инициализира с валиден ред „Q1=0 Q2=0 Q3=0 Q4=0 Q5=0 G=0“, за да не бъде намерен празен преди първия цикъл на потока.

Листинг 3.6. Обновяване на файла с текущото положение без преименуване и без изпразване

```
def update_in_place(path, line):
    for _ in range(30):                  # ~30 ms бюджет от повторни опити
        try:
            if os.path.exists(path):
                f = open(path, "r+")       # без изпразване при отваряне
            else:
                f = open(path, "w")        # само при първо стартиране
            try:
                f.seek(0)
                f.write(line)
                f.truncate()               # отрязване на остатъка от по-дълъг ред
                f.flush()
            finally:
                f.close()
            return True
        except (IOError, OSError):         # моментно заключване -> нов опит
            time.sleep(0.001)
    _skipped[0] += 1                       # кадърът се пропуска, без прекъсване
    return False
```

Извикването на truncate() не е излишно. Ако предходният ред е бил по-дълъг от новия (например при преминаване от четирицифрена към трицифрена стойност), в края на файла биха останали цифри от стария запис, които биха направили реда невалиден.

3.6.6. Записване само при промяна

Допълнително подобрение, което намалява значително риска от съвпадение на запис и четене, е **записване само при действителна промяна на положението**. Роботът е неподвижен през по-голямата част от времето, а програмата SIM извежда стойности непрекъснато. Ако новият ред съвпада със записания последно, файлът изобщо не се отваря.

Листинг 3.7. Записване само при промяна и ограничаване на извеждането в конзолата

```
def write_pose(counts, g):
    file_line = fmt(to_centideg(counts), g)      # стотни от градуса
    if file_line == _last_file[0]:               # положението не се е променила
        return
    if update_in_place(OUT_FILE, file_line + "\n"):
        _last_file[0] = file_line
    now = time.time()
    if now - _last_print[0] >= CONSOLE_EVERY:    # не по-често от 10 пъти в секунда
        print(fmt(counts, g))                    # енкодерни импулси
        _last_print[0] = now
```

Сравнението се извършва върху **реда в стотни от градуса**, а не върху суровите импулси. При нормалната работа на контролера са възможни трептения в измерванията на енкодера с няколко импулса по време в което робота е в покой. Тези “смущения” от импулси, поради закръглената стойност в стотни от градуса, не предизвикват запис. Което оптимизира процеса, без каквато и да е загуба на информация, тъй като записваната величина остава непроменена.

Извеждането в конзолата е ограничено до не повече от едно съобщение на всеки 0,1 s (CONSOLE_EVERY), тъй като конзолата е предназначена за наблюдение от оператора, а не за обработка.

3.7. Диагностика и настройка на комуникацията по канал COM 0

3.7.1. Честота на обновяване и обем на потока

Честотата, с която моделът получава нови данни, се определя от два последователни фактора – паузата DELAY в програмата SIM и времето за предаване на данните по канала.

При скорост 9600 бода и предаване на един знак с 10 бита (един старт-бит, осем информационни и един стоп-бит) пропускателната способност е 960 знака в секунда, тоест приблизително 1,04 ms на знак.

Кадърът, който програмата SIM извежда при всяко изпълнение на цикъла (Листинг 3.2), съдържа петте енкодерни стойности, петте разделящи интервала, бита на захвата и знака за нов ред. Дължината му **не е постоянна.** Тя зависи от броя цифри в енкодерните стойности. Тоест от отдалечеността на ръката от нулата на хомирането. Стойностите, отчетени с командата SHOW ENCO при експерименталната работа (-13544, -58540, 28399, 99466 и -430), заемат общо 26 знака, откъдето целият кадър е 33 знака и изисква

$$t_пренос = 33 * 1{,}04\ ms \approx 34\ ms \tag{3.2}$$

При граничните ъгли на осите и коефициентите от Таблица 3.7 енкодерните стойности достигат шест цифри със знак, при което кадърът нараства до 42 знака.

Таблица 3.9. Дължина на кадъра и време за предаването му

Състояние на ръката	Знаци в кадъра	Време за пренос
Близо до хомираната позиция (до три цифри)	22	22,9 ms
Отчетено със SHOW ENCO при експеримента	33	34,4 ms
При граничните ъгли на осите	42	43,8 ms

Заедно с паузата DELAY 5 (50 ms) продължителността на един цикъл е между 73 и 94 ms, тоест честотата на обновяване е приблизително **11…14 Hz**. Теоритично паузата не бива да бъде по-малка от времето за предаване. В противен случей ако контолера пълни буфер то може да доведе до забавяне в симулацията или дори до забиване на порта ако бъде препълнен. Това може

да се установи опитно – ръката се спира рязко и се наблюдава дали моделът спира едновременно с нея, или продължава да се движи още известно време, което е признак за натрупан буфер.

Оттук следва и принципният таван на цялата верига. Най-големият брой пълни пози, които каналът може да пренесе за една секунда, е отношението на пропускателната му способност към дължината на кадъра:

$$f_max = 960 / 33 \approx 29 \text{ пози/s} \quad (3.3)$$

При граничните ъгли на осите същата сметка дава около 23 пози в секунда, тоест достижимият диапазон е **23…29 Hz**. Той не зависи нито от паузата DELAY, нито от бързодействието на приемащия компютър.

Отделно следва да се отбележи, че **закъснението на веригата не е равно на периода на обновяване**. Към него се прибавят времето за обработка в приемащата програма, времето за запис на файла и интервалът, с който GMK_Simulator чете. Общото закъснение между действителното движение и изображението на екрана е от порядъка на 100…150 ms достатъчно малко, за да се възприема движението като едновременно.

3.7.2. Замръзване на порта по време на симулация

Наблюдаван беше и значително по-сериозен отказ. След определено време работа с включена **SIM** програма, **потокът по COM 0 спираше работа**. Ръководството на езика ACL описва точно това състояние при командата CLRCOM, посочвайки като [3] типична причина „XOFF без последващ XON“. Предполагаемите причини за XOFF към порта са:

1 **Знакът се изпраща от компютъра.** Ако приемащата програма спре да чете порта достатъчно дълго, буферът на драйвера се препълва и Windows автоматично изпраща XOFF. Забавянето в цикъла на четене се причинява именно от повторните опити за запис на positions.txt, докато допълнително приложение в SolidWorks държи файла заключен.

2 **Знакът се изпраща от RS232-USB адаптъра.** Възможно е самият адаптър да има свой буфер и да изпраща XOFF.

3 **Контролера сам блокира порта.** Спрямо дали SIM програмата изчаква края цикъла за да изпрати битове по порта или ги препраща по време на изпълнението и това също би могло да пълни буфера на порта.

4 **Грешката се появява вследствие на смущение.**

Установи се, че възстановяването се извършва от терминала с командата

```
DO CLRCOM 0
```

която изчиства буфера на посочения канал и снема блокировката. Преди въвеждането на командата трябва и физически да се премахне връзката между **RS232-USB адаптъра и контролера.** Физическото разделение на своя страна теоритични премахват блокировки/ бефури от адаптъра или Windows. Експериментало бе потвърдено, че **двете последователни стъпки възстановяват потока** на информация по порта.

3.8. Връзка с тримерния модел в SolidWorks

Тримерният модел на робота (сглобката Scorbot_ER-IX.SLDASM със звената Link0…Link5, челюстите на захвата и инструменталните части) се задвижва от add-in **GMK_Simulator** за SolidWorks. [17] Допълнително приложение чете през равни интервали текстовия файл, поддържан от listen.py, преобразува получените ставни стойности с отчитане на предварително зададени отмествания и налага съответните завъртания върху звената на сглобката, като допълнително предлага откриване на застъпвания между избрани компоненти и проследяване на траекторията на върха на инструмента. Тя не е разработка по настоящата дипломна работа и не е обект на изследване – използва се като готово средство за визуализация, което **определя изискванията към формата и към начина на обновяване на файла**.

Именно тези изисквания са определили две от проектните решения, описани по-горе: форматът на реда

```
Q1=563 Q2=-87 Q3=41 Q4=0 Q5=0 G=1
```

със стойности в стотни от градуса и състояние на захвата 0/1, както и записването на файла на място, без преименуване и без изпразване (т. 3.6.5).

Глава 4. Експериментални изследвания и анализи

Настоящата глава има за цел да открие, **доколко положението на модела съвпада с действителното положение на реалната машина**. Отговорът на този въпрос изисква допълнителни изследвания. Експерименталната част е организирана в четири самостоятелни експеримента, подредени по нарастваща сложност, от проверка на отделните степени на свобода до анализ на сложно движение на всички оси:

- **Проверка на ставното пространство** – последователно раздвижване на всяка от петте оси на предварително зададен ъгъл и сравняване на завъртането на реалния робот със завъртането на съответното звено в модела.
- **Проверка на позиционната точност** – изпращане на робота в конкретна точка от работното пространство и сравняване на трите източника на информация за нея: декартовите координати, отчетени от контролера, положението на върха на инструмента в модела и действителното положение на точката върху работната маса.
- **Проверка на траекторната точност** – придвижване по декартовите оси X, Y и Z (jogging) и оценка на отклонението на действително описаната траектория от зададената права линия.
- **Анализ на движението между точки** – сравнение на видовете интерполация, поддържани от контролера и на работата на пневматичния захват (отваряне и затваряне).

Общата методика на всички експерименти е една и съща и следва принципа на **тройното сравнение**. За всяко изследвано положение се съпоставят три независими източника:

1. **Реалният робот** – действителното положение на механизма, наблюдавано непосредствено и фотографирано в лабораторията.
2. **Контролерът** – стойностите на енкодерите ENC[1]…ENC[5] и изчислените от тях декартови координати X, Y, Z, P, R, извеждани с командите LISTPU и LISTPV;
3. **Моделът в SolidWorks** – положението на звената и на върха на инструмента, задвижвани през файла positions.txt от програмата listen.py и GMK_Simulator.

Съпоставянето на три източника а не на два позволява установената грешка да бъде **разложена** на съставки и всяка съставка да бъде отнесена към конкретна причина – към кинематичния модел, към калибровката на контролера или към монтажа на робота върху работната маса. Именно това разлагане, а не самата стойност на общата грешка, е основният резултат на експериментите.

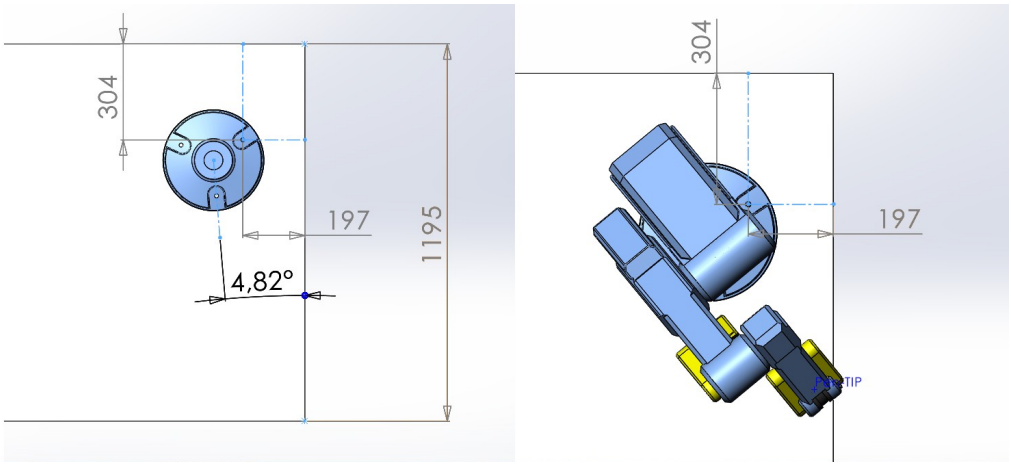
4.1. Монтаж на робота и координатни системи

Преди да бъде проведен какъвто и да е експеримент, е необходимо да бъде описано точно **къде** е монтиран роботът и **спрямо какво** се отчитат координатите. Без това описание всяко сравнение между реалната машина и модела е безсмислено. Едно и също ставно положение

отговаря на различни точки в пространството на лабораторията, ако основата на робота е поставена различно.

Роботът е монтиран неподвижно върху лабораторна маса с помощта на фланеца на основата, притегнат с болтове към плота. Същият монтаж е възпроизведен и в сглобката в SolidWorks. Работната маса е моделирана като отделно тяло, а сглобката между основата на робота и плота е дефинирана.

Положението на основата спрямо ръбовете на плота в модела е показано на фиг. 4.1 (изглед отгоре). Осите на основата отстоят на **304 mm** от задния ръб и на **197 mm** от десния ръб на плота, чиято дължина в разглежданата посока е **1195 mm**. Освен това основата не е ориентирана успоредно на ръбовете на масата: базовата ос на робота сключва ъгъл **4,82°** с базовата линия на плота.



Фиг. 4.1. Разположение на основата на робота върху работната маса – изглед отгоре с монтажните размери и ъгъла на завъртане на базата (модел в SolidWorks).

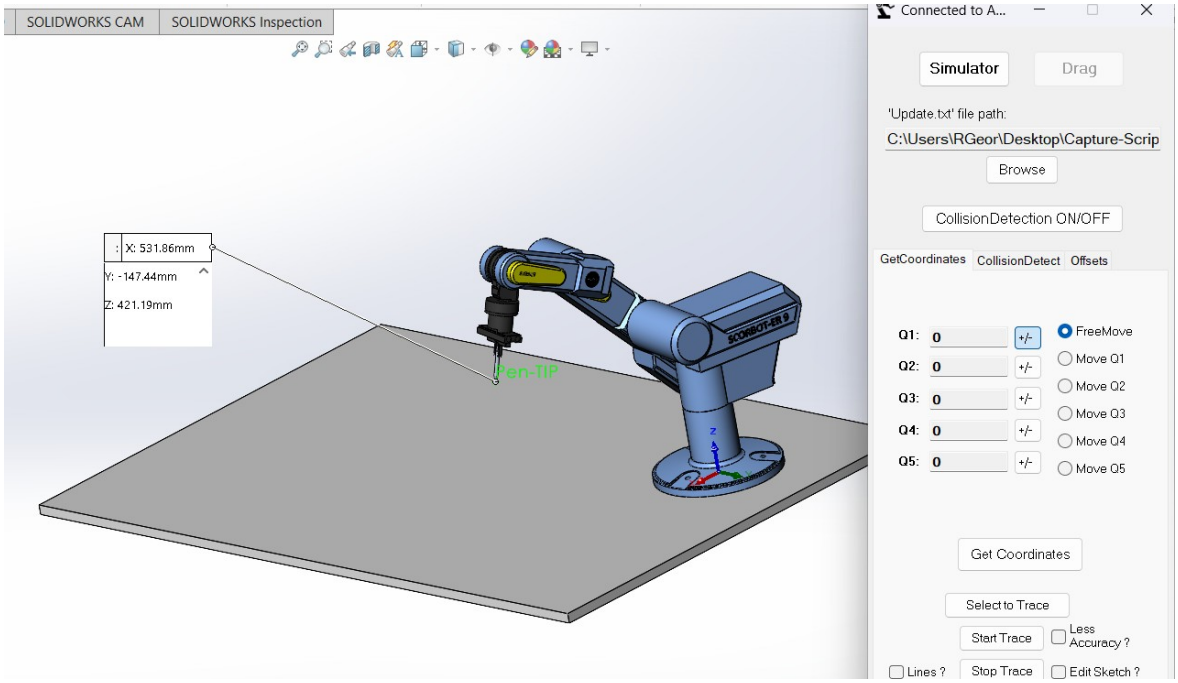
Контролерът на SCORBOT ER-IX отчита декартовите координати в **базова координатна система**, свързана с неподвижната основа на робота. Началото и лежи в оста на въртене на първата става, в равнината на монтажния фланец, т.е. практически в равнината на плота на масата. Оста Z е насочена вертикално нагоре, а осите X и Y лежат в равнината на плота. Положението на инструмента се описва с петорка X, Y, Z, P, R, където P (pitch) е ъгълът на наклона на инструмента спрямо хоризонталната равнина, а R (roll) – завъртането му около собствената ос.

```
>LISTPU POSITION
 1:0        2:0         3:0         4:0         5:0
 X:532.472  Y:-147.814 Z:421.080  P:-72.856  R:0.758
```

Фиг. 4.2. Преглед на нулевата позиция с командата LISTPU POSITION в терминала ATS.

Беше обучена **позиция 1** (фиг. 4.2.)– тя отговаря на положението, при което всички енкодери имат нулева стойност (ENC[1]…ENC[5] = 0). Тя не е нито механичното начало, нито положението HOME, а е приетата за модела нулева конфигурация. Именно това положение служи за първоначална проверка на съвпадението между контролера и модела.

При изпращане на робота в положение 1 контролерът отчита X = 532,472 mm, Y = –147,814 mm, Z = 421,080 mm, P = –72,856°, R = 0,758° (фиг. 4.4). Същото ставно положение (Q1…Q5 = 0), наложено върху сглобката в SolidWorks, поставя върха на пишещия инструмент в точка с координати X = 531,86 mm, Y = –147,44 mm, Z = 421,19 mm (фиг. 4.5).



Фиг. 4.5. Модел на работното място в нулевото положение (Q1…Q5 = 0); панелът на GMK_Simulator показва наложените ставни стойности, а размерната бележка – координатите на върха на инструмента.

Таблица 4.2. Сравнение на нулевото положение (ENC[1]…ENC[5] = 0), координати спрямо базата на робота.

Координата	Контролер	Модел	Разлика	Отн. разлика, %
X, mm	532,472	531,86	+0,61	0,11
Y, mm	–147,814	–147,44	–0,37	0,25
Z, mm	421,080	421,19	–0,11	0,03
Отклонение |Δ|, mm	—	—	0,73	0,10

Стойността в последния ред на табл. 4.2 не е разлика по отделна координата, а дължината на вектора на отклонението, т.е. пълното пространствено разминаване между двете положения на върха на инструмента:

$$\Delta = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)} = \sqrt{(0{,}612^2 + 0{,}374^2 + 0{,}110^2)} = 0{,}726\ mm \qquad (4.1)$$

Тази стойност следва да се съотнесе към отстоянието на самата точка от началото на базовата координатна система, което също е пространствено разстояние, а не координата по X:

$$|r| = \sqrt{(532{,}472^2 + 147{,}814^2 + 421{,}080^2)} = 694{,}8\ mm\ ,$$

откъдето относителното отклонение е 0,726 / 694,8 = **0,10 %**.

Отклонението може да се представи и **по отделни координати** – като отношение на разликата към съответната стойност, отчетена от контролера. Тези стойности са дадени в последната колона

на табл. 4.2: 0,11 % по X, 0,25 % по Y и 0,03 % по Z. Представянето е нагледно и показва по коя ос е съсредоточено разминаването, но има съществено ограничение – относителната разлика по дадена ос зависи от избора на координатната система и губи смисъл, когато самата координата е близка до нула. Пряк пример дава работната точка от Експеримент 2 (табл. 4.7): там върхът на инструмента лежи в равнината на плота и контролерът отчита Z = –0,001 mm, така че отклонение от 0,058 mm формално би дало относителна разлика от близо 6000 %, без това да означава каквото и да е за точността на системата. Затова като основна мярка по-нататък се използва нормата $|\Delta|$ по (4.1) – тя е инвариантна спрямо ориентацията и началото на осите, – а разбивката по координати се дава като допълнителна информация.

Пълното пространствено отклонение от **0,73 mm** дава първата, най-груба оценка за качеството на тримерния модел: геометричните размери на звената, взети от каталожната документация и от измервания върху реалната машина, възпроизвеждат кинематиката на робота с точност под един милиметър още преди каквато и да е допълнителна настройка. Тя е и естествената долна граница, под която не може да се очаква съвпадение в следващите експерименти.

4.2. Експеримент 1. Проверка на ставното пространство

Целта на първия експеримент е да се провери **ставното пространство** на веригата робот–модел. Всяка от петте оси да бъде раздвижена поотделно на предварително зададен ъгъл и да се установи, че на едно и също завъртане на реалната става отговаря същото по големина и посока завъртане на съответното звено в тримерния модел. Ако проверката не е изпълнена, всяко сравнение на декартови координати е безпредметно, тъй като грешките от отделните оси се смесват и не могат да бъдат разделени.

Експериментът проверява едновременно три неща:

1 че всички пет оси на робота са изправни и се движат в целия изследван обхват.

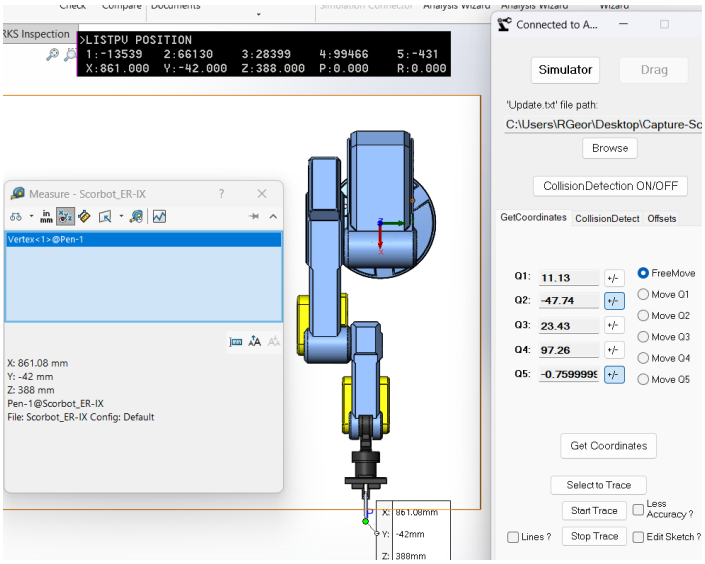
2 че **коефициентите за преобразуване на енкодерни импулси в градуси**, заложени в програмата listen.py, са верни за всяка отделна ос.

3 че **съответствието между звената** на реалния механизъм и звената Link1…Link5 на сглобката в SolidWorks е правилно. Движението и посоката на всяка от осите на робота се прехвърлят върху точните звена в модела.

За начално положение е избрана конфигурацията, наречена по-нататък **HORIZONTAL.** Манипулаторът е изпънат почти хоризонтално, инструментът е с нулев наклон (P = 0). Това положение е удобна по две причини. То е далеч от механичните ограничители по всички оси, което позволява завъртане на ±60° без опасност от удар. Също така при него наклонът и завъртането на инструмента са нулеви, което улеснява разчитането на резултатите.



Фиг. 4.7. Реалният робот в изходно положение HORIZONTAL.



Фиг. 4.6. Моделът в положение HORIZONTAL и ATS позиция отчетена в терминала

Таблица 4.3. Изходно положение HORIZONTAL – ставни и декартови координати, отчетени от контролера.

Ос	ENC, имп.	Ъгъл, °	Координата	Стойност
1	–13 539	11,13	X, mm	861,000
2	66 130	–47,74	Y, mm	–42,000
3	28 399	23,43	Z, mm	388,000
4	99 466	97,26	P, °	0,000
5	–431	–0,76	R, °	0,000

Ъгловите стойности в третата колона на табл. 4.3 не се извеждат от контролера – контролерът работи само с импулси. Те се получават в програмата listen.py чрез разделяне на енкодерната стойност на съответния коефициент от масива COUNTS_PER_DEG и се предават на допълнително приложение в стотни от градуса. Показаните стойности съвпадат със стойностите, изведени в панела на GMK_Simulator при същото положение (фиг. 4.6), което потвърждава, че веригата за пренос на данни работи без загуба на информация.

Съпоставянето на декартовите координати в тази конфигурация дава още по-добър резултат от този при нулевото положение: контролерът отчита X = 861,000 mm, Y = –42,000 mm, Z = 388,000 mm, а измерването върху модела дава X = 861,08 mm, Y = –42,00 mm, Z = 388,00 mm. Отклонението е **0,08 mm** при отстояние на върха от началото на базовата координатна система.

Използваните коефициенти са същите, които програмата listen.py прилага при преобразуването на потока от контролера, и са получени от предавателните отношения на редукторите и разделителната способност на енкодерите:

Таблица 4.4. Коефициенти за преобразуване и изчислени енкодерни стойности за завъртане на 60°.

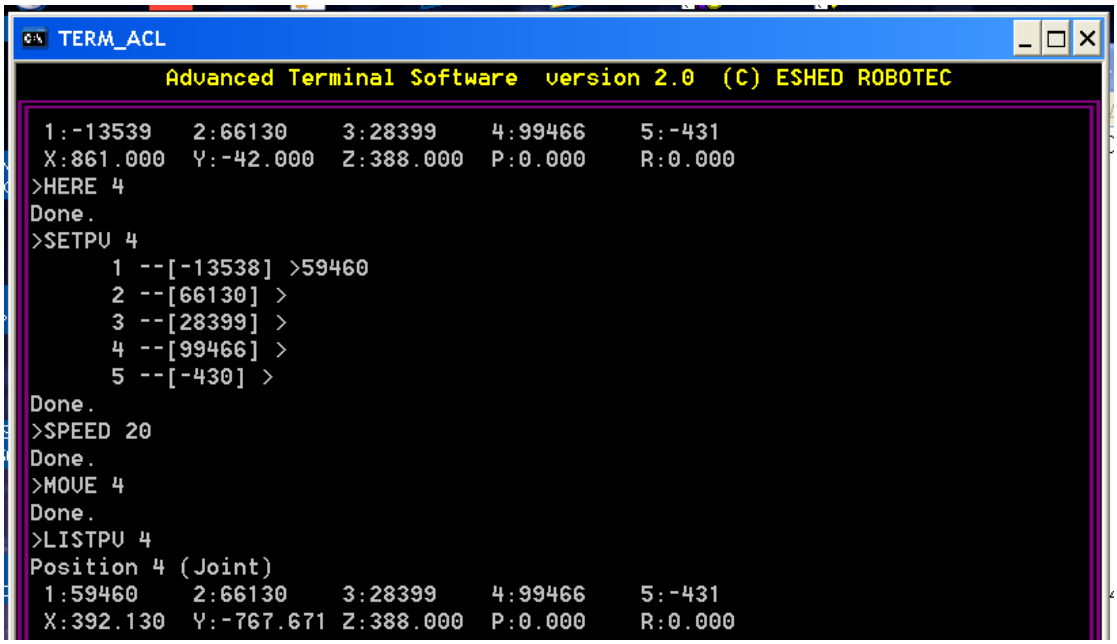
Ос	k, имп./°	60 · k, имп.	ENC изходно	ENC зададено
1	1216,6477	72 999	–13 538	59 460
2	1385,2272	83 114	66 130	–16 984
3	1212,1022	72 726	28 399	101 125
4	1022,7272	61 364	99 466	160 830
5	568,1818	34 091	–430	33 661

Знакът на приращението е избран така, че движението да отвежда звеното към свободното пространство: за ос 2 това означава намаляване на енкодерната стойност, а за останалите оси – увеличаване. Реално зададеният ъгъл във всички случаи е един и същ по абсолютна стойност – 60°, което личи от фиг. 4.12.

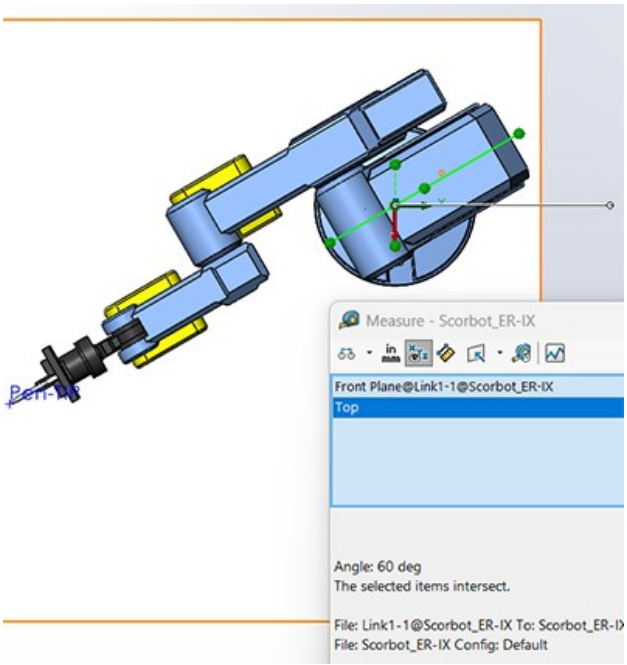
Проверката се извършва последователно по осите от 1 до 5. Едновременно с това програмата listen.py предава текущите енкодерни стойности към модела, а завъртането на съответното звено се измерва в SolidWorks с инструмента Measure – като ъгъл между базовата равнина на въртящото се звено и базовата равнина на предходното звено.

Всяка ос се проверява поотделно, като останалите четири остават неподвижни. Използва се възможността на езика ACL положение да бъде зададено директно чрез енкодерни импулси с командата SETPU (set position by encoder counts), а не чрез обучение или чрез декартови координати. Този начин на задаване е избран съзнателно тъй като позволява ъгълът на завъртане да бъде зададен точно в импулси.

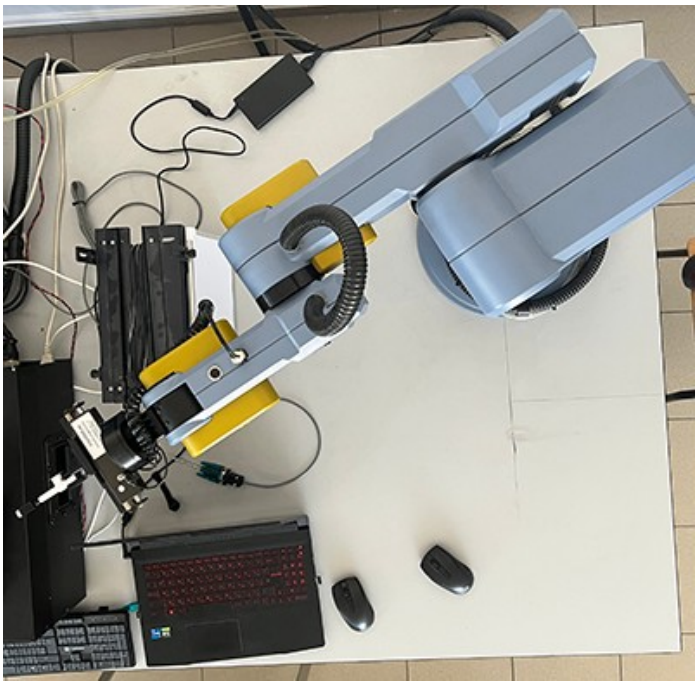
Последователността от команди е следната. Първо се запаметява настоящата позиция (HERE 4). След това с помоща на комндата SETPU се променя енкодерната стойност само на изпитваната става, в случаят на ос 1 от –13 538 на 59 460 импулса (фиг. 4.9.). Накрая избираме оптимална скорост и преместваме робота в новозапаметената позиция. В модела измереният ъгъл между челната равнина на звено 1 и хоризонталната базова равнина е точно 60° (фиг. 4.10). След преместването от 60° позицията на робота в лабораторията е видима на фиг. 4.11.



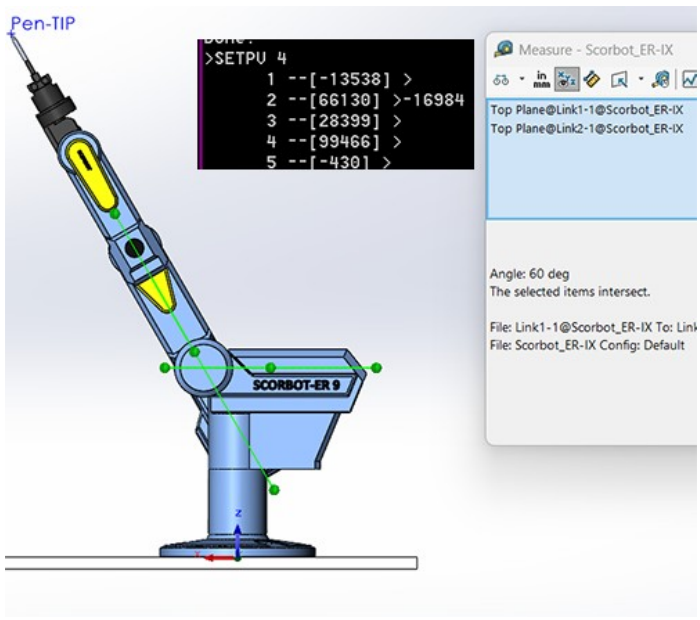
Фиг. 4.9. Ос 1: задаване на новата енкодерна стойност с SETPU и отчитане на достигнатото положение с LISTPU.



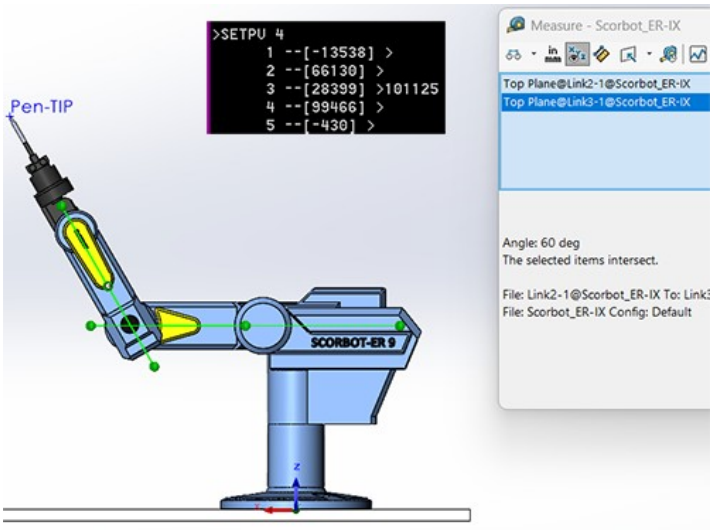
Фиг. 4.10 Ос 1 в модела: измерен ъгъл 60° между базовата равнина на звено 1 и базовата равнина на основата



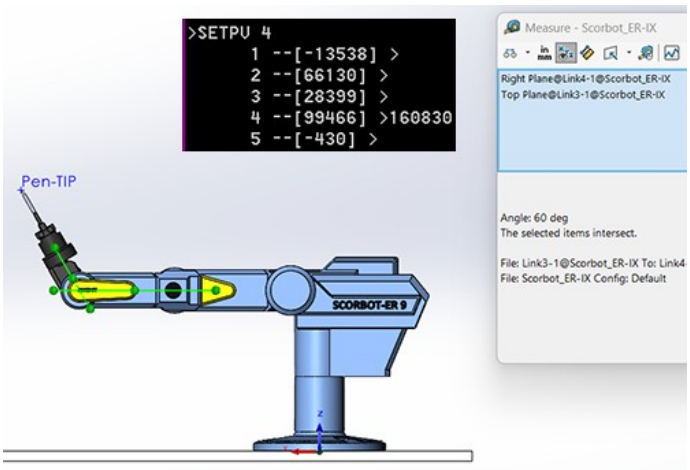
Фиг. 4.11. Ос 1 в лабораторията с ъгъл 60° между базовата равнина на звено 1 и базовата равнина на основата


Pen-TIP
>SETPU 4
1 --[-13538] >
2 --[66130] >-16984
3 --[28399] >
4 --[99466] >
5 --[-430] >
Measure - Scorbot_ER-IX
Top Plane@Link1-1@Scorbot_ER-IX
Top Plane@Link2-1@Scorbot_ER-IX
Angle: 60 deg
The selected items intersect.
File: Link1-1@Scorbot_ER-IX To: Lin
File: Scorbot_ER-IX Config: Default
SCORBOT-ER 9

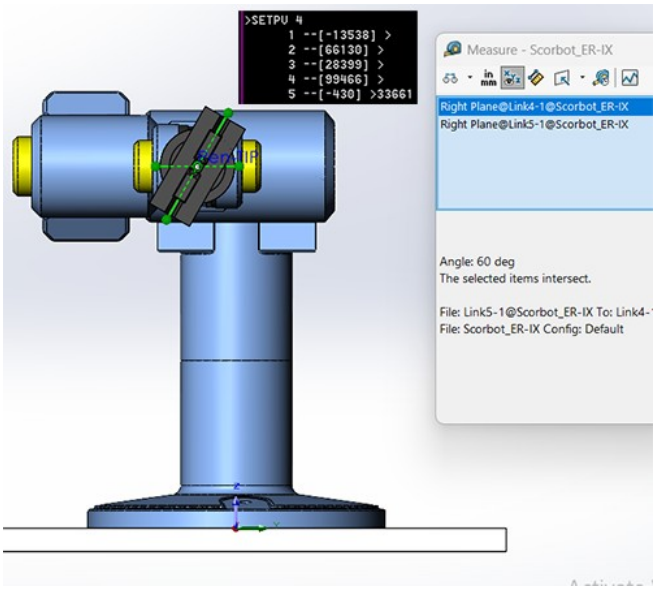

SCORBOT-ER 9


>SETPU 4
1 --[-13538] >
2 --[66130] >
3 --[28399] >101125
4 --[99466] >
5 --[-430] >
Pen-TIP
Measure - Scorbot_ER-IX
Top Plane@Link2-1@Scorbot_ER-IX
Top Plane@Link3-1@Scorbot_ER-IX
Angle: 60 deg
The selected items intersect.
File: Link2-1@Scorbot_ER-IX To: Link
File: Scorbot_ER-IX Config: Default
SCORBOT-ER 9


SCORBOT-ER 9


>SETPU 4
1 --[-13538] >
2 --[66130] >
3 --[28399] >
4 --[99466] >160830
5 --[-430] >
Pen-TIP
Measure - Scorbot_ER-IX
Right Plane@Link4-1@Scorbot_ER-IX
Top Plane@Link3-1@Scorbot_ER-IX
Angle: 60 deg
The selected items intersect.
File: Link3-1@Scorbot_ER-IX To: Link4
File: Scorbot_ER-IX Config: Default
SCORBOT-ER 9


SCORBOT-ER 9





Фиг. 4.12. Фигури представящи изменението на положението на робота както в модела така и в лабораторията след изпълнена команда SETPV в терминала за всички стойности от таблица 4.4

Разликата между изчисленията и измерения ъгъл от 60° за всички пет оси на практика е нула. Този резултат не е доказателство за точността на робота, а доказателство за **правилната работа на веригата.** Коефициентите за преобразуване на енкодерни импулси в градуси, заложени в listen.py са верни, съответно се тълкуват правилно и от допълнително приложение в SolidWorks. Сглобката на модела съответства както по звена така и по посока на въртене.

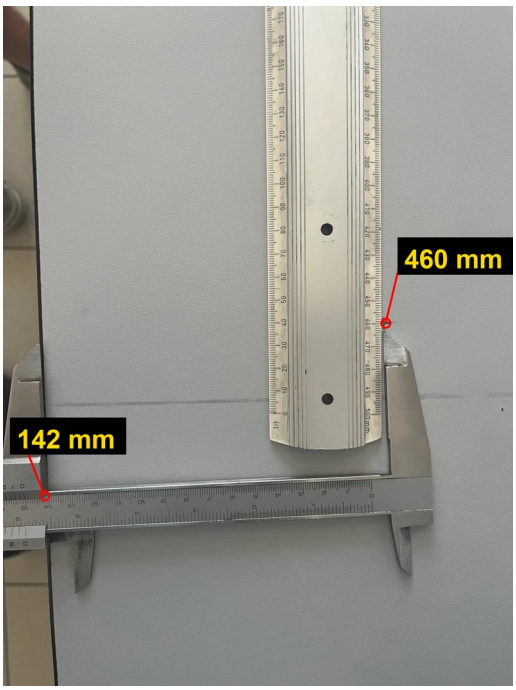
4.3. Експеримент 2. Проверка на позиционната точност

Вторият експеримент проверява **позиционната точност.** Способността на системата да достигне предварително определена точка от работното пространство и способността на модела да възпроизведе достигнатото положение. За разлика от първия експеримент тук се сравняват не ъгли а координати и в сравнението участва трети, независим от електрониката източник – действителното положение на обучена точка върху работната маса.

Върху масата е нанесена точка, за кратко наричана **P1**. Същата точка е внесена и в сглобката на работното място в SolidWorks като геометрична точка Point1 върху масата. Разстоянията са измерени спрямо ръбовете на плота. В захвата на робота е закрепен пишещ инструмент, чийто връх (Pen-TIP) съответства на TCP (tool center point) на робота и е моделиран като крайната точка на манипулатора. Роботът се придвижва така, че върхът на инструмента да допре работната точка. След това положението се записва като програмно положение в контролера.

Сравнението на ставните и декартовите кординати както и положението на върха Pen-TIP в модела оценяват **кинематичното съвпадение** между реалната машина и модела. Грешка между тях моде се дължи на размерите на звената и на калибровката. Разтоянето между Pen-TIP и работната точка Point1 в SolidWorks измерва допълнително **грешката от разположението** на робота спрямо масата. Реално моделът на работното място доколко отговаря на действителното работно място.

Роботът е изпратен до маркираната на масата точка P1 като неговият TCP е точно върху нея. Достигнатото положение е отчетено с командата LISTPU POSITION.



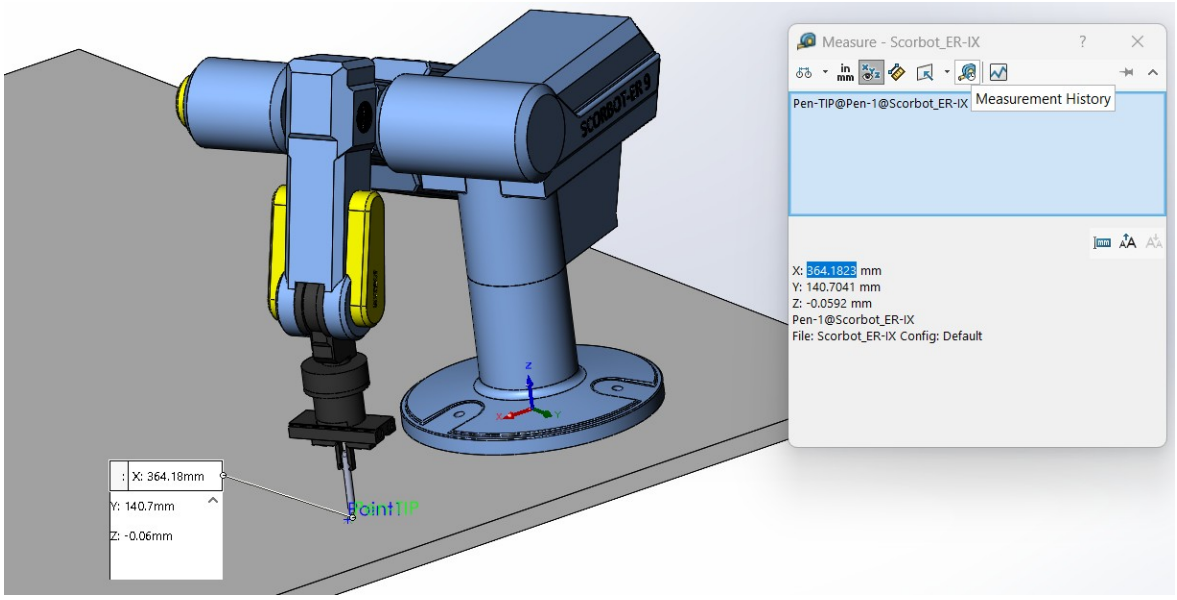
Фиг 4.20. Разположение на P1 върху работната маса



Фиг 4.21. Достигане на работна точка P1 и отчитане на кординати с LISTPU POSITION.

Сравнение с модела

Ставните стойности от табл. 4.6 са предадени по веригата от Глава 3 към сглобката в SolidWorks. Получената конфигурация на модела е показано на фиг. 4.22 – манипулаторът е в същото положение, а върхът на инструмента опира работната маса. Измерените координати на върха са X = 364,182 mm, Y = 140,704 mm, Z = –0,059 mm.



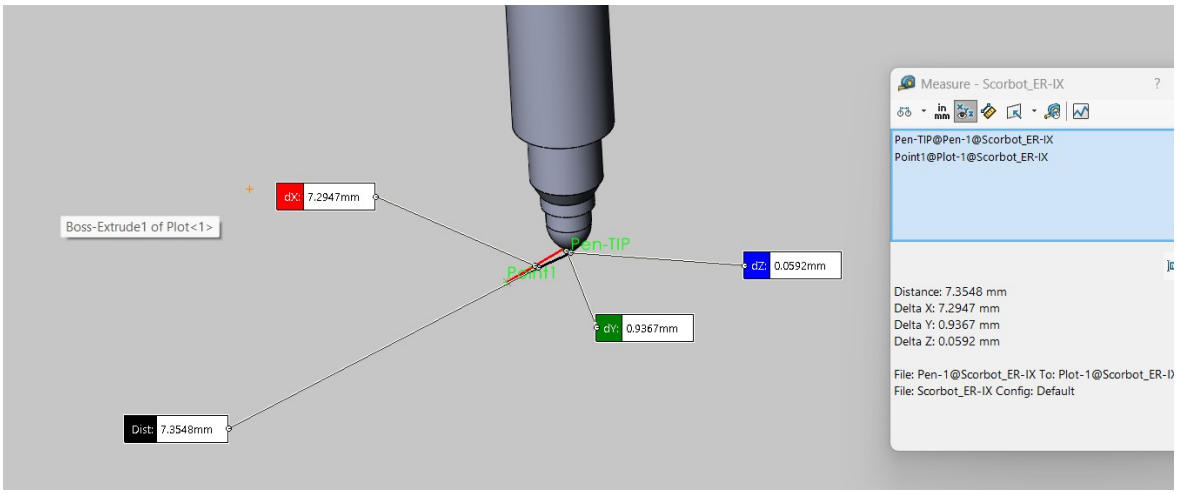
Фиг. 4.22. Моделът в положението на работна точка P1 с измерени кординати спрямо базата

Таблица 4.7. работна точка P1 – сравнение между контролера и модела (координати спрямо базата на робота).

Координата	Контролер	Модел	Разлика	Отн. разлика, %
X, mm	364,912	364,182	0,730	0,20
Y, mm	141,589	140,704	0,885	0,62
Z, mm	–0,001	–0,059	0,058	неопр.
Отклонение |Δ|, mm	—	—	1,148	0,29

Разминаването между контролера и модела е **1,15 mm.** Отново дължина на вектора на отклонението при отстояние на точката |r| = 391,4 mm от началото на базовата координатна система. Тъй като точката лежи в равнината на плота (Z ≈ 0). Относителното отклонение е 0,29 %. То е от същия порядък като установеното при нулевото положение (0,73 mm) и при положението HORIZONTAL (0,08 mm) и потвърждава, че кинематичният модел възпроизвежда реалната машина с точност около един милиметър в целия изследван обхват. По-важното е, че тази разлика е **малка в сравнение** с разминаването, което се получава при съпоставяне с работната точка върху масата.Относителната разлика по Z не е посочена в табл. 4.7. Контролерът отчита Z = –0,001 mm стойност практически равна на нула. Смислената оценка по тази ос е абсолютната – 0,058 mm.

Измерването в модела на разстоянието между върха Pen-TIP и работната точка Point1 дава пълно отклонение **7,3548 mm**, разложено по осите както следва: ΔX = 7,2947 mm, ΔY = 0,9367 mm, ΔZ = 0,0592 mm (фиг. 4.23).



Фиг. 4.23. Измерено в модела отклонение между върха на инструмента (Pen-TIP) и работната точка върху лабораторна маса (Point1).

Съществено за оценката е, че при провеждането на опита върхът на инструмента **физически е допрял** работната точка – това е наблюдавано непосредствено и е документирано със снимка (фиг. 4.23). Следователно отклонението от 7,355 mm което се получава в модела, не е грешка на робота. Реалната машина е достигнала точката. Отклонението е разлика между **действителното** и **моделираното** взаимно разположение на робота и работната маса. То е почти изцяло насочено по оста X (7,295 mm от общо 7,355 mm).

Такова отклонение има следните възможни източници. Неточност в размерите на моделираната маса и в нанасянето на работната точка върху нея, или неточност в разстоянията 304 mm и 197 mm с които основата е позиционирана в модела.

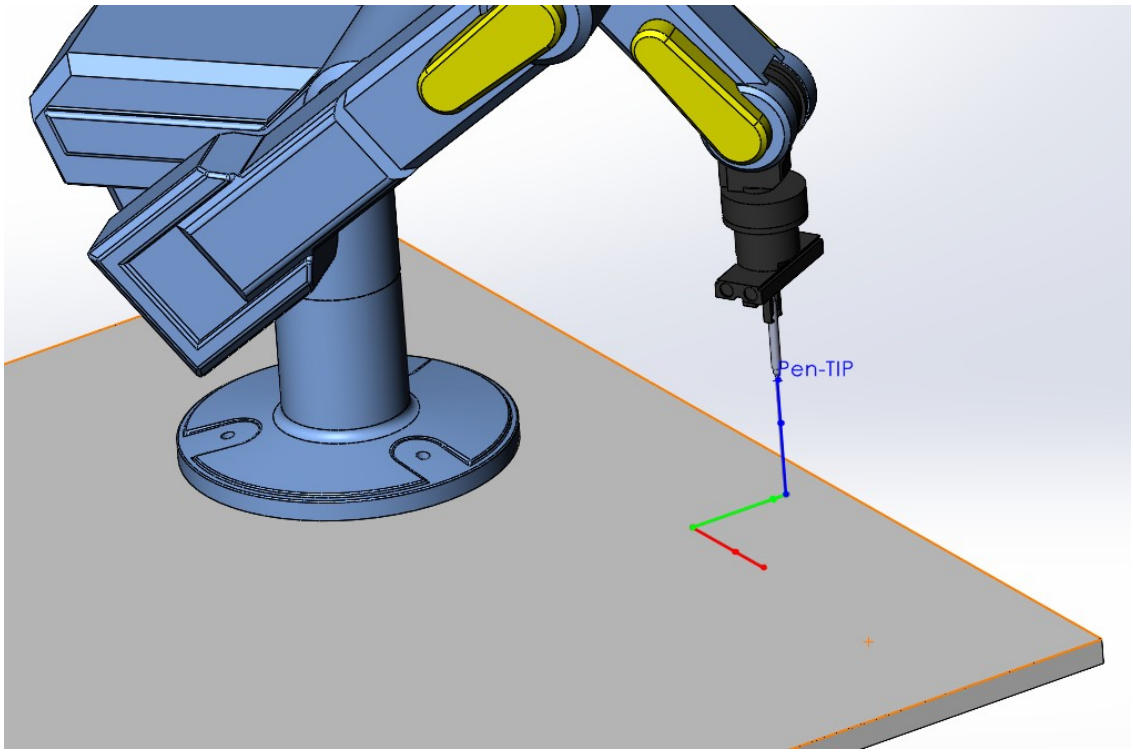
Практическият извод от това разлагане е, че роботът заедно с модела работят с грешка от порядъка на един милиметър. Докато сглобката на този робот към конкретната работна маса внася грешка около седем милиметра. Тази втора грешка обаче е лесно отстранима. Тя не изисква никаква намеса в робота или в програмната верига, а само уточняване на модела на работното място. Измерване на действителните монтажни разстояния с по-висока точност и при необходимост, въвеждане на коригиращо преместване.

4.4. Експеримент 3. Проверка на траекторната точност

Първите два експеримента разглеждат само крайни положения и статичен робот. Третият експеримент проверява **траекторната точност.** Какво описва върхът на инструмента *по време* на движението. Проверката се извършва с най-простата възможна зададена траектория, права линия по всяка от трите декартови оси. Избираме този тип движение поради причината, че всяко отклонение от идеалната права линия е пряко измеримо. От друга страна проведения експеримент наблюдава дали траекторията на върха на инструмента ще **бъде успешно записана** в модела.

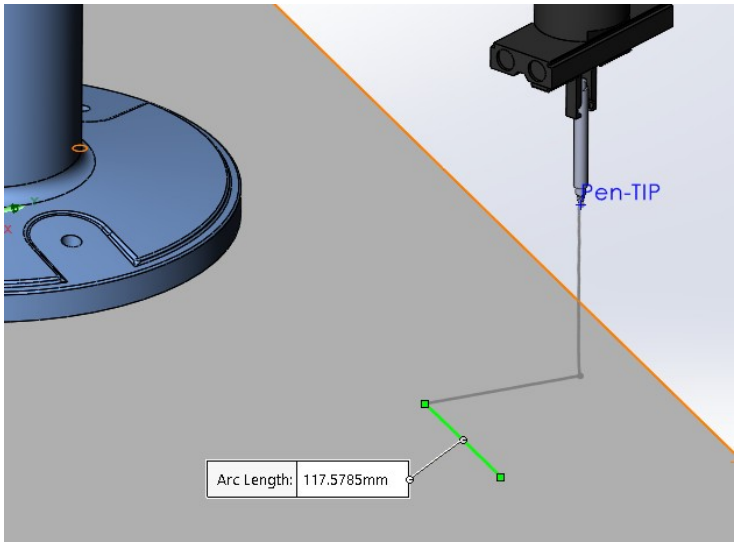
Върхът на пишещия инструмент се придвижва последователно по осите X и Y които лежат върху равнината на масата, а след това и по Z. Движението се извършва в режим на ръчно управление по декартови координати (jogging). Пишещият инструмент бележи своята траектория

по масата спрямо оси X и Y, тяхната дължина бива измерена с линия. Движението по оста Z от своя страна извършва вертикално линейно отклонение от равнината на масата което бива измерено с шублер. Едновременно с движението програмата listen.py предава енкодерните стойности към сглобката, а описаната от върха Pen-TIP следа се записва в модела като пространствена крива. Върху всяка от трите криви с инструмента Measure се отчитат две величини. Дължината на действително описаната траектория и най-голямото отстояние на кривата от идеалната траектория представляваща права линия, свързваща началната и крайната точка. Общият вид на трите записани траектории е показан на фиг. 4.24.

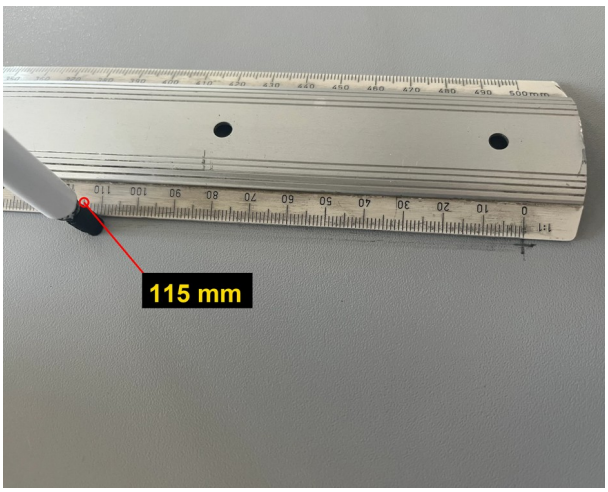


Фиг. 4.24. Записани в модела траектории на върха на инструмента при придвижване по трите декартови оси: X (червена), Y (зелена) и Z (синя).

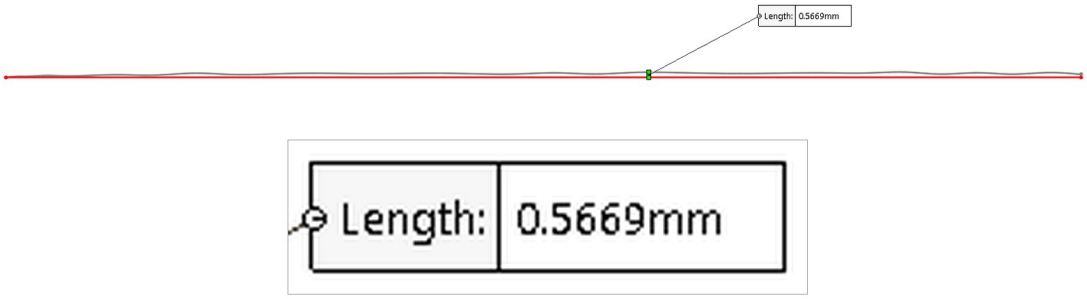
Ос X. Дължината на описаната траектория в модела е 117,5785 mm (фиг. 4.25) докато в лабораторията са измерени приблизително 115 mm (фиг. 4.26), а Δmax е най-голямото отклонение от правата – 0,5669 mm (фиг. 4.27).



Фиг. 4.25. Придвижване по оста X: дължина на действително описаната траектория, измерена в модела.

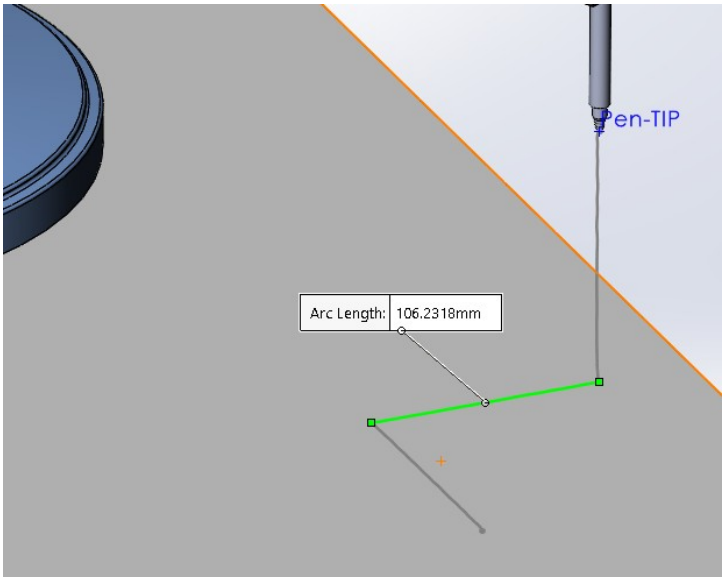


Фиг. 4.26. Придвижване по оста X: дължина на действително описаната траектория, измерена в лабораторията.

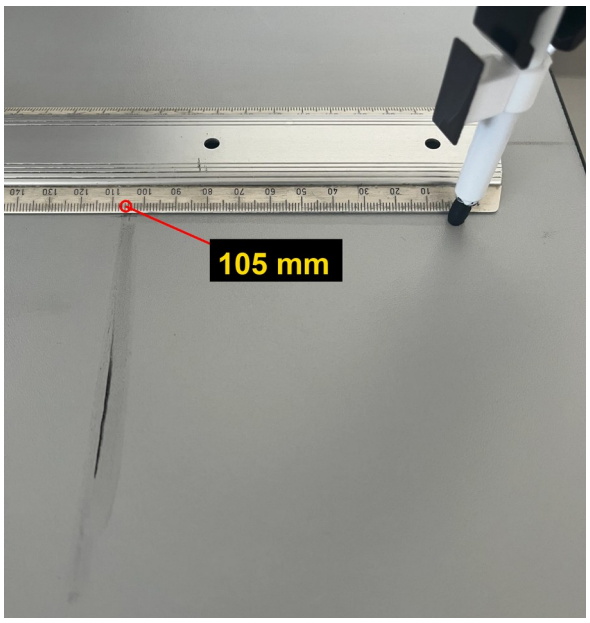


Фиг. 4.27. Придвижване по оста X: отклонение на описаната траектория (сива) от правата

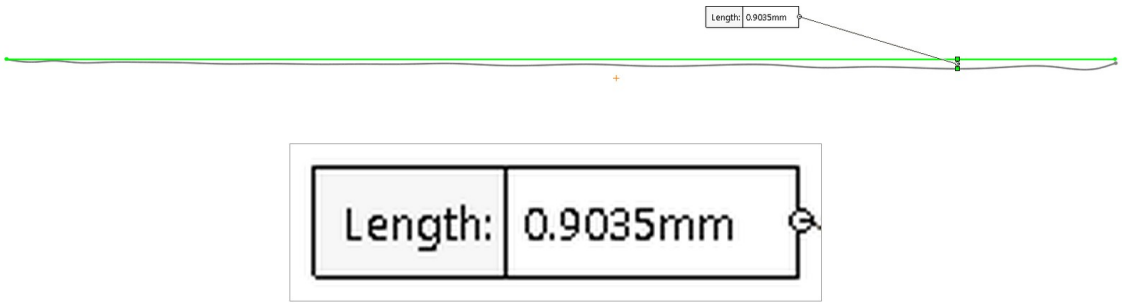
Ос Y. Дължина на описаната траектория в модела е 106,2318 mm (фиг. 4.28) докато в лабораторията са измерени приблизително 105 mm (фиг. 4.29), а Δmax е най-голямото отклонение от правата 0,9035 mm (фиг. 4.30).



Фиг. 4.28. Придвижване по оста Y: дължина на действително описаната траектория, измерена в модела

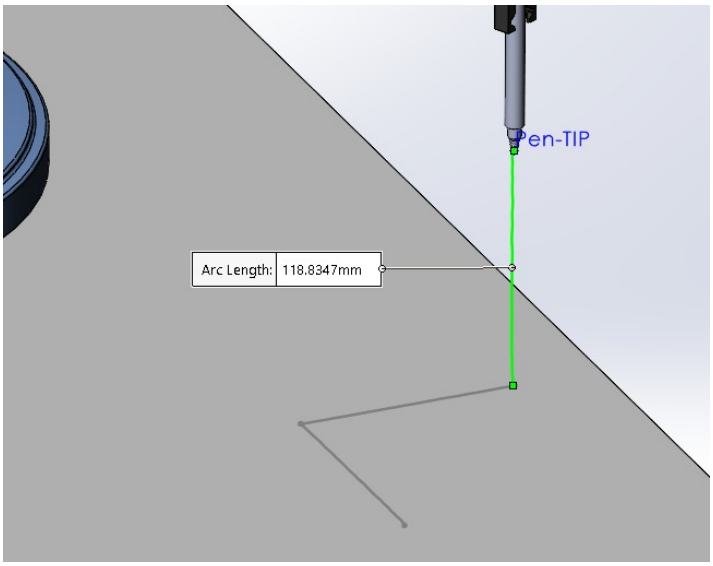


Фиг. 4.29. Придвижване по оста Y: дължина на действително описаната траектория, измерена в лабораторията

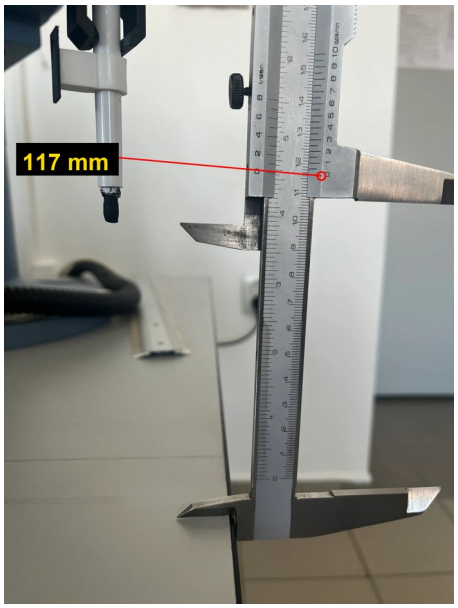


Фиг. 4.30. Придвижване по оста Y: отклонение на описаната траектория от правата (зелена)

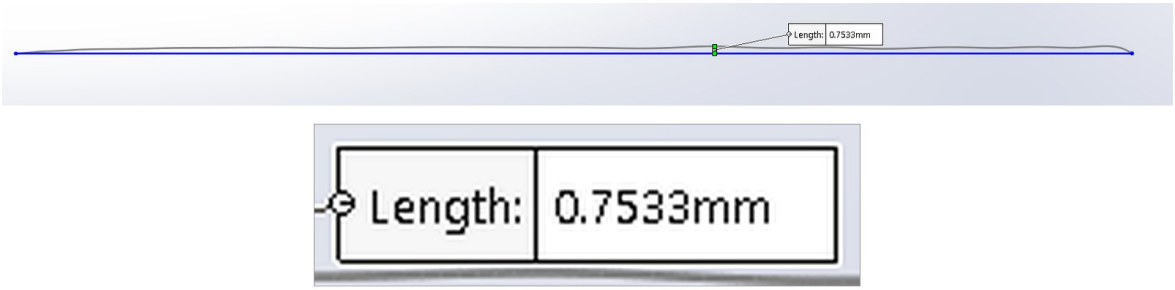
Ос Z. Дължина на описаната траектория в модела е 118,8347 mm (фиг. 4.31) докато в лабораторията са измерени приблизително 117 mm (фиг. 4.32.), а Δmax е най-голямото отклонение от правата 0,7533 mm (фиг. 4.33.).



Фиг. 4.31. Придвижване по оста Z: дължина на действително описаната траектория, измерено в модела.



Фиг. 4.32. Придвижване по оста Z: дължина на действително описаната траектория, измерена в лабораторията.



Фиг. 4.33. Придвижване по оста Z: отклонение на описаната траектория от правата (синя)

Таблица 4.9. Резултати от Експеримент 3 – праволинейност на движението по декартовите оси.

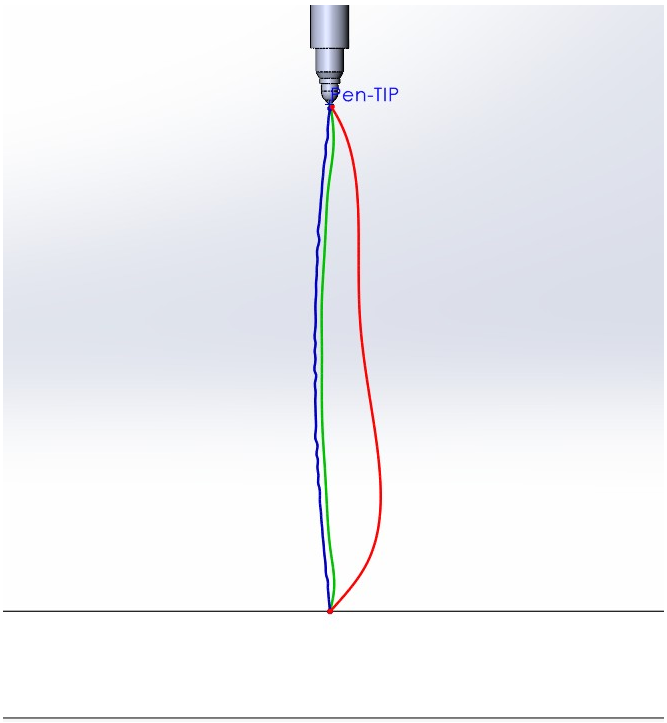
Ос	**Дължина модел, mm**	**Дължина лаборатория, mm**	**Отклонение Δmax, mm**
X	117,5785	115	0,5669
Y	106,2318	105	0,9035
Z	118,8347	117	0,7533

Дължината на измерените движения и по трите оси имат отклонения приблизително един милиметър при ход от порядъка на 110 mm. Трябва да се отбележи, че дължината на измереното движение в лаботаторията е спрямо изчертаната линия от инструмента. При контакт на повърхността на масата с манипулатора са възможни допълнителни отклонения причинини от деформацията на писеца от порядъка на един милиметър. Това допълнително разсъждение би обяснило по-голямата разлика по ос X и потвърждава грешките от порядъка разгледани във вторият експеримент.

Траекторията на линейното движение не се отклонява плавно в една посока спрямо идеалната права. Тя се люлее около правата с амплитуда от няколко десети от милиметъра. Такъв

вид на грешката отговаря на дискретното управление на осите: контролерът на всеки такт се опитва да догонва заданието си и в същото време следи за отклонения от идеалната траектория.

Причината за отклоненията от последната колона на Таблица 4.9 до голяма степен е именно в динамиката. Това се вижда пряко от допълнителния опит с оста Z, при който едно и също движение е повторено при три различни линейни скорости – 50 %, 10 % и 1 % (фиг. 4.34). При 50 % (червената крива) траекторията се изкривява дъгообразно с най-големи отклонение, т.е. с порядък повече от измереното в таблицата. При 10 % (зелената) кривата е практически права. При 1 % (синята) се вижда, че роботът има накъсвания в траекторията поради невъзможността си да се движи плавно при много бавна скорост. Отклонението от правата следователно **зависи от скоростта** и е динамична, а не кинематична грешка.



Фиг. 4.34. Влияние на скоростта върху праволинейността: една и съща траектория по оста Z, изпълнена при линейна скорост 50 % (червена), 10 % (зелена) и 1 % (синя).

4.5. Експеримент 4. Движение между точки и работа на захвата

Последният експеримент проверява веригата при **завършена технологична задача**, в която участват едновременно всичките пет оси, захватът и два вида движение – между точки и по сплайн-крива. За целта се използва ACL програмата PEN10 (Листинг 4.1): роботът взема писец от определено място, изписва с него затворен контур върху работната маса и връща инструмента.

Листинг 4.1. ACL програма PEN10 – вземане на писец, изписване на контур по сплайн-траектория и връщане на инструмента.

```
PROGRAM PEN10
  OPEN
  SPEED 40
  MOVED 19
  MOVED 20
  CLOSE
  MOVED 19
  MOVED 18
  MOVED 17
  SPEEDL 10
  SPLINED IVAN 1 5
  MOVED 14
  MOVED 19
  MOVED 20
  OPEN
  MOVED 19
  MOVED 1
END
```

Захватът се отваря (OPEN) и ставната скорост се задава на 40 %. Ръката минава през подходната точка 19 до точката на захващане 20, където захватът се затваря върху писеца (CLOSE), след което инструментът се извежда нагоре и се приближава до работната повърхност през точките 18 и 17. Преди същинското изписване линейната скорост се намалява (SPEEDL) и командата SPLINED IVAN 1 5 прекарва върха по гладка крива през петте обучени точки на контура от вектора IVAN. Накрая писецът се връща на мястото си, захватът се отваря и роботът се прибира в положение 1. Всички движения са с наставка „D“ (done) – без нея контролерът не изчаква завършването на предходното движение и захватът би се затворил, преди ръката да е достигнала писеца.

Изборът на **сплайн-траектория** за самия контур е съществен за експеримента. ACL предлага няколко начина за преминаване през последователност от точки и те се различават именно по това, което тук се измерва – формата на пътя **между** точките. При **MOVED** роботът достига всяка точка със зададената точност и тръгва наново: ъглите се получават остри при всяка скорост, но страните не са прави – ставната интерполация между две точки описва в декартовото пространство дъга, а не отсечка. При **MOVES / MOVESD** преминаването през вектора е без спиране в междинните точки, но командата приема **само абсолютни ставни позиции** и изчислява траекторията чрез линейна интерполация между тях, изгладена със стойността на параметър 219 на контролера (изглаждащ коефициент в границите 1…200). Пътят на върха следователно отново е крива, а не права. Освен това при MOVES постоянно е **времето** за преминаване между две съседни точки, а не скоростта. При неравномерно разположени точки скоростта по контура се променя.

Командата **SPLINE / SPLINED** е единствената, при която видът на траекторията се определя от **типа на позициите** във вектора. Ако векторът съдържа абсолютни ставни позиции, се изпълнява ставен сплайн и движението между точките е ставно, както при MOVE. Ако векторът съдържа абсолютни декартови позиции, се изпълнява **линеен сплайн**: пътят между съседните точки е права, както при MOVELD, а линейната скорост на върха на инструмента се поддържа постоянна и се задава със SPEEDL. Векторът IVAN съдържа декартови позиции и командата е предшествана от SPEEDL 10, т.е. контурът се изписва като **линеен сплайн** – прави страни, постоянна скорост по контура и без спиране в междинните точки. Този режим е и препоръчаният

от ръководството на контролера за задачи, при които е важна геометрията на пътя (заваряване, лепене, нанасяне на покритие). Тук той е задължителен, изискването страните на контура да бъдат прави отсечки не може да бъде изпълнено нито с MOVES, нито със ставен сплайн. Тъй като и при двата пътят между точките се строи в ставното пространство.

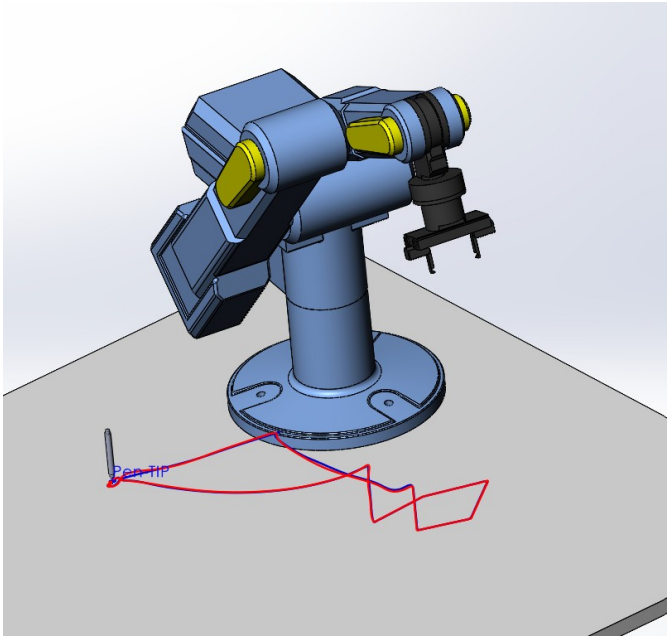
Съществено е и какво точно задава командата SPEEDL: тя определя **маршовата** скорост на върха, а не постоянна скорост по целия контур. Всяко движение задължително започва и завършва в покой, а зададената стойност е само платото между ускоряването и забавянето. При изписване с поредица от MOVELD рампите биха били пет – по една двойка за всяка страна. Като върху по-късите страни зададената скорост изобщо не се достига и действителната скорост се различава от страна на страна. При линейния сплайн ускорение и забавяне има само в началото и в края на целия контур, а между тях линейната скорост на върха се поддържа постоянна.

Затова при линейния сплайн и само при него, отклонението от зададения контур е **динамично.** То зависи от скоростта и може да бъде изследвано като функция на нея. Именно това превръща опита в проверка на контур, а не в проверка на пет отделни точки.

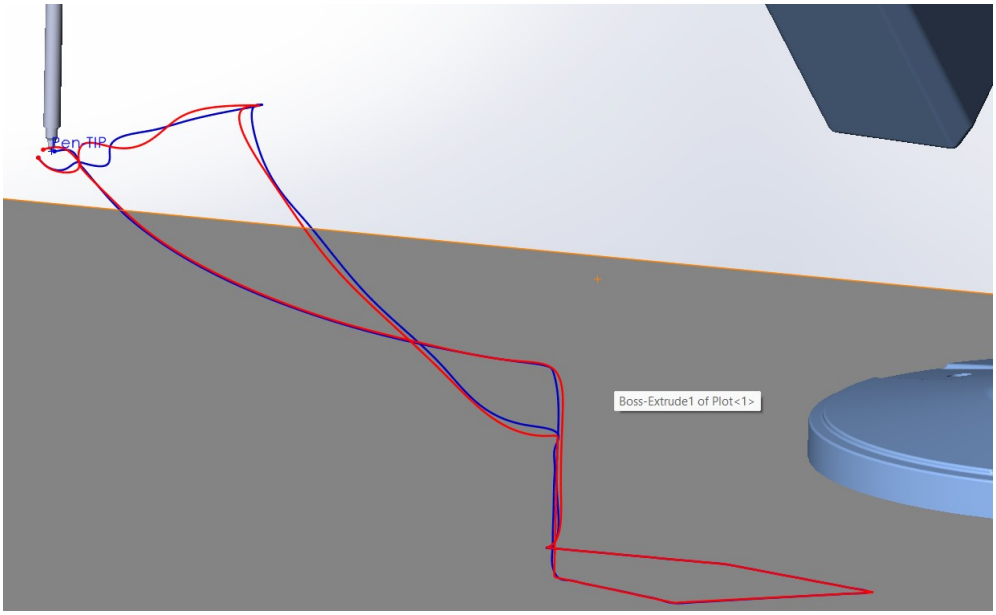
Програмата се изпълнява **два пъти** – при линейна скорост на контура SPEEDL 10 и SPEEDL 50. Всеки път се записват едновременно следата, описана от върха Pen-TIP в модела, и действителният контур, изписан от робота върху масата. Така се сравняват не отделни точки, а цели траектории и то в двете среди при две различни скорости.

Резултати

Записаната в модела траектория на върха на инструмента за целия цикъл е показана на фиг. 4.35. В нея се разпознават всички етапи на програмата: подходът към писеца вляво, преходът към работната зона, затвореният контур и връщането на инструмента. Отварянето и затварянето на захвата се предават по същата верига и се възпроизвеждат в модела едновременно с движението, т.е. състоянието на инструмента в сглобката съответства на действителното през целия цикъл. На фиг. 4.36. е преставена същата тази траектория но в приближен кадър. Именно тук може да наблюдаваме типичната разлика в траекторията между контура използващ линейния сплайн по оста на масата и останалите придвижвания използващи MOVED.



Фиг. 4.35. Записана в модела траектория на върха на инструмента при изпълнение на програмата PEN10: вземане на писеца, изписване на контура и връщане на инструмента.



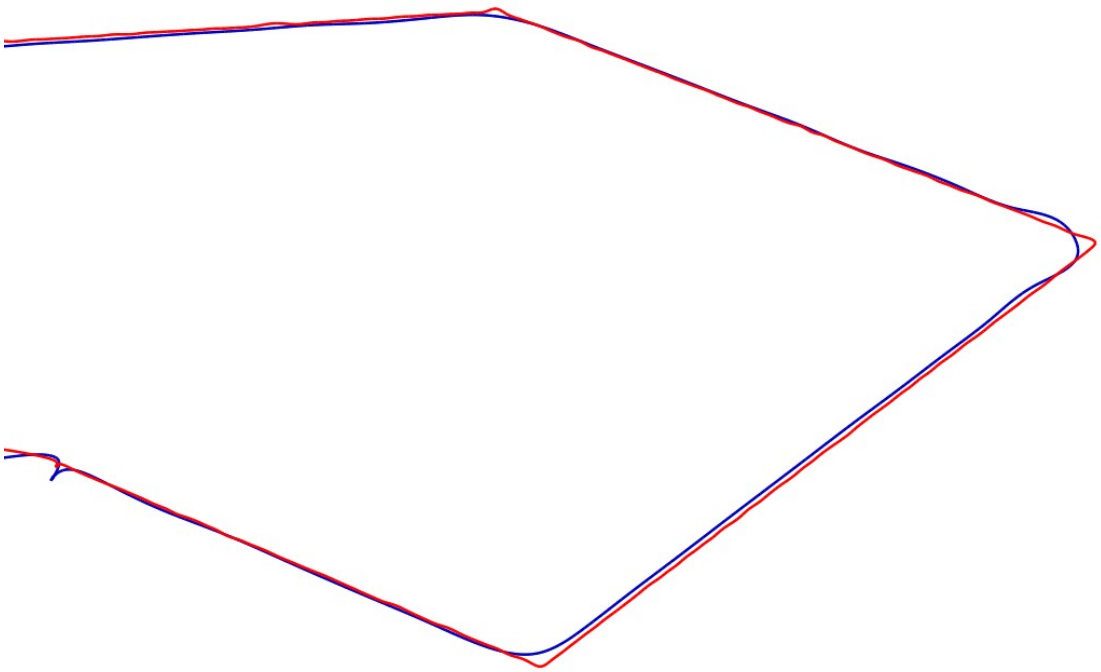
Фиг. 4.36. Записана в модела траектория при изпълнение на програмата PEN10: приближен кадър

Сравнението между двете скорости е дадено на фиг. 4.36 – детайл от два от ъглите на контура. При SPEEDL 10 (червената крива) траекторията достига върха на ъгъла и го описва остро. При SPEEDL 50 (синята) контролерът **реже ъгъла** – преминава по дъга от вътрешната страна, без да достигне зададената точка. Причината е същата, установена в Експеримент 3. При по-висока скорост осите не успяват да проследят рязката промяна на посоката и движението се заобля.

Това поведение е документирано в самото ръководство на контролера. При ниска скорост траекторията на сплайна минава през записаните във вектора точки, а при висока „заобля ъглите“,

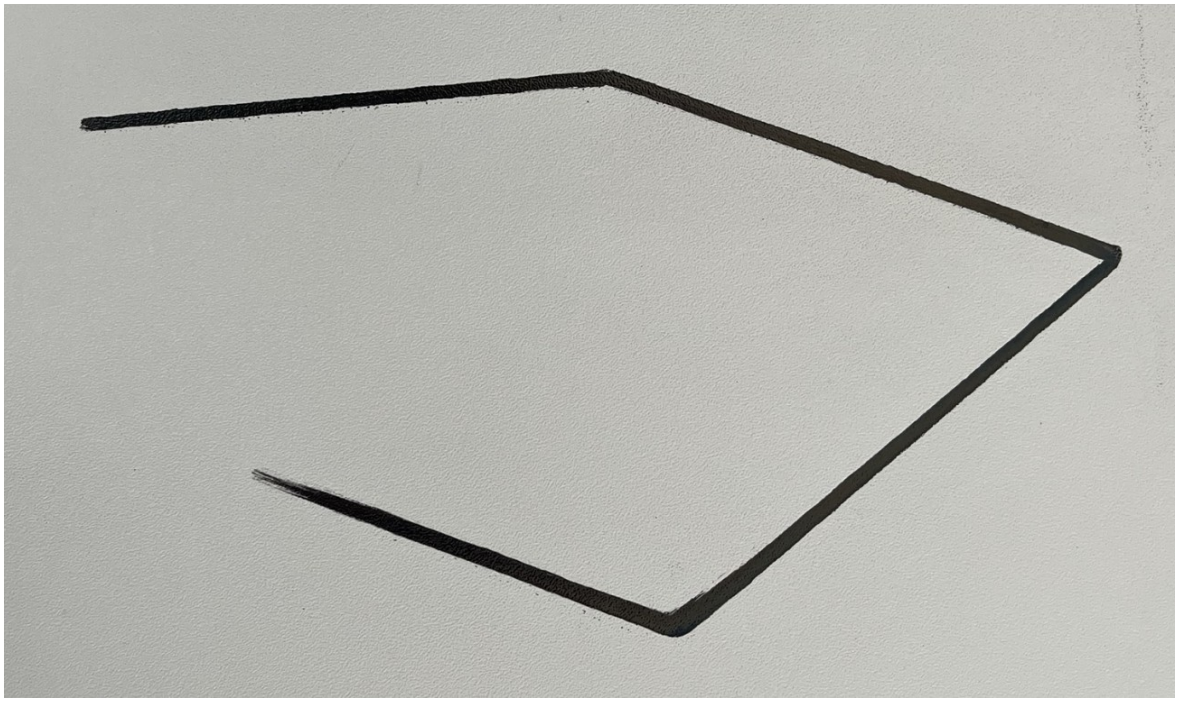
за да задържи ускорението в допустимите за осите граници. [3] Наблюдаваното на фиг. 4.36 е следователно закономерна проява на алгоритъма, а не случайна грешка на изпълнението.

Съсредоточаването на цялата разлика в ъглите има принципна причина. На прав участък изминаван с постоянна скорост, закъснението на всяка ос спрямо заданието е постоянно. Правата остава права, тя е само изместена но не и изкривена. Изкривяване на формата възниква единствено там, където посоката на движение се променя. Това са участъците с голяма кривина. Това обяснява и разликата с Експеримент 3. Там движението е ставно, скоростта не е постоянна и отклонение от правата се получава дори при ниска скорост. Следва да се уточни, че съвпадението по правите участъци е установено в **модела**. Върху изписания контур то не би могло да се провери, тъй като следата от писеца е с дебелина около два милиметра, а измерените в Експеримент 3 отклонения са 0,5…0,9 mm.

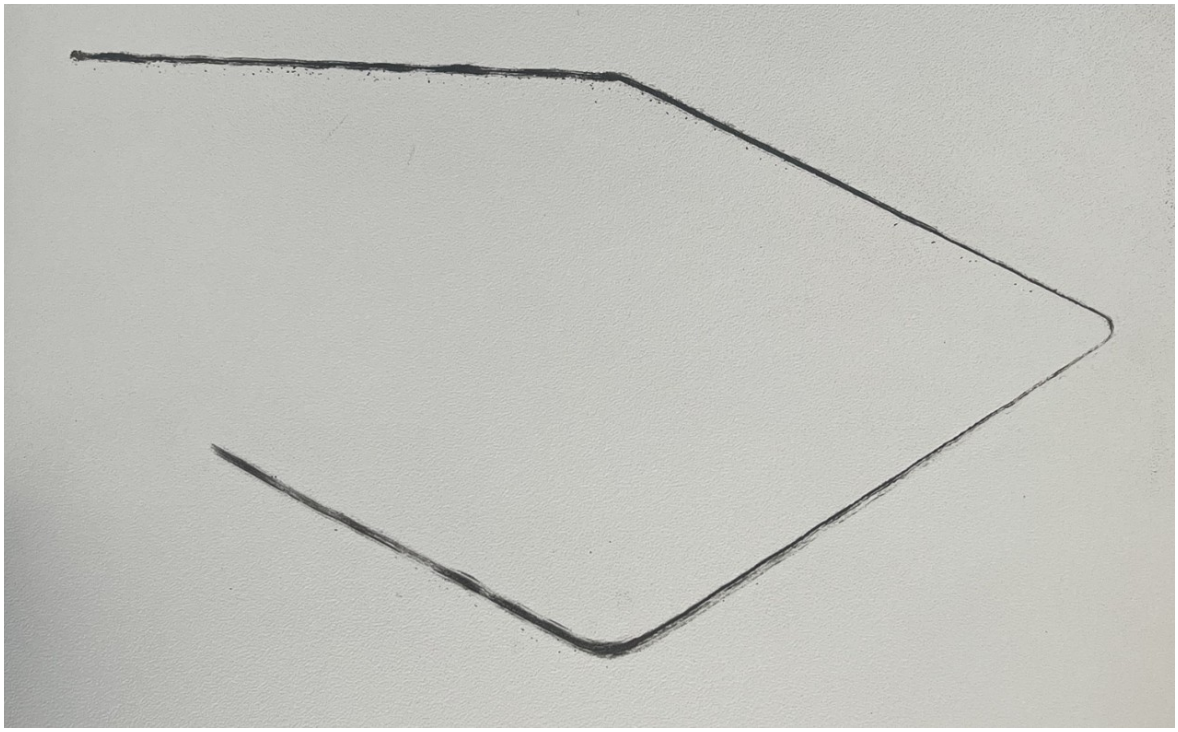


Фиг. 4.36. Детайл от ъглите на контура: траектория при SPEEDL 10 (червена) и при SPEEDL 50 (синя).

Същата разлика се вижда непосредствено и върху действително изписаните контури (фиг. 4.37 и фиг. 4.38). При 10 % ъглите са остри и линията е плътна и равномерна. При 50 % ъглите са видимо заоблени, а линията е по-тънка и на места прекъсва, тъй като по-бързото преминаване оставя по-малко мастило. Съвпадението между заоблянето, предсказано от модела, и заоблянето върху масата е основният резултат на този експеримент.



Фиг. 4.37. Контур, изписан от робота при SPEEDL 10 – ъглите са остри, линията е плътна.



Фиг. 4.38. Същият контур при SPEEDL 50 – ъглите са заоблени, линията е по-тънка.

Таблица 4.10. Сравнение на изпълнението на контура при две линейни скорости.

Признак	SPEEDL 10	SPEEDL 50
Ъгли на контура	остри, достигнати	заоблени, срязани отвътре
Прави участъци	съвпадат със зададените	съвпадат със зададените
Изписана линия	плътна и равномерна	по-тънка, с прекъсвания
Съвпадение модел – реален контур	пълно	пълно

Глава 5. Заключение и изводи

5.1. Обобщение на извършената работа

Настоящата дипломна работа си постави за цел да се разработи и изследва подход за програмиране на робота SCORBOT ER-IX и за изграждане на връзка в реално време между действителната машина и нейния тримерен модел, както и да се оцени количествено доколко моделът възпроизвежда поведението на робота. Тази цел е постигната: изградена е работеща верига за пренос на данни, върху нея са проведени четири експеримента и получената грешка е разложена по съставки и отнесена към конкретни причини.

Направеният в Глава 1 преглед показа, че индустриалните роботи с антропоморфна структура представляват зряла, утвърдена и същевременно непрекъснато развиваща се технология, чиято кинематична конструкция – наследена концептуално от строежа на човешката ръка – им осигурява уникално съчетание от голяма работна зона, пълна пространствена свобода на ориентация на инструмента и висока универсалност. Разгледани бяха класификацията на кинематичните структури, теоретичните основи на кинематиката (права и обратна задача, степени на свобода, сингулярности), задвижванията и сензориката, двата основни подхода за програмиране – онлайн и офлайн – заедно със специфичните езици на водещите производители, ролята на симулационния софтуер и понятието цифров близнак, изискванията за безопасна експлоатация и областите на промишлено приложение. Този преглед определи и мястото на изследвания робот: SCORBOT ER-IX е антропоморфен манипулатор с отворена кинематична верига, но с пет, а не с шест ротационни оси.

Именно това ограничение е в основата на анализа в Глава 2. Роботът беше описан като мехатронна система – механична структура, задвижване с постояннотокови серводвигатели през вълнови редуктори и зъбно-ремъчни предавки, инкрементални оптични енкодери с крайни изключватели, пневматичен и електрически захват, контролер ACL Controller-B с цикъл на регулиране 10 ms и ПИД-управление със затворен контур. За робота бяха съставени параметрите на Денавит и Хартенберг и беше решена правата задача на кинематиката, а на нейна основа – и обратната задача в затворен аналитичен вид. Анализът показа, че поради успоредността на осите 2, 3 и 4 наклонът на инструмента се определя еднозначно от сумата на трите ъгъла, поради което ориентацията на инструмента не може да бъде задавана независимо от неговото положение – ограничение, което определя както начина на задаване на позиции в декартови координати, така и вида на достижимите траектории.

В Глава 3 беше изградено практическото решение. Ключовото проектно решение е разделянето на командния и измервателния поток по два независими последователни канала: операторът работи с ATS през канала Console, а фоновата ACL програма SIM извежда съдържанието на регистрите ENC[1]…ENC[5] и състоянието на захвата през канала COM 0. Разделянето е наложено от свойство на операционната система – един сериен порт може да бъде отворен само от един процес – и същевременно разделя два потока с несъвместими

характеристики: рядък интерактивен команден поток и непрекъснат измервателен поток с постоянна честота. Приемащата програма listen.py възстановява редовете от байтовия поток, преобразува енкодерните импулси в ъглови единици и поддържа файла positions.txt, който се чете от GMK_Simulator в SolidWorks. Записът се извършва „на място“ и само при действителна промяна на положението.

Съществена част от Глава 3 е диагностиката на отказа при инициализацията на робота. Наблюдаваните съобщения „HOME FAILURE AXIS 2“ и последвалата защита от удар насочваха към хардуерна повреда на конкретна ос, но последователната проверка ос по ос установи, че всички оси дават една и съща грешка. Действителната причина се оказа изтощена резервна батерия на контролера: при неуспешна проверка на батерийно поддържаната памет контролерът изтрива конфигурацията и зарежда настройки по подразбиране, при които параметрите за хомиране са нулеви. Този случай е показателен за диагностиката на вградени системи – съобщението за истинската причина не се извежда към терминала, а защитата от удар маскира последователността на отказа и създава впечатление за плаваща хардуерна повреда.

Глава 4 провери изградената система експериментално. Четирите експеримента са подредени по нарастваща сложност – отделна става, отделна точка, отделна права и завършена технологична програма – и всеки от тях следва принципа на тройното сравнение между реалния робот, контролера и модела. Обобщените резултати са дадени в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Обобщение на резултатите от експерименталната част.

№	Какво се проверява	Мярка	Резултат
1	Ставно пространство	ъгъл на завъртане	под 0,001°
2	Позиционна точност	отклонение |Δ|	1,15 mm спрямо контролера; 7,36 mm спрямо масата
3	Траекторна точност	праволинейност δ	0,48…0,85 %
4	Движение между точки	форма на контура	съвпадение; заобляне при висока скорост

5.2. Изводи

Сравнението на трите източника, а не на два, позволи установената грешка да бъде разложена на съставки и всяка съставка да бъде отнесена към конкретна причина. Отклоненията се подреждат в три ясно разделени нива: под 0,001° между ставните координати на контролера и на модела; от 0,1 до 1,2 mm между декартовите координати, изчислени от контролера, и положението на върха на инструмента в модела; и около 7 mm между модела и действителното работно място. Първото ниво е ограничено единствено от закръгляването до цял енкодерен импулс, второто се определя от точността на размерите в тримерния модел и от разликата в кинематичните таблици, а третото – изцяло от монтажа на робота върху масата. Именно това разлагане, а не самата стойност на общата грешка, е основният методичен резултат на работата.

От цялата разработка следват следните изводи:

1 Роботът SCORBOT ER-IX е технически изправен след отстраняването на описания в т. 3.4 отказ – и петте оси работят в целия изследван обхват, включително при съгласувано движение и при работа със захвата. Причината за отказа не е в осите, а в загубата на конфигурацията на контролера поради изтощена резервна батерия.

2 Разделянето на командния и измервателния поток по два независими последователни канала е необходимо и достатъчно условие за едновременна работа на средата ATS и на приемащата програма. То е основното архитектурно решение на разработката и е приложимо към всяка друга задача, при която затворена управляваща среда трябва да съществува едновременно със собствен измервателен канал.

3 Изградената програмна верига робот–контролер–listen.py–SolidWorks пренася данните без загуба: ставните координати съвпадат с точност под 0,001°, а декартовите – с порядък от десети от милиметъра до един милиметър. Съответствието между осите на реалния механизъм и звената на сглобката е правилно както по номер, така и по посока на въртене, а диференциалният характер на китката е отчетен коректно.

4 Основната съставка на грешката при работа с работна точки върху масата не се дължи на робота, а на разположението му спрямо работното място. Тя е систематична и отстранима с уточняване на модела на работното място, без намеса в робота или в програмната верига.

5 Собствената кинематична таблица на контролера се различава с около 0,25 % от таблицата на предавателните отношения, използвана в listen.py. Това различие също е систематично и подлежи на калибриране; при типичните за експериментите завъртания то дава отклонение под 1 mm в края на манипулатора.

6 Динамичните грешки – отклонението от правата при праволинейно движение и заоблянето на ъглите при контурно движение – зависят от зададената скорост и не са свойство на модела, а на управлението. При придвижване по декартова ос праволинейността е 0,48… 0,85 % при ход около 110 mm, а при повишаване на линейната скорост от 10 % на 50 % ъглите на контура видимо се заоблят.

7 Тримерният модел възпроизвежда и самите динамични грешки – траекторията в SolidWorks не е идеална права и повтаря действителната следа, а заоблянето на ъглите се проявява едновременно и еднакво в модела и върху изписания от робота контур. Това позволява траекторни грешки да бъдат наблюдавани и измервани в модела, без измервателна апаратура върху реалната машина.

8 За задачи, при които е важна геометрията на пътя, линейният сплайн (SPLINE / SPLINED върху вектор от декартови позиции) е единствената подходяща команда на ACL: само при нея страните на контура са прави отсечки и линейната скорост на върха се поддържа постоянна, поради което отклонението е динамично и може да бъде изследвано като функция на скоростта.

9 Изграденият цифров близнак е годен за предназначението си – визуализация на движението, проверка за сблъсъци, оценка на достижимостта и предварителна оценка на качеството на контурните движения – при условие че работните точки се задават спрямо базата на робота. При задаване на точки спрямо лабораторната маса е необходима допълнителна калибровка на работното място.

5.3. Приноси на дипломната работа

Работата има следните приноси с научно-приложен и приложен характер:

1 Разработена е програмна верига за извличане на ставните координати на робот SCORBOT ER-IX в реално време и за задвижване на неговия тримерен модел – включително фоновата ACL програма SIM и приемащата програма listen.py с преобразуване на енкодерните импулси в ъглови единици.

2 Предложено и обосновано е архитектурно решение за едновременна работа на затворената среда ATS и на собствена приемаща програма чрез разделяне на функциите между два последователни канала на контролера.

3 Изградена е и е проверена експериментално методика за количествена оценка на съответствието между реален робот и негов тримерен модел, основана на тройно сравнение и позволяваща грешката да бъде разложена на кинематична, калибровъчна и монтажна съставка.

4 Документирана е диагностична последователност за отказ от тип „HOME FAILURE / IMPACT PROTECTION“ при контролер ACL Controller-B, която отделя загубата на конфигурация от действителна повреда на ос и е приложима при поддръжката на всяка машина от тази серия.

5.4. Насоки за бъдеща работа

Естественото продължение на разработката се очертава в няколко посоки. Първата е калибровка на работното място: измерване и внасяне в модела на действителното положение на базата на робота спрямо работната маса, с което установената систематична грешка от около 7 mm би следвало да бъде сведена до нивото на кинематичната.

Втората посока е разширяване на връзката от еднопосочна към двупосочна. При сегашното решение източник на движението е реалната машина, а моделът е средство за визуализация и анализ. Обратната посока – планиране на траектория върху модела и подаването ѝ като програма към контролера – изисква решаване на обратната задача на кинематиката извън контролера и генериране на ACL код, с което разработката би прераснала в пълноценна система за офлайн програмиране.

Третата посока е свързана с честотата на обновяване. Скоростта на канала е фиксирана на 9600 bit/s и не подлежи на промяна, поради което увеличаването на честотата на обновяване на

модела може да се търси само чрез съкращаване на извеждания ред или чрез извеждане само на изменените стойности. Отделно заслужава внимание автоматичното възстановяване на канала след блокировка от тип XOFF без последващ XON, което понастоящем се извършва ръчно с командата DO CLRCOM 0.

Използвани източници

1 SCORBOT-ER IX. User's Manual. Catalog #100066 Rev. B, Eshed Robotec (Intelitek), 1999.

2 Controller-B. User's Manual. ACL Version 2.28, Catalog #100065 Rev. C, Intelitek Inc., 1995.

3 ACL – Advanced Control Language. Reference Guide for Controller-B, Eshed Robotec, 1995.

4 Teach Pendant for Controller-B. User's Manual. Catalog #100087 Rev. B, Eshed Robotec, 1999.

5 ATS – Advanced Terminal Software. User's Manual, Eshed Robotec, 1995.

6 SCORBOT-ER 9 Pro. Datasheet 35-1006-6600 Ver. K, Intelitek.

7 International Federation of Robotics. World Robotics 2025 – Industrial Robots. IFR Statistical Department, Frankfurt am Main, 2025.

8 ISO 8373:2021. Robotics – Vocabulary. International Organization for Standardization, 2021.

9 ISO 10218-1:2025. Robotics – Safety requirements – Part 1: Industrial robots. International Organization for Standardization, 2025.

10 ISO 10218-2:2025. Robotics – Safety requirements – Part 2: Industrial robot applications and robot cells. International Organization for Standardization, 2025.

11 ISO/TS 15066:2016. Robots and robotic devices – Collaborative robots. International Organization for Standardization, 2016.

12 Denavit, J., R. S. Hartenberg. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. ASME Journal of Applied Mechanics, Vol. 22, 1955, pp. 215–221.

13 Craig, J. J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 4th ed., Pearson, 2018.

14 Siciliano, B., L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo. Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer, London, 2010.

15 Заманов, В., Д. Карастоянов, З. Сотиров. Механика и управление на роботите. ЛитераПринт, София, 1993.

16 Братованов, Н. Г. Моделиране, симулация и офлайн програмиране на индустриални роботи на базата на SolidWorks API. Технически университет – София.

17 Dassault Systèmes. SolidWorks API Help. Документация на приложно-програмния интерфейс на SolidWorks.

18 pySerial Documentation. Python serial port access library. https://pyserial.readthedocs.io

19 Python Software Foundation. The Python Language Reference. https://docs.python.org

20 ABB Robotics. IRB 2600 / IRB 6700 Product Specification; RobotStudio and RAPID Reference Manual, ABB AB.

21 KUKA Roboter GmbH. KR AGILUS / KR QUANTEC Technical Data; KUKA System Software – KRL Programming Manual.

22 FANUC Corporation. R-2000iC / LR Mate Series Datasheets; KAREL Reference Manual, ROBOGUIDE.

23 YASKAWA Electric Corporation. MOTOMAN GP Series Datasheets; INFORM Language Manual, MotoSim EG-VRC.

24 Universal Robots A/S. UR5e / UR10e Technical Specifications.

25 Siemens Digital Industries Software. Tecnomatix Process Simulate – Robotics Simulation. Product documentation.

26 RoboDK Inc. RoboDK Documentation – Offline Programming and Simulation. https://robodk.com/doc